

UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas
Carrera de Ingeniería Mecatrónica

Desarrollo de sistema periférico no invasivo para monitoreo de desgaste de herramienta de corte en tornos CNC industriales en MAINSA

Perfil de Proyecto de Grado de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica

Benjamin Jhasiel Zabalaga Ticona

Cochabamba - Bolivia
Octubre de 2026

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 7

2. ANTECEDENTES 8
2.1. Análisis crítico comparativo de los antecedentes 11

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16
3.1. Identificación del problema 16
3.2. Formulación del problema 18

4. OBJETIVO GENERAL 19
4.1. Criterios de medición y validación del objetivo general 19

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20
5.1. Acciones del proyecto 20
5.2. Indicadores de logro y medios de verificación 23

6. ALCANCES Y LÍMITES 25
6.1. Alcances 25
6.2. Límites 27

7. JUSTIFICACIÓN 30
7.1. Justificación técnica 30
7.2. Justificación económica 30
7.3. Justificación social 31

8. MARCO TEÓRICO 32
8.1. Contenido temático y matriz de trazabilidad 32
8.2. Desarrollo del marco teórico 34
8.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC 34
8.2.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte 41
8.2.3. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM) . . 44
8.2.4. Transductores y fundamentación analítica del sensado de variable eléctrica en el servomotor de avance 46
8.2.5. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina 50
8.2.6. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales 52
8.2.7. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML) 54
8.2.8. Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste 58

8.2.9. Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema 60
8.2.10. Ecosistema de programación y herramientas de desarrollo software 66
8.2.11. Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411 70
8.2.12. Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA síncrona . . . 72
8.2.13. Validación metrológica del desgaste de flanco y la calidad superficial . . . 74
8.2.14. Métricas de evaluación del clasificador inteligente multiclase . . 76
8.2.15. Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345 . . . 78
8.2.16. Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases . . . 80
8.2.17. Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local . . . 83
8.2.18. Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC) . . . 85

9. PROPUESTA METODOLÓGICA . . . 88
9.1. Enfoque de la investigación . . . 88
9.2. Tipo de investigación . . . 88
9.3. Método de investigación . . . 89
9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos . . . 92
9.4.1. Técnicas cualitativas de diagnóstico industrial . . . 92
9.4.2. Técnicas cuantitativas de adquisición y metrología experimental 92
9.5. Protocolo experimental para la recolección del dataset de desgaste . . 93
9.6. Arquitectura funcional de la propuesta de solución mecatrónica . . . 94

10. PRESUPUESTO . . . 97
10.1. Estructura de financiamiento y recursos de contraparte . . . 98

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES . . . 100

12. TEMARIO TENTATIVO DEL PROYECTO DE GRADO . . . 102

BIBLIOGRAFÍA . . . 105

ANEXOS . . . 107
Anexo 1. Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución . . . 107
Anexo 2. Estimación presupuestaria del prototipo . . . 109

Anexo 3. Cadena de herramientas y flujo de optimización Edge AI 110

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA 18
Figura 2 Operaciones fundamentales de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC 35
Figura 3 Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado 37
Figura 4 Comparativa esquemática entre el modelo de corte ortogonal y corte oblicuo 38
Figura 5 Geometría de insertos intercambiables de corte, ángulo de punta incluido y correlación con la resistencia mecánica frente a despostillamiento 40
Figura 6 Tipologías de acondicionamiento y microgeometría del filo de corte para refuerzo estructural del flanco 40
Figura 7 Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685 42
Figura 8 Curvas de evolución temporal del desgaste de flanco a diferentes velocidades de corte y delimitación de zonas tribológicas de desgaste . 43
Figura 9 Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT-013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo 49
Figura 10 Evolución temporal de la señal de corriente tras cada etapa de acondicionamiento analógico y rectificación de valor eficaz para el convertidor analógico-digital (ADC) 50
Figura 11 Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferencia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema 58
Figura 12 Ciclo iterativo de diseño, entrenamiento, cuantización INT8 y despliegue embebido de modelos TinyML 59
Figura 13 Clasificador LED por niveles de desgaste de flanco: escala cromática de cinco niveles y umbrales normativos VB según ISO 3685 60
Figura 14 Plataformas embebidas para inferencia Edge AI: (a) STM32F411 seleccionada y (b) ESP32-S3 descartada para control 61
Figura 15 Transductores de variable eléctrica analizados: (a) Sensor de núcleo partido SCT-013-030 seleccionado para planta y (b) Módulo ACS712-20A por efecto Hall para banco de pruebas 63

Figura 16 Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módulo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial (+X, +Y, +Z) vinculados a la cinemática de torneado 64
Figura 17 Cronograma de actividades por objetivo específico (Gestión 2026 – 2027) 101

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Comparativo de antecedentes respecto al contexto de MAINSA 12
Tabla 2 Acciones asociadas a los objetivos específicos 21
Tabla 3 Indicadores de logro y medios de verificación por objetivo específico . . 24
Tabla 4 Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto 29
Tabla 5 Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico 32
Tabla 6 Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herramientas (TCM) 45
Tabla 7 Matriz comparativa de tecnologías candidatas para instrumentación y procesamiento embebido 64
Tabla 8 Comparativa de marcos de trabajo TinyML evaluados para el sistema de monitoreo de desgaste de herramienta 68
Tabla 9 Matriz de consistencia metodológica del proyecto 90
Tabla 10 Presupuesto detallado para la implementación industrial del caso ideal (en $USD) 97
Tabla 11 Estructura de financiamiento y recursos de contraparte del proyecto . . . 98

1. INTRODUCCIÓN

En los procesos de manufactura moderna, el mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) representa una de las operaciones más críticas y demandadas para la fabricación de componentes de alta precisión. Dentro de este proceso, la herramienta de corte es el elemento primario que interactúa directamente con el material de trabajo, estando sometida continuamente a severos esfuerzos mecánicos, elevadas temperaturas y fricción dinámica. Como consecuencia natural de esta interacción termomecánica, los insertos experimentan un desgaste progresivo.

La evolución del desgaste de las herramientas incide de forma determinante en la estabilidad del proceso de corte, modificando las fuerzas de mecanizado y alterando directamente la calidad del acabado superficial y la precisión dimensional de las piezas manufacturadas. Tradicionalmente, la gestión del reemplazo de insertos en la industria se ha sustentado en inspecciones visuales periódicas o en tablas estandarizadas de vida útil. Sin embargo, estas estrategias empíricas resultan inadecuadas para anticipar fallas dinámicas o desgastes anómalos generados por variaciones en las propiedades del material o fluctuaciones en las condiciones de corte.

Frente a estas limitaciones operativas, el desarrollo de sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (*Tool Condition Monitoring*, TCM) se ha consolidado como una disciplina fundamental dentro de la manufactura inteligente. El monitoreo indirecto y continuo permite inferir en tiempo real el estado de la herramienta a través de señales físicas del proceso, como las variaciones en la variable eléctrica del accionamiento de avance del carro (corriente de armadura) y las vibraciones mecánicas de alta frecuencia, facilitando una transición hacia estrategias avanzadas de mantenimiento predictivo.

En este marco tecnológico, el presente proyecto diseña y valida un sistema periférico no invasivo para tornos CNC, integrando la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas mediante inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), con visualización en dashboard local e indicadores luminosos de severidad en el entorno operativo de Maestranza San Carlos (MAINSA).

2. ANTECEDENTES

El monitoreo de condición de herramientas de corte constituye una estrategia relevante para mejorar la calidad de manufactura. Permite disminuir la generación de piezas defectuosas y reducir paradas no planificadas en máquinas CNC. Dentro de las técnicas indirectas de monitoreo, el análisis de señales eléctricas de los accionamientos representa una alternativa de bajo impacto. Esto permite inferir cambios en la carga de corte sin necesidad de instalar sensores invasivos directamente sobre la herramienta de corte.

En este enfoque, las variaciones de desgaste, pérdida de filo o rotura modifican las fuerzas de mecanizado. En consecuencia, se altera la variable eléctrica (corriente) consumida por el motor del husillo o por los motores de avance. Un antecedente temprano y fundamental de este enfoque es el trabajo de Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa (2003), quienes propusieron detectar la rotura de herramientas en fresadoras CNC. Lograron esto mediante el análisis continuo de la corriente de los accionamientos durante el mecanizado.

Su propuesta permitió identificar eventos asociados a la rotura sin recurrir a dinamómetros ni a sensores de fuerza de alto costo. Además, evitó realizar modificaciones importantes en la estructura mecánica de la máquina, lo que consolidó el uso de señales internas. A este enfoque indirecto y pragmático se le denomina frecuentemente en la literatura como monitoreo *sensorless* o de instrumentación mínima.

La línea de investigación fue ampliada por Trejo-Hernández (2010), quien estudió el monitoreo y modelado fenomenológico del desgaste de herramienta. Las pruebas se realizaron bajo condiciones variables de corte en torno CNC, integrando señales de variable eléctrica (corriente) y vibración mecánica. Se utilizó un sensor inteligente basado en FPGA con el propósito fundamental de estimar cuantitativamente la evolución del desgaste de flanco a lo largo del proceso.

Este antecedente es importante porque no se limita a identificar una falla súbita aislada durante la operación. Al contrario, aborda la evolución progresiva del desgaste y su comportamiento en condiciones de corte dinámicas y variables. Posteriormente, Sevilla-Camacho,

Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011) validaron un método de detección de rotura de herramienta en fresado de alta velocidad analizando las señales de variable eléctrica (corriente) del motor de avance.

El estudio de Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011) utilizó la transformada wavelet discreta para extraer información transitoria de la señal analizada. Además, aplicó herramientas estadísticas robustas para discriminar eficazmente condiciones normales y anormales de mecanizado. Este valioso aporte respalda que las señales de corriente pueden contener patrones sumamente útiles para la detección de eventos súbitos aplicando procesamiento tiempo-frecuencia.

Como complemento alternativo, Ramírez-Núñez et al. (2018) desarrollaron un sensor inteligente para detección de rotura en fresado utilizando termografía infrarroja. Estas pruebas experimentales se realizaron rigurosamente bajo condiciones de corte seco y también utilizando abundante refrigerante. Sin embargo, la termografía requiere forzosamente una línea de visibilidad directa hacia la zona de corte en el interior de la máquina.

Este requerimiento visual puede verse afectado negativamente por la presencia de viruta, refrigerante o diversas restricciones físicas de la máquina CNC. Por ello, el monitoreo basado en variables eléctricas mantiene una ventaja sumamente relevante y pragmática frente a los sistemas ópticos. Destaca de manera especial cuando se busca una implementación robusta de fácil instalación y de muy bajo costo computacional.

La vigencia del monitoreo no invasivo por variable eléctrica se confirma fehacientemente con investigaciones recientes que incorporan aprendizaje profundo. Lai, Huang, Wu y Lai (2025) propusieron un sistema eficiente basado en señales de corriente del husillo principal. Dichas señales fueron obtenidas con un sensor no invasivo de tipo SCT-013 instalado externamente alrededor del cableado.

Los autores analizaron las señales mediante la transformada rápida de Fourier y compararon diversos modelos de redes neuronales artificiales (ANN, DNN, CNN). Su objetivo primordial fue clasificar eventos de rotura, logrando detectar graves anomalías con una extraordinaria precisión y destacable rapidez. La utilización de una pinza SCT-013 es

particularmente pertinente para instrumentación de muy bajo impacto y fácil despliegue.

El sensor SCT-013 permite implementar un sistema de adquisición de datos totalmente reversible y seguro para maquinaria heredada sin conectividad nativa. No obstante, el diseño meticuloso del sistema debe considerar rigurosamente el rango nominal de la corriente de trabajo y la frecuencia de muestreo adecuada. También requiere implementar de manera obligatoria un óptimo acondicionamiento de señal para lograr rechazar el elevado ruido eléctrico industrial en planta.

Por otra parte, Wang, Wang, Wu y Xie (2024) propusieron una innovadora metodología de predicción basada estrictamente en la fusión de información multisensorial. El estudio científico integra conjuntamente complejas señales de corriente, niveles de vibración mecánica y medición directa de la fuerza de corte. Esto demuestra fehacientemente que las variables eléctricas y mecánicas siempre logran aportar información complementaria para un diagnóstico holístico.

Una limitación frecuente de los modelos tradicionales es su drástica disminución de desempeño general cuando cambian drásticamente las condiciones operativas de trabajo. Huang, Lu y Zhang (2026) abordaron y resolvieron este problema directamente mediante la estratégica fusión de señales de vibración mecánica y variables eléctricas. Esta técnica se complementó excepcionalmente con un esquema avanzado de algoritmos de aprendizaje por transferencia completamente supervisado.

Su estrategia combina de manera sumamente eficiente el preentrenamiento algorítmico y un riguroso ajuste inicial de parámetros. Aunque la metodología requiere obtener algunos datos etiquetados nuevos, minimiza de forma muy importante la valiosa información necesaria para lograr un reentrenamiento efectivo. La calidad del procesamiento final de las señales constituye otro aspecto fundamental, crítico y determinante en la fiabilidad.

Las señales medidas operativamente en una máquina CNC pueden contener elevado ruido eléctrico, indeseables vibraciones estructurales y cambios de carga sumamente severos. Por esta precisa razón, resulta estrictamente necesario implementar siempre procedimientos eficaces de filtrado digital y segmentación temporal avanzada. En este ámbito técnico, Jia,

Yang y Liang (2025) propusieron un método de reducción de ruido basado eficientemente en descomposición modal variacional adaptativa.

De una manera bastante similar, el detallado estudio sobre la técnica ICFO-SVMD propuso una prometedora metodología que integra optimización algorítmica y descomposición modal (Cui, He, Wu, Zhang y Cao, 2026). El principal objetivo analítico fue lograr procesar señales marcadamente no estacionarias que estaban severamente afectadas por ruido electromagnético de origen industrial. En consecuencia, el presente proyecto aplicará un esquema de procesamiento robusto y fuertemente escalonado por etapas.

Además de requerir una constante mejora algorítmica, la incorporación de novedosa conectividad IoT logra potenciar sustancialmente las actuales capacidades del monitoreo. Permite fundamentalmente que el sistema embebido se convierta rápidamente en una moderna plataforma remota de apoyo a la toma de decisiones. El interesante caso de estudio aplicado de la prestigiosa Universidad de Sheffield se erige como un antecedente sumamente relevante (Universidad de Sheffield, Department of Automatic Control and Systems Engineering, 2021).

Finalmente, Hamasha, Albedoor, Hamasha, Ali, Qamar y Berrah (2025) propusieron un marco integral tecnológico articulando sensores IoT, procesamiento local en el borde (*Edge AI*), analítica predictiva y monitoreo remoto. El estudio identifica beneficios clave como la reducción de latencia y tiempos de respuesta, advirtiendo los desafíos en ciberseguridad industrial.

2.1. Análisis crítico comparativo de los antecedentes

La revisión bibliográfica realizada permite identificar convergencias y brechas entre los trabajos previos y las condiciones específicas del presente proyecto. Con el propósito de sistematizar dicha comparación, en la Tabla 1 se presentan los antecedentes principales junto con sus limitaciones técnicas respecto al contexto operativo de MAINSA.

Tabla 1
Comparativo de antecedentes respecto al contexto de MAINSA

Autor(es) y Año	**Variable sensada**	**Entorno de prueba**	**Limitación respecto a MAINSA**
Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa (2003)	Corriente de accionamiento	Fresadora CNC de laboratorio	El proceso estudiado es fresado, no torneado; los parámetros de corte y la dinámica de fuerza difieren sustancialmente de los tornos CNC de MAINSA.
Trejo-Hernández (2010)	Corriente y vibración	Torno CNC de laboratorio	El procesamiento se realizó en PC externa con FPGA de alto costo; no contempla despliegue embebido de bajo costo ni clasificación de múltiples niveles de desgaste.
Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa (2011)	Corriente del motor de avance	Fresadora CNC de alta velocidad	El entorno es fresado de alta velocidad; la transformada wavelet discreta demanda recursos computacionales incompatibles con microcontroladores de gama media.

Autor(es) y Año	**Variable sensada**	**Entorno de prueba**	**Limitación respecto a MAINSA**
Ramírez-Núñez et al. (2018)	Temperatura (termografía IR)	Fresadora CNC en seco y con refrigerante	Requiere línea de visibilidad directa hacia la zona de corte; inviable en el entorno cerrado de los tornos CNC de MAINSA con abundante refrigerante y viruta.
Lai, Huang, Wu y Lai (2025)	Corriente del husillo (SCT-013)	Centro de mecanizado CNC	El sistema de clasificación depende de PC externa para inferencia; no contempla procesamiento embebido local ni indicadores visuales en planta.
Wang, Wang, Wu y Xie (2024)	Corriente, vibración y fuerza de corte	Centro de mecanizado de alta gama	La inclusión de dinamómetros de fuerza implica un costo prohibitivo y modificaciones invasivas en la torreta, incompatibles con los recursos de MAINSA.

Autor(es) y Año	Variable sensada	Entorno de prueba	Limitación respecto a MAINSA
Huang, Lu y Zhang (2026)	Vibración y corriente	Fresadora CNC de laboratorio	El enfoque de aprendizaje por transferencia requiere conjuntos de datos etiquetados de otras máquinas y dependencia de infraestructura en la nube para reentrenamiento.
Jia, Yang y Liang (2025)	Vibración (descomposición modal)	Torno y fresadora CNC	El método SVMD-ICFO está orientado al preprocesamiento offline; no contempla inferencia en tiempo real ni despliegue en microcontroladores con recursos limitados de memoria.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Del análisis comparativo se desprende que ninguno de los antecedentes revisados integra simultáneamente sensado no invasivo de bajo costo, procesamiento embebido en tiempo real mediante TinyML y visualización local en el entorno específico del torneado CNC industrial. La mayoría de las propuestas dependen de PC externas, plataformas en la nube o instrumentación de alto costo, lo que limita su transferibilidad directa a talleres de manufactura como MAINSA. En consecuencia, el presente proyecto aborda este vacío tecnológico mediante el diseño de un sistema periférico autónomo que opera íntegramente en un microcontrolador STM32F4, prescindiendo de conectividad externa y reduciendo el umbral de implementación para entornos industriales de recursos limitados.

A partir de los antecedentes revisados, se observa que existen sólidas investigaciones relativas a detección de fallas; sin embargo, abordan los componentes tecnológicos de manera aislada. Por consiguiente, el aporte ingenieril del presente proyecto radica en la integración simultánea de estas tecnologías operando en el entorno real de MAINSA.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1. Identificación del problema

En el sector industrial metalmecánico, los procesos de mecanizado por arranque de viruta mediante tornos de Control Numérico Computarizado (CNC) constituyen una etapa fundamental para la fabricación seriada de componentes cilíndricos de alta precisión dimensional y rigurosa calidad superficial.

En la empresa metalmecánica Maestranza San Carlos (MAINSA), el taller cuenta con un parque de maquinaria conformado por dos tornos CNC funcionales y tres tornos mecánicos convencionales. A pesar de que los tornos CNC representan la mayor inversión tecnológica y fueron concebidos para manufacturar piezas cilíndricas en serie con tolerancias estrechas, en la práctica operativa actual se encuentran severamente subutilizados. Los operarios y la jefatura de taller recurren predominantemente a los tres tornos convencionales para ejecutar los trabajos de precisión, relegando las máquinas CNC a operaciones esporádicas o de desbaste secundario.

Esta preferencia operativa y la consecuente infrautilización del parque CNC se fundamenta en un problema crítico: la falta de precisión dimensional confiable en las máquinas de control numérico debido al desgaste inadvertido de las herramientas de corte. A medida que el inserto experimenta un desgaste progresivo de flanco (VB) durante el ciclo automatizado, el radio de punta del filo se degrada y las fuerzas de repulsión radial de corte (F_r) se incrementan significativamente. Dado que el torno CNC ejecuta a ciegas la trayectoria programada en código G sin retroalimentación de la condición del filo, la flexión mecánica y el desgaste provocan que las dimensiones reales maquinadas discrepen progresivamente de las cotas programadas en el plano técnico, generando piezas con conicidad indeseada o fuera de tolerancia que son rechazadas.

Ante esta incertidumbre dimensional en el CNC, el taller opta por concentrar la producción en los tornos convencionales, donde un tornero experimentado puede detener manualmente el avance, medir con micrómetro entre pasadas sucesivas y compensar artesanalmente la fatiga del filo. No obstante, esta práctica genera un grave cuello de botella productivo:

sobrecarga el trabajo manual, alarga drásticamente los tiempos de entrega, depende enteramente de la pericia subjetiva del operario e inutiliza la capacidad instalada de los equipos automatizados.

A ello se suma que, en los escasos lotes mecanizados en CNC, la reposición de insertos intercambiables promedia aproximadamente un recambio cada dos meses por máquina; debido a esta frecuencia espaciada, no se mantiene un stock clasificado de repuesto en pañol, de modo que cuando un filo colapsa imprevistamente en cabina cerrada, el torno queda inmovilizado mientras se gestiona la compra externa, agravando la improductividad.

El origen técnico de esta problemática radica en tres factores: la carencia de instrumentación de monitoreo continuo en los tornos CNC de planta, la arquitectura cerrada de sus controladores que impide acceder a las variables internas de los servomotores, y la nula visibilidad dentro de la cabina cerrada de seguridad, donde el flujo continuo de fluido refrigerante (taladrina) a alta presión bloquea la inspección visual del operador.

Cuando el inserto pierde agudeza sin ser detectado, deja de cizallar limpiamente el material, incrementando la fricción y el calor en la zona de corte. Esto no solo estropea la rugosidad superficial (Ra) y provoca el descarte de piezas costosas de acero aleado (AISI 1045 y 4140), sino que alimenta la desconfianza del personal hacia el mecanizado automatizado, perpetuando el uso de procesos manuales lentos.

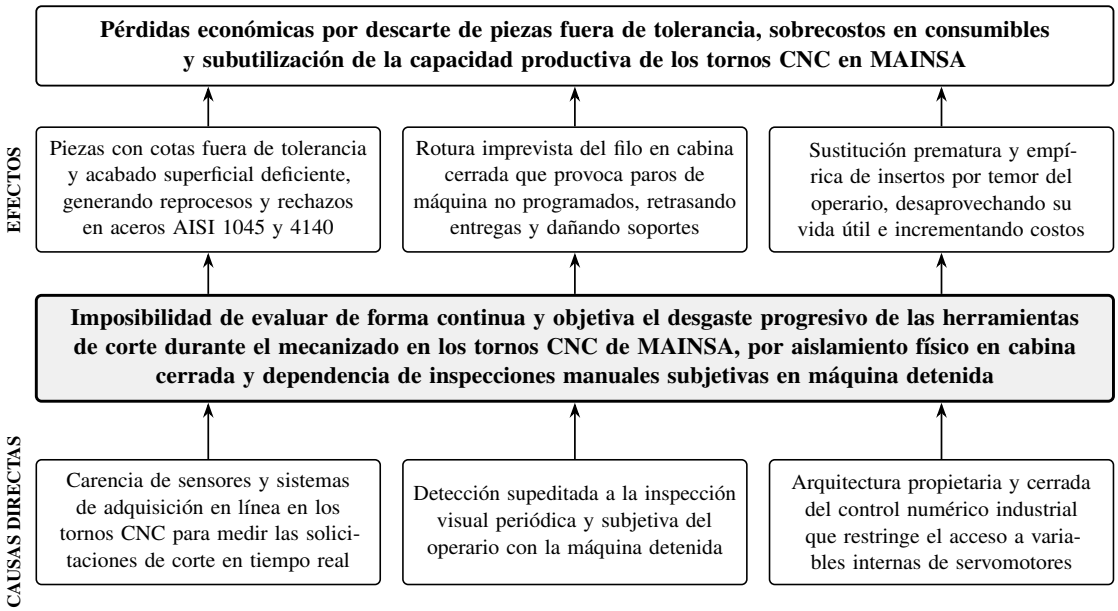
Ante este escenario, surge la necesidad imperiosa de desarrollar un sistema periférico inteligente y no invasivo que capture la variable eléctrica en el servomotor de avance y la vibración mecánica en la torreta, procesándolas en el borde (*Edge AI*) para alertar al operario en tiempo real, previniendo fallas catastróficas, optimizando la vida útil de los insertos y reduciendo costos operativos.

3.2. Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un sistema periférico no invasivo para un torno CNC que permita monitorear en tiempo real el desgaste de las herramientas de corte, reduciendo el desperdicio de materia prima, optimizando los costos de manufactura y disminuyendo los tiempos de producción en la empresa MAINSA?

Figura 1

Árbol de problemas del proceso de torneado CNC en MAINSA



Fuente: Elaboración propia, 2026.

4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema periférico no invasivo de monitoreo del desgaste de insertos de corte en un torno CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas con inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), que clasifique cinco estados de desgaste con una exactitud $\geq 90\,\%$ y lo señalice en un dashboard local con indicadores luminosos de severidad, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo del inserto que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y la ocurrencia de piezas fuera de tolerancia dimensional.

4.1. Criterios de medición y validación del objetivo general

Para facilitar la evaluación objetiva del cumplimiento del objetivo general, se establecen los siguientes criterios técnicos de medición y validación:

- **Criterio de referencia metrológica (Ground Truth):** La condición real del filo se verificará mediante inspección óptica del desgaste de flanco (VB en mm) con lente óptico de aumento en taller junto con los operarios, contrastando con los umbrales de la norma ISO 3685:1993 para categorizar los cinco niveles de desgaste.
- **Criterio de desempeño del modelo inteligente:** El algoritmo de clasificación en TinyML deberá alcanzar una exactitud global $\geq 90\,\%$ y un F1-score macro ≥ 0.88 evaluados sobre un conjunto de datos de prueba independiente (*hold-out set*) representativo de los cinco estados de desgaste.
- **Criterio de tiempo de respuesta:** El sistema deberá ejecutar la inferencia de manera determinista en el microcontrolador con un tiempo de procesamiento $\leq 15\,\text{ms}$, y actualizar el estado visual en el clasificador LED y dashboard en un tiempo $\leq 1\,\text{s}$.
- **Criterio de validación en proceso:** El prototipo se validará experimentalmente en el torno CNC de MAINSA durante operaciones reales de cilindrado longitudinal sobre barras de acero AISI 1045, verificando la ausencia de invasividad mecánica o eléctrica en la máquina herramienta.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.
- Dimensionar los sensores de la variable eléctrica, vibración mecánica y la unidad de procesamiento embebido.
- Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, panel de visualización en dashboard e indicadores LED de alerta.
- Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicadores luminosos LED para desgaste.
- Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.

5.1. Acciones del proyecto

Con el propósito de operativizar cada uno de los objetivos específicos y detallar la metodología de ejecución técnica, en la Tabla 2 se desglosan las acciones concretas asociadas a cada fase del proyecto.

Tabla 2
Acciones asociadas a los objetivos específicos

Objetivo específico	**Acciones a desarrollar**
OE1. Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.	• Revisión y caracterización de la operación de torneado CNC (cilindrado longitudinal) y cinemática de corte. • Análisis de la fenomenología del desgaste de herramientas y patrones de falla según la norma ISO 3685. • Estudio del estado del arte en sistemas de monitoreo indirecto de herramientas (TCM) mediante variables eléctricas y vibración mecánica. • Evaluación de tecnologías de Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI* / TinyML) y plataformas embebidas.
OE2. Dimensionar los sensores de la variable eléctrica, vibración mecánica y la unidad de procesamiento embebido.	• Dimensionamiento del rango de medición y relación de transformación del transductor de variable eléctrica (sensor de corriente) según la potencia del motor. • Selección del sensor de vibración mecánica (acelerómetro) considerando sensibilidad, ancho de banda y rango dinámico en la torreta. • Selección del microcontrolador evaluando periféricos ADC, DMA, instrucciones DSP y memoria requerida. • Cálculo y selección de componentes pasivos de filtrado analógico, resistencias de carga y fuentes de alimentación. • Elaboración del documento de avance semestral y preparación de la Defensa de Avance.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
OE3. Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, panel de visualización en dashboard e indicadores LED de alerta.	• Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento, procesamiento, panel de visualización y circuito de alerta visual por LED). • Diseño del circuito de acondicionamiento para rectificación y conversión a niveles proporcionales al valor eficaz (RMS). • Diseño esquemático y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) con aislamiento galvánico industrial. • Concepción del gabinete principal y especificación de la carcasa estanca IP67 con base imantada de neodimio para el acelerómetro en la torreta (quedando el modelado CAD detallado de la caja imantada como tarea de ingeniería de implementación).
OE4. Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicadores luminosos LED para desgaste.	• Ensamblaje, integración eléctrica y verificación funcional de la placa de circuito impreso y módulos acondicionadores. • Programación del firmware para muestreo síncrono, filtrado digital y extracción de descriptores estadísticos temporales. • Campaña de mecanizado en MAINSA con insertos en distintos estados de desgaste y construcción del conjunto de datos etiquetado. • Entrenamiento, cuantización y despliegue del modelo de aprendizaje automático ligero para clasificación de desgaste. • Desarrollo del panel/dashboard de visualización local del estado de desgaste e integración del indicador luminoso LED para alertas de desgaste.

Objetivo específico	Acciones a desarrollar
OE5. Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.	• Instalación y calibración del sistema periférico en el torno CNC bajo condiciones operativas de producción real. • Ensayos de torneado cilíndrico registrando señales con cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente. • Medición metrológica de la rugosidad superficial (Ra) en probetas y verificación de tolerancias dimensionales. • Evaluación cuantitativa de la exactitud de clasificación y cuantificación de la reducción de paradas y desperdicio de material. • Redacción del informe final de grado, revisión con el tutor y preparación de la Defensa Pública.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

5.2. Indicadores de logro y medios de verificación

Con el propósito de establecer criterios objetivos y verificables para cada objetivo específico, en la Tabla 3 se presentan los indicadores cuantitativos de logro y los entregables asociados a cada fase del proyecto.

Tabla 3
Indicadores de logro y medios de verificación por objetivo específico

OE	**Indicador cuantitativo de logro**	**Entregable / medio de verificación**
OE1	Documento de estado del arte con mínimo 10 fuentes indexadas revisadas; caracterización de parámetros de corte documentada.	Informe técnico de revisión bibliográfica y ficha de relevamiento operacional en MAINSA.
OE2	Transductores seleccionados con especificaciones documentadas (rango, sensibilidad, ancho de banda); microcontrolador seleccionado con verificación de SRAM $\leq 128\,\text{kB}$ y Flash $\leq 512\,\text{kB}$.	Ficha técnica de dimensionamiento y hoja de cálculo de selección de componentes.
OE3	Esquemático circuital revisado; PCB ruteada lista para fabricación; diagrama de bloques funcional completo.	Archivos KiCad/EasyEDA del esquemático y PCB, más documentación de diseño mecatrónico.
OE4	Modelo TinyML cuantizado INT8 desplegado en STM32 con exactitud $\geq 90\,\%$ evaluada en conjunto de prueba *hold-out*; dashboard local funcional.	Dataset etiquetado con mínimo 300 ventanas por clase; reporte de métricas (matriz de confusión, F1-score); código de firmware.
OE5	Exactitud de clasificación $\geq 90\,\%$ en condiciones reales de taller; latencia de inferencia $\leq 15\,\text{ms}$ verificada.	Reporte de validación experimental con tablas de métricas, rugosidad *Ra* medida y tiempo de inferencia documentado; informe final de grado.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

6. ALCANCES Y LÍMITES

6.1. Alcances

- Se desarrollará el diseño y dimensionamiento de un sistema mecatrónico periférico no invasivo orientado al monitoreo en tiempo real del desgaste de herramientas de corte en tornos CNC de la empresa metalmecánica MAINSA.
- Se considerará como proceso de manufactura específico la operación de mecanizado por arranque de viruta limitada a torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior).
- Se considerará como escenario de aplicación industrial el mecanizado de piezas cilíndricas en aceros de alta solicitación mecánica comúnmente procesados en MAINSA, priorizando aceros aleados y de bonificación comúnmente utilizados en piezas de alta exigencia mecánica como AISI 4140 y acero al carbono AISI 1045, empleando herramientas con insertos intercambiables de carburo recubierto.
- Se diseñará un módulo de acondicionamiento de señal analógica considerando aislamiento galvánico, rectificación y conversión a niveles de tensión continua proporcionales al valor eficaz (RMS) de la variable eléctrica (corriente), garantizando la compatibilidad con el convertidor analógico-digital del microcontrolador.
- Se desarrollará el diseño circuital esquemático, dimensionamiento de componentes y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB) para acondicionamiento y procesamiento, contratando el servicio de fabricación física a una empresa terciaria especializada, para posteriormente realizar el ensamble, soldadura manual e integración en el sistema periférico.
- Se integrará un sistema de adquisición multisensorial compuesto por un transductor de variable eléctrica no invasivo de núcleo partido (sensor de corriente) para el servomotor de avance del carro portaherramientas y un sensor de vibración mecánica (acelerómetro MEMS) para la captación de oscilaciones en la torreta portaherramientas. Para este último, se especificará una carcasa estanca de grado industrial con nivel de protección hermética IP67 que aísle el módulo transductor contra la niebla de fluido de corte refrigerante (taladrina), aceites lubricantes y proyecciones de viruta en la cabina. La sujeción mecánica sobre la torreta ferrosa se implementará

mediante un montaje magnético no invasivo con imanes permanentes de neodimio de alta adherencia (grado N52), garantizando rigidez acústica sin perforar ni alterar la máquina, quedando formalmente consignado como tarea pendiente de ingeniería de detalle el diseño geométrico CAD y la fabricación de dicha caja imantada.

- Se implementará una arquitectura de procesamiento en el borde (*Edge AI*) sobre una unidad embebida para el filtrado digital de señales, extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo y ejecución local de un algoritmo ligero de clasificación de estados de desgaste.
- Se implementará un panel/dashboard de visualización local del estado de desgaste de la herramienta, complementado con un indicador luminoso LED integrado en el sistema periférico para alertar al operario de forma directa ante niveles de desgaste crítico.
- Se establecerán criterios físicos, eléctricos y operativos de diseño a partir de las especificaciones técnicas del torno CNC y las condiciones reales de trabajo en MAINSA, definiendo rangos de medición de la variable eléctrica (corriente), anchos de banda para vibración mecánica, requerimientos de aislamiento y frecuencia de muestreo.
- Se adoptará como referencia operativa una tasa de muestreo adecuada para la captura de transitorios de corte y un tiempo de respuesta inferior a dos segundos para la notificación de advertencias o desgaste severo ante el operador.
- Se definirá un plan de pruebas con métricas numéricas, especificando para cada ensayo la variable física a medir, el instrumento de referencia o contraste, el criterio de aprobación y el número de repeticiones experimentales.
- Se comprobará la funcionalidad del sistema mediante un prototipo funcional periférico ensayado preliminarmente en banco de pruebas y validado experimentalmente en un torno CNC real en MAINSA, verificando adquisición de señales, estabilidad del acondicionamiento, exactitud en la inferencia del modelo embebido y confiabilidad en la visualización.
- Se elaborará documentación técnica básica y un procedimiento de instalación y operación segura en máquina, orientado a guiar la colocación no invasiva de los

sensores sin alterar las líneas de potencia ni los lazos de control del torno CNC.

6.2. Límites

- El proyecto se limitará a la operación de torneado CNC longitudinal (cilindrado exterior) en torno horizontal, por lo que no contemplará operaciones de refrentado, ranurado, roscado, tronzado, ni procesos de fresado, taladrado, rectificado o electroerosión.
- El proyecto se limitará a la detección y clasificación del desgaste en herramientas de torneado con insertos intercambiables de carburo recubierto, por lo que no contemplará geometrías de herramientas cerámicas, cermet ni materiales superabrasivos (CBN/PCD).
- Si bien en el taller de MAINSA se trabaja eventualmente con materiales como nylon, teflón o bronce, el proyecto no orientará las pruebas hacia dichos materiales, dado que demandan un esfuerzo de corte reducido y no generan el desgaste característico ni los patrones de vibración y corriente requeridos para entrenar los modelos de falla.
- El sistema se desarrollará con fines de demostración tecnológica y validación prototípica en entorno productivo real, por lo que no comprenderá el desarrollo de un equipo industrial final comercialmente certificado ni con homologación metrológica de serie.
- El diseño y dimensionamiento del sistema se realizarán con criterios de operación industrial real; sin embargo, la construcción física y validación experimental se limitarán a un prototipo funcional periférico implementado en un torno CNC de la empresa MAINSA.
- La fabricación física del sustrato y pistas de la placa de circuito impreso (PCB) se delegará a un servicio industrial tercerizado, limitándose el alcance del proyecto al diseño circuital, selección y cálculo de componentes, montaje manual, integración y programación del firmware.
- El procesamiento de datos de la variable eléctrica se limitará a la medición del valor eficaz (RMS) mediante rectificación y acondicionamiento DC (asumiendo comportamiento cuasi-senoidal para inferir variaciones del par de corte), descartando

el análisis de distorsión armónica total (THD) y transitorios PWM de conmutación.

- La adquisición de vibraciones mecánicas se limitará a acelerometría externa en la torreta portaherramientas mediante fijación magnética no invasiva, descartando dinamometría directa, perforaciones mecánicas o instrumentación rotativa interna de husillo.
- El modelo de inteligencia artificial se limitará a algoritmos ligeros en el borde para clasificar estados discretos de desgaste (cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente), descartando la estimación continua de vida útil remanente (RUL) y gemelos digitales pesados.
- Las pruebas en planta se ajustarán a las restricciones de MAINSA (disponibilidad de turnos en máquina, programa de producción y normas de seguridad ocupacional vigentes).
- La comprobación del prototipo evaluará su funcionalidad y alerta temprana, sin contemplar ensayos destructivos continuos hasta la fractura deliberada de herramientas fuera de rangos seguros.
- El proyecto se limitará a la visualización local en panel/dashboard e indicador luminoso LED, excluyendo la implementación de plataformas IoT en la nube, sistemas SCADA de planta o integración con software de gestión integral de mantenimiento (CMMS/ERP) corporativo.

Con el propósito de contrastar de forma directa y sintética lo que el proyecto desarrollará frente a lo que no desarrollará, en la Tabla 4 se presenta la matriz comparativa de alcances y límites según las pautas metodológicas de la asignatura.

Tabla 4

Matriz comparativa de alcances y límites del proyecto

Alcance (Lo que se desarrollará)	**Límites (Lo que no se desarrollará)**
Prototipo funcional periférico probado en un torno CNC real en MAINSA.	Equipo comercial certificado con homologación metrológica de serie.
Torneado longitudinal (cilindrado exterior) en aceros de alta exigencia mecánica en MAINSA (AISI 1045 y AISI 4140).	Operaciones de refrentado, ranurado, roscado o fresado/taladrado; y pruebas en materiales de bajo esfuerzo (nylon, bronce) de MAINSA.
Herramientas con insertos intercambiables de carburo de tungsteno recubierto.	Insertos cerámicos, cermet o materiales superabrasivos (CBN/PCD).
Medición de variable eléctrica en servomotor de avance (sensor de corriente) y vibración mecánica en torreta (acelerómetro MEMS) bajo encapsulado IP67 con base imantada.	Dinamometría directa, perforaciones mecánicas invasivas ni instrumentación interna de husillo.
Acondicionamiento RMS y componente fundamental cuasi-senoidal (inferencia de par).	Análisis espectral de distorsión armónica total (THD) ni transitorios de conmutación PWM.
Clasificación en cinco niveles discretos de desgaste mediante modelo ligero Edge AI.	Estimación continua de vida útil remanente (RUL) ni gemelos digitales pesados.
Diseño esquemático, ruteo y ensamblado propio; fabricación física por servicio externo.	Fabricación física del sustrato de PCB en laboratorio propio.
Visualización en dashboard local e indicador luminoso LED para alerta de desgaste.	Conectividad IoT en la nube, plataforma SCADA de planta ni integración ERP/CMMS corporativo.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

7. JUSTIFICACIÓN

7.1. Justificación técnica

El problema principal en el taller de mecanizado de MAINSA es que no existe una forma de saber en qué estado se encuentra la herramienta de corte mientras la máquina está trabajando. Actualmente el taller cuenta con tres tornos convencionales y dos tornos CNC funcionales que se usan de forma secundaria, ya que los operarios prefieren los tornos manuales por la falta de confianza en el estado del filo durante el mecanizado automatizado. Cuando el filo se desgasta sin que nadie lo note, las piezas salen con dimensiones incorrectas o con un acabado superficial deficiente, lo que obliga a repetir el trabajo o a descartar la pieza.

El sistema propuesto soluciona este problema de una forma sencilla y sin modificar la máquina: se instala un sensor de corriente en el cable del servomotor de avance y un sensor de vibración en la torreta portaherramientas, ambos colocados por fuera del equipo. Con esto se puede leer en tiempo real lo que está pasando con el filo sin abrir el torno ni tocar su sistema eléctrico interno.

Además, todo el procesamiento se realiza directamente en un microcontrolador instalado al pie de la máquina, sin necesidad de internet ni de un servidor externo. Esto hace que el sistema sea rápido, confiable y funcione bien incluso en un ambiente industrial con mucho ruido eléctrico.

7.2. Justificación económica

Desde el punto de vista económico, el proyecto aporta beneficios concretos al taller en tres áreas principales.

Primero, cuando una herramienta se rompe de forma inesperada dentro del torno, el golpe que se genera puede dañar partes costosas de la máquina como el husillo, los rodamientos o las guías de deslizamiento. Detectar a tiempo el desgaste evita este tipo de roturas y protege los equipos.

Segundo, debido a que no se sabe con certeza cuándo cambiar el inserto, los operarios de MAINSA tienden a usar más los tres tornos convencionales y dejan los dos tornos CNC como segunda opción. Con un sistema que les avise sobre el estado del filo, los operarios pueden confiar más en los tornos CNC y aprovecharlos mejor, reduciendo el cuello de botella en las tareas que solo pueden hacerse con estos equipos.

Tercero, el monitoreo continuo permite cambiar el inserto en el momento justo: ni antes de tiempo por precaución ni después cuando ya dañó la pieza. Esto reduce el desperdicio de piezas fabricadas en acero y disminuye las paradas no planificadas en la producción.

7.3. Justificación social

En cuanto al impacto social, el proyecto mejora directamente las condiciones de trabajo del personal del taller. Actualmente, para revisar el estado de la herramienta, el operario tiene que detener la máquina, abrir la cabina de protección y acercarse al área de corte, donde hay niebla de refrigerante, virutas calientes y riesgo de que algún fragmento del inserto salga disparado si ya estaba a punto de romperse. Con el sistema propuesto, el operario puede ver el estado del filo desde afuera a través de un panel con indicadores LED y una pantalla, sin necesidad de abrir la máquina ni interrumpir el proceso.

Esto no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también disminuye el cansancio y el estrés del tornero durante su jornada de trabajo. En un entorno donde la seguridad en planta es una prioridad, contar con una herramienta que reduce la exposición del operario a situaciones de riesgo representa un avance importante para el bienestar del equipo de trabajo en MAINSA.

8. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo expone los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan el diseño e implementación del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC industriales en MAINSA. Se articulan coherentemente los principios cinemáticos del mecanizado por arranque de viruta, los mecanismos tribológicos de degradación del inserto conforme a normas internacionales, las metodologías de supervisión indirecta mediante variables electromecánicas, las técnicas de acondicionamiento y procesamiento digital de señales, así como los modelos de aprendizaje automático en el borde y las arquitecturas de conectividad industrial.

8.1. Contenido temático y matriz de trazabilidad

Con la finalidad de garantizar que cada base conceptual sustente de manera directa el desarrollo técnico del proyecto, en la Tabla 5 se presenta la matriz de trazabilidad que vincula los objetivos específicos, las acciones de ingeniería y los temas correspondientes del marco teórico, conforme a los lineamientos metodológicos de Taller de Grado.

Tabla 5
Matriz de trazabilidad entre objetivos específicos, acciones y fundamento teórico

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE1. Recopilar información de la operación de mecanizado en torno CNC, los mecanismos de desgaste de herramientas de corte y las tecnologías de inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*) orientadas al monitoreo de condición.	• Caracterización de operaciones de torneado CNC y cinemática de corte. • Análisis de fenomenología del desgaste y patrones de falla según ISO 3685. • Estudio del estado del arte en monitoreo indirecto (TCM) por variables eléctricas y vibración mecánica. • Evaluación de *Edge AI* / TinyML y plataformas embebidas.	• 8.2.1 Cinemática del torneado (V_c, f, a_p, MRR), fuerzas de corte y potencia (P_c). • 8.2.2 Mecanismos tribológicos de desgaste y criterio VB (ISO 3685). • 8.2.3 Monitoreo de condición (TCM) indirecto mediante variable eléctrica y vibración mecánica. • 8.2.7 Inteligencia artificial en el borde (*Edge AI* / TinyML).

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE2. Dimensionar los sensores de la variable eléctrica, vibración mecánica y la unidad de procesamiento embebido.	• Dimensionamiento de transductor de corriente (SCT-013) para motor de avance. • Selección del sensor de acelerometría MEMS (ADXL345) en torreta. • Selección de microcontrolador analizando ADC, DMA, FPU, CMSIS-DSP y memoria. • Cálculo y dimensionamiento de componentes pasivos de filtrado y fuentes conmutadas. • Elaboración del documento de avance semestral y Defensa de Avance [Hito 2].	• 8.2.4 Sensado de variable eléctrica y acondicionamiento analógico DC Bias. • 8.2.5 Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios. • 8.2.9 Análisis comparativo y selección de componentes clave. • 8.2.11 Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411. • 8.2.12 Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA. • 8.2.15 Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345.
OE3. Diseñar la arquitectura mecatrónica del sistema periférico de monitoreo, integrando acondicionamiento de señal, procesamiento en el borde, panel de visualización en dashboard e indicadores LED de alerta.	• Definición del diagrama de bloques funcional (adquisición, acondicionamiento y visualización). • Diseño de circuito acondicionador analógico (rectificación y conversión a nivel RMS). • Diseño esquemático y ruteo de PCB industrial con aislamiento galvánico. • Concepción de gabinete IP65 y carcasa estanca IP67 con base magnética de neodimio.	• 8.2.4 Circuito acondicionador, polarización DC Bias y etapas de rectificación. • 8.2.6 Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales. • 8.2.8 Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste. • 8.2.12 Muestreo síncrono mediante temporizador hardware y doble buffer DMA. • 8.2.17 Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local. • 8.2.18 Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC).

Objetivo específico	Acciones del proyecto	Tema del marco teórico
OE4. Integrar el sistema periférico de adquisición, procesamiento inteligente, panel de visualización e indicadores luminosos LED para desgaste.	• Ensamblaje, integración eléctrica y verificación funcional de PCB y gabinete. • Programación del firmware STM32 para muestreo síncrono DMA y CMSIS-DSP. • Campaña de mecanizado en MAINSA y construcción de dataset etiquetado. • Entrenamiento, cuantización INT8 y despliegue del clasificador con STM32Cube.AI. • Desarrollo del panel/dashboard de visualización local e integración del indicador LED de alerta.	• 8.2.6 Descriptores estadísticos temporales ($I_{\mathrm{RMS}}, a_{\mathrm{RMS}}$, Curtosis, Factor de Cresta). • 8.2.7 Pipeline Edge AI: vector de entradas de 10 características y vector de 5 clases ISO 3685. • 8.2.8 Supervisión local en dashboard e indicación cromática LED por niveles. • 8.2.10 Ecosistema de programación: Python 3.10, ANSI C, TensorFlow y STM32CubeIDE. • 8.2.11 Instrucciones SIMD / MAC del Cortex-M4 y optimización CMSIS-NN. • 8.2.16 Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases.
OE5. Validar experimentalmente el funcionamiento del sistema integrado mediante pruebas de corte en los tornos CNC de MAINSA.	• Instalación y calibración no invasiva del sistema periférico en torno CNC de taller. • Ensayos de torneado cilíndrico registrando los cinco niveles de desgaste según la norma ISO 3685. • Medición metrológica de rugosidad (Ra) en probetas y verificación dimensional. • Evaluación de exactitud de clasificación y reducción de paradas y desperdicio de material. • Redacción del informe final de grado y preparación de Defensa Pública [Hito 3].	• 8.2.2 Desgaste de flanco (VB) y modelo fenomenológico de Taylor. • 8.2.13 Medición de desgaste VB por microscopía de herramientas y rugosidad Ra (ISO 4287). • 8.2.14 Evaluación multiclase: Matriz de Confusión, Precisión, Exhaustividad, $F1_{\mathrm{macro}}$ y latencia $\leq 15\,\mathrm{ms}$.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2. Desarrollo del marco teórico

8.2.1. Cinemática y parámetros del proceso de torneado en torno CNC

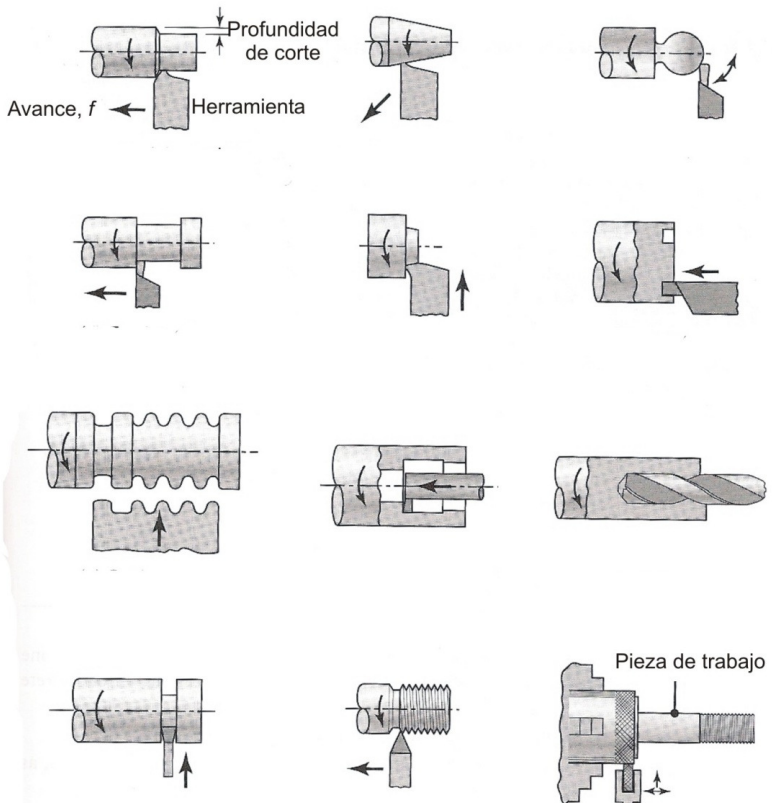
El proceso de torneado en máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC) constituye una operación de conformado mecánico mediante la remoción controlada de material, donde la pieza cilíndrica adquiere rotación continua mientras la herramienta se desplaza

en trayectorias programadas (Groover, 2010). La interacción geométrica entre el filo del inserto y la pieza genera una concentración localizada de esfuerzos cortantes en la zona de cizallamiento, promoviendo la deformación plástica severa y el desprendimiento continuo o discontinuo de viruta metálica.

La máquina herramienta de torno CNC permite ejecutar una amplia gama de operaciones de remoción de metal en función de la orientación geométrica, trayectoria del carro y geometría de la herramienta de corte seleccionada (Kalpakjian y Schmid, 2014; Trejo-Hernández, 2010). Estas operaciones abarcan desde el mecanizado de superficies cilíndricas exteriores e interiores hasta geometrías complejas, como se sintetiza esquemáticamente en la Figura 2.

Figura 2

Operaciones fundamentales de mecanizado por arranque de viruta en torno CNC



Fuente: Adaptado de Kalpakjian & Schmid (2014) y Trejo-Hernández (2010)

Entre las operaciones representadas en la Figura 2, destacan el cilindrado longitudinal para

reducción del diámetro exterior, el refrentado o careado para generación de caras planas perpendiculares al eje, el torneado cónico, el perfilado mediante trayectorias interpoladas, el ranurado exterior o frontal, el tronzado y el roscado. En los ciclos productivos industriales de talleres de mecanizado como MAINSA, el desbaste cilíndrico continuo concentra la mayor tasa de volumen de material desalojado, sometiendo la arista de corte a solicitaciones tribológicas y mecánicas severas y sostenidas.

La cinemática del proceso de torneado se rige fundamentalmente por tres parámetros de corte gobernados numéricamente: la velocidad de corte periférica, la velocidad de avance lineal y la profundidad de pasada radial o axial (Kalpakjian y Schmid, 2014). La velocidad de corte establece la rapidez superficial relativa entre la herramienta y la superficie exterior de la pieza, determinándose de manera analítica mediante la formulación clásica vinculada con el diámetro y las revoluciones:

$$V_c = \frac{\pi \cdot D \cdot n}{1000} \tag{1}$$

donde en la (1), V_c representa la velocidad de corte periférica expresada en metros por minuto, D corresponde al diámetro inicial de la pieza de trabajo medido en milímetros y n cuantifica la velocidad rotacional instantánea del husillo principal en revoluciones por minuto. Esta velocidad condiciona de forma directa la generación de calor en la interfaz de corte y la rapidez con la que se manifiesta el desgaste abrasivo sobre el filo.

A partir de los parámetros cinemáticos fijados numéricamente, se determina analíticamente la tasa volumétrica de remoción de material, la cual cuantifica el volumen desprendido por unidad de tiempo y condiciona la productividad global del proceso (Trent y Wright, 2000). Dicha variable operacional se deduce matemáticamente considerando de forma conjunta la velocidad superficial relativa, el desplazamiento de avance lineal por cada vuelta y la penetración radial de la herramienta de corte en el material:

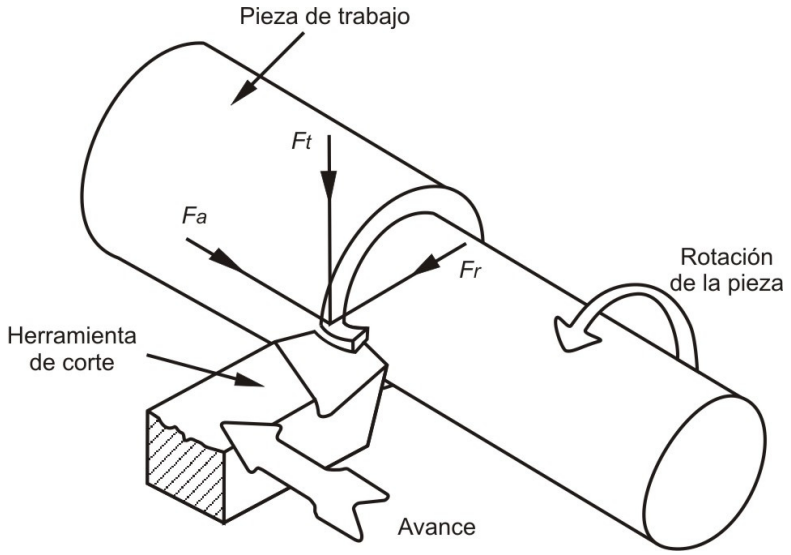
$$MRR = V_c \cdot f \cdot a_p \cdot 1000 \tag{2}$$

donde en la (2), *MRR* denota la tasa volumétrica de remoción de material calculada en milímetros cúbicos por minuto, f simboliza el avance lineal de la torreta portaherramientas en milímetros por revolución y a_p es la profundidad efectiva de pasada expresada en milímetros. Un incremento sustancial en el régimen de remoción eleva proporcionalmente las solicitaciones mecánicas sobre el inserto, acelerando los fenómenos tribológicos de degradación estructural.

Durante la interacción física de corte, las reacciones mecánicas tridimensionales generadas sobre la punta de la herramienta se descomponen ortogonalmente en tres componentes de fuerza fundamentales (Sandvik Coromant, 2020; Trejo-Hernández, 2010). La disposición vectorial y orientación espacial de dichas fuerzas respecto al sistema cartesiano del torno CNC se ilustran en la Figura 3.

Figura 3

Cinemática del proceso de torneado cilíndrico y descomposición vectorial de las fuerzas de mecanizado



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

De acuerdo con la Figura 3, la componente tangencial de corte F_t (o F_c) actúa perpendicularmente al eje de la pieza en la dirección tangencial del movimiento principal de rotación. Esta fuerza representa entre el setenta y el ochenta por ciento de la fuerza resultante total, constituyendo la magnitud determinante en el par resistente aplicado al husillo y en la potencia consumida por el motor principal:

$$P_c = \frac{F_c \cdot V_c}{60 \cdot 1000} \tag{3}$$

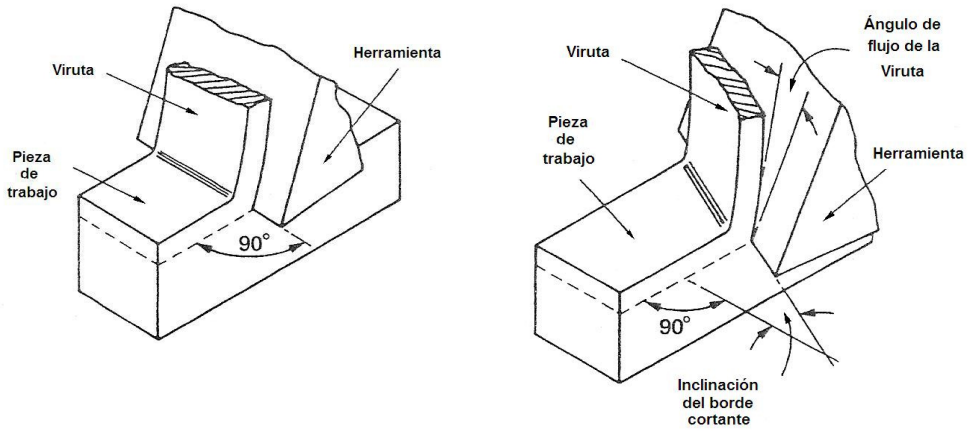
donde en la (3), P_c representa la potencia neta de corte demandada en kilovatios, F_c cuantifica la fuerza tangencial principal en newtons y V_c denota la velocidad de corte periférica calculada previamente. Por su parte, la fuerza de avance F_a actúa paralelamente al eje longitudinal de la pieza en la dirección del desplazamiento lineal f, repercutiendo de forma directa sobre el servomotor del carro longitudinal, mientras que la fuerza radial F_r actúa en dirección perpendicular a la superficie torneada, empujando la herramienta hacia afuera e incidiendo fuertemente en las deformaciones elásticas, vibraciones dinámicas y desviaciones dimensionales de la pieza mecanizada (Trejo-Hernández, 2010).

Desde la perspectiva de la mecánica del mecanizado por arranque de viruta, la formación de viruta se analiza convencionalmente a partir de dos esquemas cinemáticos: el modelo ideal de corte ortogonal bidimensional y el régimen tridimensional real de corte oblicuo (Trejo-Hernández, 2010), cuyos esquemas morfológicos se contrastan en la Figura 4.

Figura 4

Comparativa esquemática entre el modelo de corte ortogonal y corte oblicuo

(a) Corte ortogonal (modelo bidimensional) **(b)** Corte oblicuo (modelo tridimensional)



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

En el corte ortogonal (Figura 4a), la arista cortante se posiciona rigurosamente perpendicular a la dirección del vector de velocidad relativa de corte, de modo que el plano de deformación

plástica y el flujo de viruta se restringen a un plano bidimensional. La geometría de corte en este modelo se define mediante tres ángulos fundamentales acoplados en el plano ortogonal de referencia: el ángulo de ataque o desprendimiento γ_o, el ángulo de incidencia o de desahogo α_o, y el ángulo de cuña del material β_o, cumpliendo la relación trigonométrica complementaria $\alpha_o + \beta_o + \gamma_o = 90^\circ$ (Kalpakjian y Schmid, 2014). Asimismo, el plano primario de cizallamiento se define mediante el ángulo de cizallamiento ϕ, el cual relaciona la fuerza cortante y la fricción superficial según la solución teórica de Merchant ($\phi = 45^\circ + \frac{\gamma_o}{2} - \frac{\beta_{\text{fric}}}{2}$).

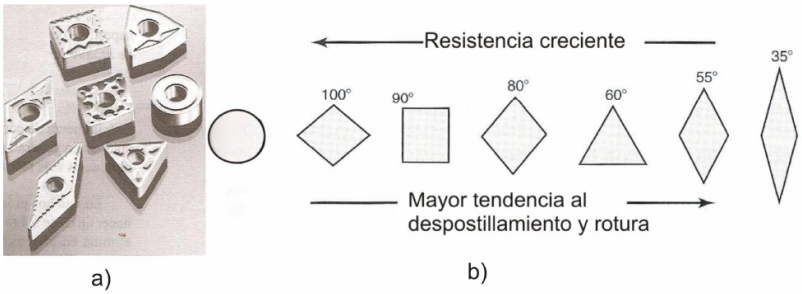
En contraste, las operaciones industriales de torneado operan bajo el régimen de corte oblicuo (Figura 4b), donde la arista cortante presenta una inclinación angular λ_s respecto a la normal del vector velocidad. Dicha inclinación provoca que la viruta no deslice paralelamente a la cara, sino que fluya lateralmente con un ángulo de dirección de flujo de viruta η_c. Conforme a la hipótesis fenomenológica de Stabler, se cumple la aproximación $\eta_c \approx \lambda_s$, lo cual desvía la viruta lejos de la superficie mecanizada de la pieza, reduciendo la concentración térmica en el filo principal y redistribuyendo la presión de corte sobre la pastilla de carburo (Trejo-Hernández, 2010).

En la manufactura moderna en tornos CNC, el corte se efectúa mediante insertos intercambiables estandarizados según normas ISO, fabricados en substratos duros de carburo de tungsteno (WC-Co) con recubrimientos protectores multicapa de TiN, TiCN o Al_2O_3 (Groover, 2010). La geometría básica de un inserto viene definida por su forma geométrica y por el ángulo de punta incluido, magnitudes que condicionan de manera crítica la tenacidad y la durabilidad mecánica del filo, tal como se esquematiza en la Figura 5.

Como se aprecia en la Figura 5, existe una relación intrínseca de compromiso ingenieril entre la versatilidad geométrica de copiado y la resistencia mecánica de la punta de corte. Los insertos con ángulos incluidos amplios, como los redondos de 100° e insertos cuadrados de 90°, disponen de un gran volumen de material de soporte que disipa eficazmente el calor y minimiza el riesgo de rotura catastrófica. Por el contrario, pastillas rómbicas de ángulo reducido como las de 55° (tipo D) o 35° (tipo V) ofrecen mayor accesibilidad para perfiles intrincados, pero su menor ángulo las vuelve vulnerables al astillamiento,

Figura 5

Geometría de insertos intercambiables de corte, ángulo de punta incluido y correlación con la resistencia mecánica frente a despostillamiento



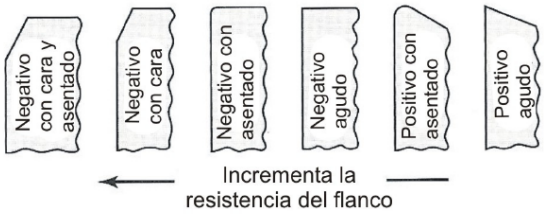
Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

microdespostillamiento y fractura repentina ante vibraciones o cortes discontinuos (Trejo-Hernández, 2010).

Para mitigar la tendencia a la rotura en condiciones industriales pesadas, los fabricantes realizan tratamientos mecánicos específicos sobre la microgeometría de la arista cortante, denominados acondicionamiento o preparación del filo (Kalpakjian y Schmid, 2014; Trejo-Hernández, 2010). Las principales tipologías de acondicionamiento de arista se resumen gráficamente en la Figura 6.

Figura 6

Tipologías de acondicionamiento y microgeometría del filo de corte para refuerzo estructural del flanco



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

La Figura 6 evidencia que un filo con preparación negativa, dotado de cara inclinada o chaflán protector (*chamfer* o *T-land*) y microasentado (*honing*), traslada las solicitaciones

cortantes hacia el núcleo de compresión del inserto, incrementando sustancialmente la resistencia del flanco. En contraposición, los filos con ángulo positivo agudo presentan menor esfuerzo de corte inicial pero resultan altamente frágiles, siendo propensos a fallas microscópicas prematuras ante las sobrecargas mecánicas presentes en tornos industriales como los empleados en MAINSA.

8.2.2. Fenomenología del desgaste y mecanismos de falla en herramientas de corte

El desgaste de las herramientas de mecanizado constituye un fenómeno tribológico inevitable, originado por las condiciones extremas de presión de contacto, fricción dinámica y gradientes térmicos elevados que concurren en la interfaz de corte (Trent y Wright, 2000). Durante el maquinado de aceros al carbono en tornos industriales, las temperaturas en la zona de contacto pueden superar holgadamente los ochocientos grados centígrados, debilitando la fase aglutinante de cobalto y facilitando la degradación microestructural del carburo de tungsteno.

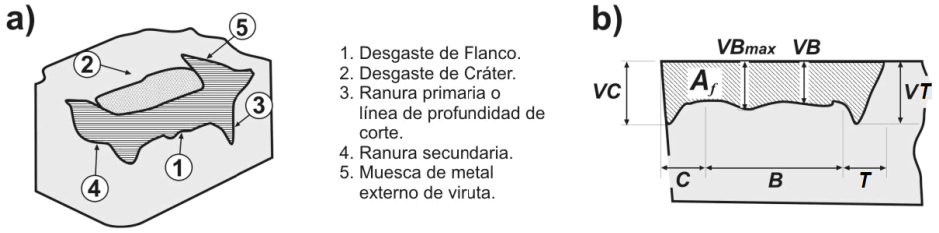
Los mecanismos primarios responsables del deterioro progresivo del filo comprenden la abrasión mecánica, la adhesión metálica, la difusión química y la fatiga termo-mecánica superficial (Kalpakjian y Schmid, 2014). La abrasión se produce por el frotamiento de carburos duros presentes en la pieza contra el flanco de la herramienta. Simultáneamente, la adhesión genera microsoldaduras en frío bajo altas presiones, cuyo desprendimiento periódico arranca fragmentos micrométricos de la matriz dura del inserto.

Bajo las pautas de la norma técnica internacional ISO 3685, se tipifican formalmente las distintas morfologías espaciales de deterioro del inserto y se definen los parámetros dimensionales cuantitativos para la evaluación del desgaste de flanco (International Organization for Standardization, 1993; Trejo-Hernández, 2010). La configuración topológica de estas zonas de desgaste y la caracterización de sus regiones críticas se detallan en la Figura 7.

Tal como se ilustra en la Figura 7a, el desgaste se manifiesta en regiones bien diferenciadas del inserto: el desgaste de flanco sobre la cara de incidencia (1), el desgaste de cráter sobre la cara de ataque (2), la entalla o ranura primaria en la línea de profundidad de pasada (3), la ranura secundaria (4) y la muesca de contacto externo con viruta (5). En la Figura 7b se

Figura 7

Morfología de los tipos de desgaste en la herramienta de corte y parámetros dimensionales de desgaste de flanco según ISO 3685



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

aprecia la zonificación normalizada del flanco: la zona C correspondiente a la punta o radio de nariz con desgaste VC, la zona B central con ancho uniforme de desgaste de flanco VB y valor máximo $VB_{\text{máx}}$, y la zona exterior T con la entalla de profundidad VT.

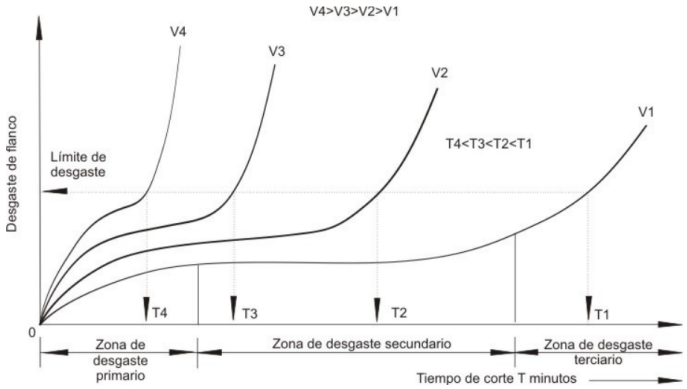
Tradicionalmente, las investigaciones académicas e industriales evalúan el límite de vida útil admisible mediante el umbral escalar unidimensional de $VB = 0.3\,\text{mm}$ fijado por la norma ISO 3685 (International Organization for Standardization, 1993). No obstante, tal como fundamenta analíticamente Trejo-Hernández (2010), la consideración exclusiva de la cota puntual VB desestima los efectos acumulativos del desgaste de nariz y las entallas laterales. Por consiguiente, se propone la integración del área superficial de desgaste de flanco A_f como un descriptor morfométrico bidimensional mucho más fidedigno y directamente acoplado a la demanda electromecánica de potencia y al espectro vibratorio de la máquina herramienta.

La evolución temporal del desgaste sobre el inserto durante el ciclo continuo de torneado no sigue un patrón uniforme, sino que atraviesa tres regímenes cinemáticos y tribológicos claramente diferenciados (Trejo-Hernández, 2010). Esta fenomenología clásica de vida de la herramienta se modela a partir del comportamiento experimental formulado por Taylor, cuyo comportamiento ante diversas velocidades de corte se ilustra en la Figura 8.

La Figura 8 evidencia las tres etapas características de degradación: la Zona de desgaste primario o de rodaje inicial, donde la arista viva recién instalada experimenta una rápida atenuación plástica; la Zona de desgaste secundario o régimen estacionario, en la que la

Figura 8

Curvas de evolución temporal del desgaste de flanco a diferentes velocidades de corte y delimitación de zonas tribológicas de desgaste



Fuente: Adaptado de Trejo-Hernández (2010)

velocidad de desgaste permanece casi constante y predecible; y la Zona de desgaste terciario o acelerado, caracterizada por un incremento exponencial del desgaste, fricción incontrolada y sobrecalentamiento térmico severo. Asimismo, se comprueba que un incremento en la velocidad de corte ($V_4 > V_3 > V_2 > V_1$) contrae drásticamente el tiempo disponible de operación estable ($T_4 < T_3 < T_2 < T_1$), precipitando la entrada en la fase terciaria y elevando de forma inminente el peligro de fractura estructural del inserto (Trejo-Hernández, 2010).

La progresión del desgaste de flanco incide de manera adversa e irreversible sobre la calidad geométrica del producto torneado, degradando el acabado superficial y elevando los niveles de rugosidad media aritmética (Sandvik Coromant, 2020). En condiciones iniciales teóricas con arista íntegra y afilada, el acabado superficial se predice analíticamente en función del avance por revolución y del radio de curvatura de la punta:

$$R_{a,\text{teórico}} \approx \frac{f^2}{32 \cdot r_\varepsilon} \tag{4}$$

donde en la (4), $R_{a,\text{teórico}}$ representa el valor medio de rugosidad aritmética superficial en milímetros, f denota el avance lineal por vuelta y r_ε simboliza el radio geométrico de la nariz de corte. A medida que el flanco de incidencia pierde agudeza por abrasión, el área de

contacto elasto-plástico con la pieza se amplifica desproporcionadamente (Trejo-Hernández, 2010). Este frotamiento parásito no sólo arruina la tolerancia dimensional de diámetro exterior de las piezas procesadas en MAINSA, sino que actúa como una fuente directa de autoexcitación de vibraciones mecánicas dinámicas (*chatter*), justificando con plena solidez técnica la necesidad de implementar sistemas de monitoreo continuo en línea.

8.2.3. Sistemas de monitoreo de condición de herramientas (TCM)

Los sistemas de Monitoreo de Condición de Herramientas (TCM, por sus siglas en inglés *Tool Condition Monitoring*) comprenden el conjunto de arquitecturas mecatrónicas y algoritmos computacionales destinados a diagnosticar en tiempo real el desgaste y posibles averías en herramientas de mecanizado (Byrne, Dornfeld, Inasaki, Ketteler, König y Teti, 1995). En el contexto de la manufactura inteligente moderna, los sistemas TCM evitan la fabricación de piezas fuera de especificación dimensional, optimizan los intervalos de reemplazo preventivo y previenen paradas no programadas de maquinaria en líneas de producción continua.

Las metodologías de adquisición en sistemas TCM se clasifican comúnmente en dos enfoques estructurales: métodos directos y métodos indirectos (Teti, Jemielniak, O'Donnell y Dornfeld, 2010). Los métodos directos valoran físicamente la geometría del desgaste mediante sistemas ópticos, perfilometría tridimensional por triangulación láser o análisis de resistencia de contacto eléctrico. Aunque proporcionan una elevada precisión geométrica, su viabilidad industrial en planta resulta inviable durante el ciclo de trabajo debido a la presencia constante de lubricante refrigerante a presión, proyección de virutas incandescentes y nula visibilidad dentro de la cabina cerrada.

En contraste, los métodos indirectos infieren la condición del filo mediante la adquisición continua de magnitudes físicas secundarias correlacionadas con el proceso de arranque de viruta (Byrne, Dornfeld, Inasaki, Ketteler, König y Teti, 1995). En la Tabla 6 se sintetiza el análisis comparativo de las principales variables físicas empleadas en la literatura técnica para el monitoreo de condición en torneado CNC.

Tal como se desprende de la Tabla 6, la medición de temperatura en la zona de corte, a pesar

Tabla 6
Comparativa de variables físicas para monitoreo indirecto de herramientas (TCM)

Variable Física	Principio de Transducción	Invasividad	Viabilidad en Planta CNC	Evaluación Técnica y Limitaciones
Fuerza de corte dinámica (F_c, F_a, F_r)	Dinamómetro piezoeléctrico de cuarzo multicomponente	Alta (modifica montaje de torreta)	Muy baja en producción	Máxima fidelidad física, pero costo prohibitivo (>15,000 USD) y reduce rigidez mecánica estructural del torno.
Corriente de servomotor de avance (I_a)	Transformador de corriente de núcleo partido (SCT-013)	Nula (no invasivo, sobre cable)	Alta	Alta sensibilidad a fuerzas de avance y repulsión; inmune a taladrina; aislamiento galvánico natural.
Aceleración / Vibración mecánica	Acelerómetro MEMS con base magnética	Nula (adhesión magnética en torreta)	Alta	Elevada sensibilidad a fricción y microfractura; requiere encapsulado estanco IP67 frente a taladrina.
Emisión acústica (AE)	Sensor piezoeléctrico de alta frecuencia (>100 kHz)	Baja / Media	Media	Detecta agrietamiento incipiente, pero requiere tasas de muestreo de megamuestras/s (inviable en Edge AI de bajo costo).
Temperatura en la herramienta	Termopares incrustados o pirómetros infrarrojos	Media / Alta	Muy baja con refrigerante	Termopares debilitan el portaherramientas; niebla de taladrina a presión bloquea la radiación infrarroja y falsea lecturas.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

de su evidente relación termodinámica con la fricción del filo, resulta inviable en tornos CNC de producción real que operan con flujo continuo de taladrina a alta presión (3 a 6 bar). La niebla densa de refrigerante y el vapor bloquean la línea de visión de pirómetros ópticos o cámaras térmicas infrarrojas, mientras que el fluido genera un enfriamiento violento y discontinuo en la superficie externa que enmascara el gradiente térmico real del filo. Asimismo, la inserción de termopares requiere perforar el portaherramientas o el inserto, vulnerando el principio rector de no invasividad y comprometiendo la rigidez mecánica.

No obstante, la influencia del factor temporal en la degradación térmica y tribológica se

incorpora en la presente investigación a través del seguimiento del tiempo acumulado de corte activo (t_{corte}). Este parámetro contextual se registra en el firmware y se supervisa en el panel local, correlacionándose con el modelo empírico de vida útil de Taylor ($v_c \cdot T^n = C$), lo que complementa de manera determinista la inferencia dinámica de los modelos inteligentes.

En virtud de estas consideraciones, la arquitectura del proyecto se fundamenta en la fusión sensorial de dos magnitudes indirectas plenamente viables y complementarias: la variable eléctrica (corriente consumida por el servomotor de avance del carro portaherramientas) y la vibración mecánica capturada en la torreta portaherramientas.

8.2.4. Transductores y fundamentación analítica del sensado de variable eléctrica en el servomotor de avance

En el torneado de piezas cilíndricas, la monitorización sustentada en la corriente del motor del husillo principal presenta una limitación física relevante: la elevada inercia mecánica del plato de garras y el rotor, sumada a la fricción parásita de rodamientos de gran porte, diluye las pequeñas variaciones de par provocadas por el desgaste incipiente de la herramienta (Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa, 2003; Trejo-Hernández, 2010). Por el contrario, tal como demostraron experimentalmente Romero-Troncoso et al. (Romero-Troncoso, Herrera-Ruiz, Terol-Villalobos y Jáuregui-Correa, 2003) y Sevilla-Camacho et al. (Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa, 2011), el servomotor de avance del carro portaherramientas (eje longitudinal Z y transversal X) ofrece una relación señal-ruido significativamente más favorable, debido a que su cadena cinemática acopla directamente el esfuerzo de empuje contra el filo de corte.

La relación física entre el desgaste de flanco (VB) y la corriente demandada por el servomotor de avance se modela a partir de la interacción tribomecánica de corte. A medida que el inserto pierde agudeza, el contacto de frotamiento entre la zona de incidencia y la superficie mecanizada se amplifica, provocando un incremento progresivo en la componente axial de avance F_a y en la componente radial de repulsión F_r (Groover, 2010; Trent y Wright,

2000). De acuerdo con el modelo fenomenológico de corte ortogonal y oblicuo, la fuerza de avance en función del ancho de desgaste de flanco VB puede aproximarse mediante:

$$F_a(VB) = F_{a0} + k_w \cdot VB \tag{5}$$

donde F_{a0} representa la fuerza de avance en régimen estacionario con herramienta afilada nueva en newtons (dependiente del avance f, la profundidad de pasada a_p y la resistencia específica de corte del material), k_w simboliza el coeficiente empírico de incremento de fuerza por desgaste en newtons por milímetro (N/mm), y VB denota el ancho medio de la franja de desgaste de flanco en milímetros.

En un torno CNC, el movimiento de avance del carro portaherramientas es gobernado por un mecanismo de tornillo sinfín con husillo a bolas recirculantes acoplado al eje del servomotor. El par mecánico resistente τ_m que el mecanismo traslada al eje del servomotor se expresa analíticamente según:

$$\tau_m = \frac{F_a(VB) \cdot p}{2\pi \cdot \eta} \tag{6}$$

donde p corresponde al paso del husillo a bolas en metros por revolución y η denota el rendimiento mecánico cinemático de la transmisión (típicamente entre 0.90 y 0.95 en transmisiones a bolas precomprimidas).

A su vez, en servomotores síncronos de imanes permanentes (PMSM o servomotores *brushless* de CA) empleados universalmente en los ejes de avance CNC, el par electromagnético desarrollado τ_e guarda una relación estrictamente lineal con la corriente eficaz de armadura I_a demandada por el convertidor de potencia:

$$\tau_e = k_t \cdot I_a \tag{7}$$

donde en la (7), k_t es la constante de par del servomotor expresada en newton-metro por

amperio ($\mathrm{N}\cdot\mathrm{m/A}$). Igualando el par electromagnético generado con el par resistente en régimen de maquinado cuasi-estacionario ($\tau_e \approx \tau_m$) y sustituyendo las relaciones (5) y (6), se obtiene la ecuación analítica directa que vincula el desgaste del inserto con la corriente del actuador:

$$I_a = \frac{p}{2\pi \cdot \eta \cdot k_t} \cdot (F_{a0} + k_w \cdot VB) \tag{8}$$

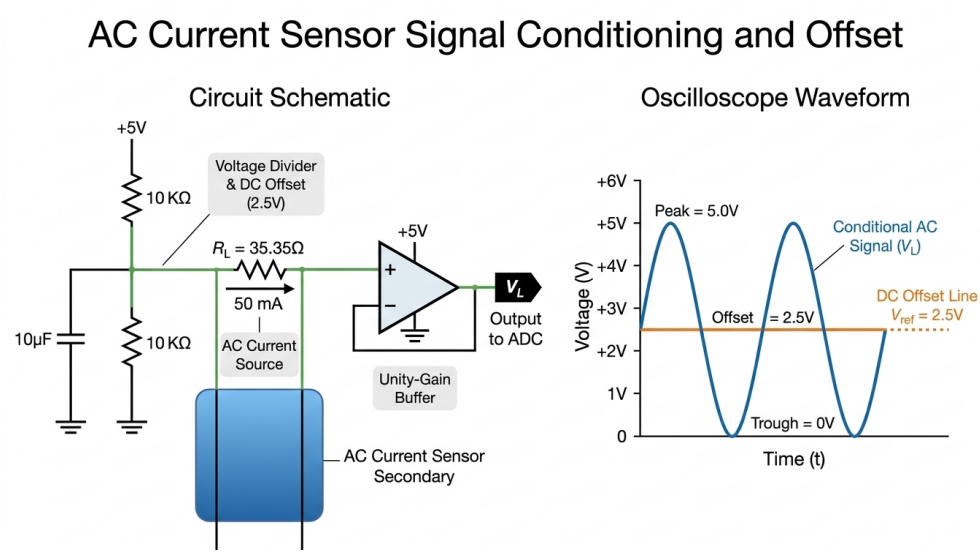
La (8) demuestra con rigor físico que un incremento continuo en el desgaste de flanco VB genera un incremento proporcional y medible en la corriente eficaz I_a del servomotor de avance, sustentando la premisa del monitoreo no invasivo.

Para capturar esta magnitud eléctrica sin alterar el conexionado interno del accionamiento, se implementa un transformador de corriente de núcleo partido SCT-013-000 abrazado externamente a una de las líneas de alimentación del servomotor en el armario eléctrico (Lai, Huang, Wu y Lai, 2025). El SCT-013 opera bajo el principio de inducción mutua de Faraday con una relación de transformación de 1000:1. Al conectar una resistencia de carga (*burden*) de precisión en sus terminales secundarios, la corriente inducida se transforma en una señal de tensión alterna que refleja fidedignamente la dinámica del consumo de potencia.

En la Figura 9 se ilustra el esquema de principio del circuito de acondicionamiento analógico desarrollado para el transductor SCT-013. Dado que las entradas del convertidor analógico a digital (ADC) del microcontrolador STM32 operan exclusivamente en un rango unipolar estricto de 0 a 3.3 V, cualquier semiciclo negativo de la señal alterna inducida provocaría la saturación inmediata o la destrucción por sobretensión negativa de la compuerta interna del silicio. Por este motivo, el circuito integra una red de polarización mediante un divisor resistivo simétrico ($R_1 = R_2 = 10\,\mathrm{k\Omega}$) desacoplado con un condensador electrolítico ($C = 10\,\mu\mathrm{F}$), el cual genera un nivel de referencia continuo estable $V_{\mathrm{bias}} = V_{cc}/2 = 1.65\,\mathrm{V}$. Al superponer la señal secundaria alterna sobre esta tensión continua, la señal resultante oscila de manera centrada y segura dentro del rango unipolar admisible del microcontrolador.

Figura 9

Esquema circuital del acondicionamiento analógico para sensor SCT-013 y forma de onda con desplazamiento de offset continuo



Fuente: Elaboración propia con base en OpenEnergyMonitor (2024)

Para garantizar la comprensión rigurosa de la evolución de la magnitud eléctrica a través de la cadena física de medición, en la Figura 10 se detalla de forma secuencial la forma de onda registrada tras cada componente individual del circuito:

1. Etapa 1 (Conductor del servomotor): Corriente alterna pura de fase $i_{\text{ac}}(t)$, de naturaleza bipolar simétrica con amplitudes de hasta $\pm 8.5\,\text{A}$, portadora de armónicos de conmutación de los transistores IGBT del servodriver.

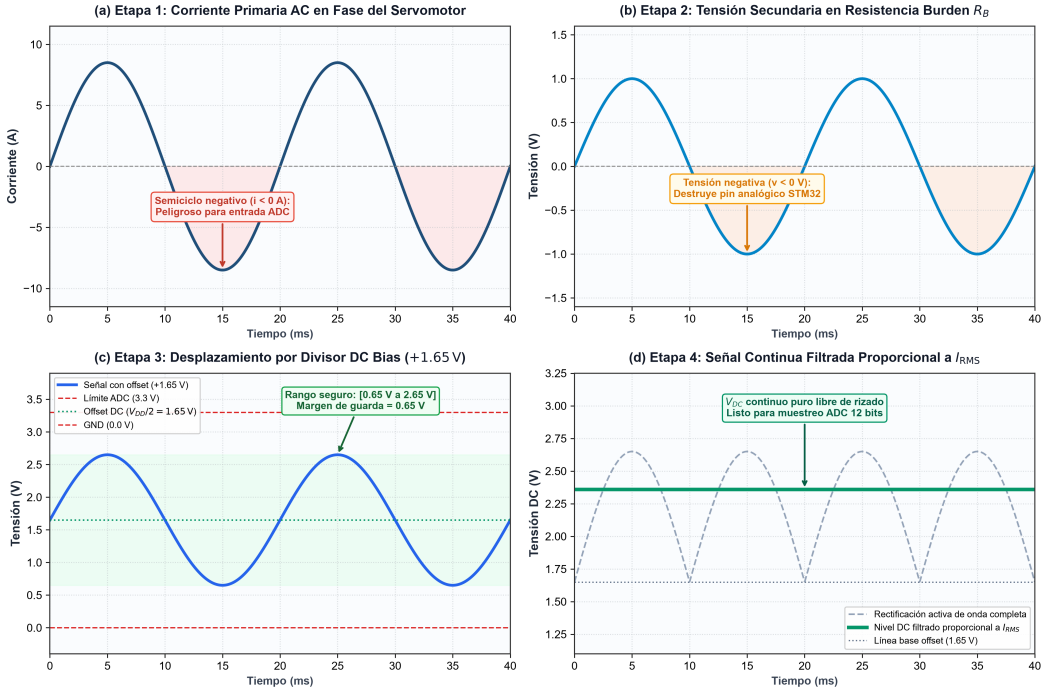
2. Etapa 2 (Terminales de la resistencia Burden R_B): Tensión alterna reducida $v_{\text{burden}}(t)$ proporcional a la corriente primaria (con amplitud típica de $\pm 1.0\,\text{V}$). Aunque se encuentra escalada en magnitud, conserva semiciclos negativos que impiden su conexión directa al microcontrolador.

3. Etapa 3 (Salida de la red de desplazamiento DC Bias): Señal alterna desplazada verticalmente en $+1.65\,\text{V}$, oscilando íntegramente en el rango de tensión positiva entre $0.65\,\text{V}$ y $2.65\,\text{V}$, manteniendo un margen de guarda de $0.65\,\text{V}$ respecto a los raíles de alimentación (0 V y 3.3 V).

4. Etapa 4 (Etapa de rectificación de precisión y filtrado pasivo True-RMS): A través de un amplificador operacional (LM358) configurado como seguidor de baja impedancia y un filtro activo paso bajo de segundo orden, se atenúa el rizado de alta frecuencia y se extrae el valor eficaz continuo proporcional a I_{RMS}, entregando una tensión continua pura y libre de ruido al canal de muestreo analógico de 12 bits.

Figura 10

Evolución temporal de la señal de corriente tras cada etapa de acondicionamiento analógico y rectificación de valor eficaz para el convertidor analógico-digital (ADC)



Fuente: Elaboración propia, 2026

8.2.5. Sensado de vibraciones mecánicas y discriminación de ruidos espurios de máquina

De forma complementaria a la corriente, las vibraciones mecánicas registradas en la torreta portaherramientas ofrecen una sensibilidad superior ante eventos dinámicos transitorios, microfisuras y fricción de alta frecuencia en la interfaz herramienta-pieza (Wang, Wang, Wu y Xie, 2024). Para su transducción se emplea un acelerómetro digital triaxial basado en sistemas microelectromecánicos (MEMS), caracterizado por su reducido tamaño, enlace digital SPI de alta inmunidad y respuesta en frecuencia adecuada.

Uno de los desafíos técnicos más críticos en el monitoreo vibratorio en entornos industriales reales radica en la presencia de vibraciones mecánicas espurias originadas por fuentes ajenas al proceso de corte, tales como el desbalanceo del cabezal principal, la holgura en rodamientos, el engranamiento de transmisiones y la excitación de los propios motores del torno. Para asegurar que el sistema discrimine con precisión las vibraciones atribuibles exclusivamente a la degradación del inserto, se implementan cuatro estrategias de ingeniería complementarias:

1. Camino de transmisión acústica directo: El acelerómetro se fija rígidamente sobre la estructura ferrosa de la torreta portaherramientas, a escasos centímetros del vástago porta-insertos. Dado que las vibraciones mecánicas se atenúan exponencialmente al atravesar interfaces mecánicas desacopladas (guías lineales, bancada y juntas de unión), la torreta actúa como un filtro espacial natural, maximizando la relación de amplitud entre la señal del filo y el ruido de fondo transmitido desde el cabezal del torno.

2. Discriminación espectral por bandas de frecuencia: Las vibraciones parásitas de máquina se concentran de manera predominante en la banda de bajas frecuencias (típicamente entre 10 Hz y 1000 Hz), correspondientes a la frecuencia de giro del husillo $f_{\text{rot}} = N/60$, armónicos de desbalance y frecuencias de paso de dientes de engranajes. En contraposición, los fenómenos tribológicos asociados al desgaste de flanco abrasivo y adhesivo excitan resonancias estructurales del conjunto portaherramientas en la banda media y alta, comprendida entre 2 kHz y 8 kHz (Jia, Yang y Liang, 2025; Trejo-Hernández, 2010). El filtrado digital paso banda implementado aísla selectivamente este rango de frecuencias útiles.

3. Uso de descriptores estadísticos impulsivos: Las vibraciones de rotación de la máquina presentan un comportamiento predominantemente armónico y estacionario (distribución cuasi-gaussiana con Curtosis $Ku \approx 3$). Por el contrario, el frotamiento irregular del filo desgastado y el desprendimiento de micropartículas generan impactos transitorios no gaussianos que disparan el valor de la Curtosis ($Ku > 4.5$) y el Factor de Cresta (CF). Estos indicadores permiten discriminar la condición del inserto

independientemente de la amplitud de vibración basal de la máquina.

4. Ventaneo sincrónico gobernado por corriente de corte activo: El algoritmo de procesamiento en el borde condiciona la adquisición y el cálculo de descriptores vibratorios al estado de corte efectivo. Únicamente cuando la corriente del servomotor de avance supera el umbral característico de acoplamiento de carga ($I_a > I_{\text{vacío}}$), el microcontrolador valida la ventana de datos de aceleración, descartando automáticamente vibraciones parásitas registradas durante fases de aproximación rápida en vacío (código G00) o detenciones de ciclo.

El montaje físico del acelerómetro sobre la torreta portaherramientas se resuelve mediante una carcasa de encapsulado hermético con grado de protección industrial IP67, mecanizada en aleación de aluminio o polímero técnico resistente a hidrocarburos, y dotada de una base magnética integrada por imanes permanentes de neodimio de alto rendimiento (grado N52). Esta configuración asegura un acoplamiento acústico rígido de alta rigidez estática y dinámica, inmune al flujo continuo de taladrina a alta presión y a la proyección de viruta caliente, preservando plenamente la condición de no invasividad al no exigir taladros ni adhesivos permanentes sobre la máquina herramienta de MAINSA.

8.2.6. Procesamiento digital de señales (DSP) en entornos industriales

El procesamiento digital de señales conforma la etapa computacional donde las magnitudes analógicas adquiridas son discretizadas, condicionadas y condensadas matemáticamente para extraer patrones representativos del proceso de remoción (Trejo-Hernández, 2010). En instalaciones de manufactura pesada, las señales registradas sufren severas interferencias electromagnéticas ocasionadas por la conmutación de contactores de potencia, accionamientos de variadores de velocidad e inductancias parásitas inherentes a la red eléctrica de suministro en planta.

La digitalización de las magnitudes analógicas exige respetar rigurosamente el criterio de muestreo de Nyquist-Shannon, garantizando que la tasa de adquisición del convertidor supere el doble del ancho de banda de interés para evitar distorsiones por solapamiento espectral (Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa, 2011). Para

las señales continuas proporcionales de corriente resultan idóneas frecuencias de muestreo moderadas de varios cientos de hercios, mientras que la dinámica vibratoria demanda tasas discretas sensiblemente más elevadas en el orden de varios kilohercios.

Tras la conversión analógica a digital, se implementan algoritmos de filtrado digital en tiempo real directamente sobre el microcontrolador para suprimir ruido blanco remanente y fluctuaciones térmicas (Jia, Yang y Liang, 2025). Se estructuran filtros digitales de respuesta al impulso infinito de topología Butterworth paso bajo, seleccionados por su respuesta en frecuencia uniformemente plana en la banda de paso y su bajo coste de cómputo, asegurando series temporales depuradas para la subsiguiente extracción de características.

A partir de las series numéricas filtradas, se procede a la extracción de descriptores estadísticos en el dominio del tiempo capaces de correlacionar cuantitativamente con la degradación progresiva del filo (Huang, Lu y Zhang, 2026). El parámetro estadístico elemental más representativo lo constituye el valor cuadrático medio o valor eficaz, el cual cuantifica el contenido energético total acumulado por la señal a lo largo de una ventana temporal discreta de observación conformada por N muestras consecutivas:

$$x_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2} \tag{9}$$

donde en la (9), x_i corresponde a cada valor numérico individual adquirido dentro de la ventana de procesamiento temporal y N simboliza la cantidad total de muestras integradas en el cálculo. El seguimiento cronológico del valor eficaz permite evidenciar la tendencia gradual y sostenida del incremento de fuerza de corte vinculada directamente al desgaste de flanco de la herramienta, descartando perturbaciones transitorias ajenas al mecanizado.

De manera simultánea, se computan parámetros estadísticos de orden superior altamente sensibles a eventos dinámicos anómalos, tales como impactos intermitentes derivados de fracturas de filo o desprendimientos microscópicos de recubrimiento (Sevilla-Camacho, Herrera-Ruiz, Robles-Ocampo y Jáuregui-Correa, 2011). Entre estos descriptores destacan la Curtosis, indicativa de la agudeza o pesadez de las colas de distribución de la señal, y el

Factor de Cresta, definido como la razón entre el valor pico absoluto instantáneo y el valor eficaz cuadrático medio:

$$Ku = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2\right)^2} \tag{10}$$

$$CF = \frac{\text{máx}(|x_i|)}{x_{RMS}} \tag{11}$$

donde en las relaciones (10) y (11), $\bar{x}$ simboliza el promedio aritmético de las muestras contenidas en el intervalo analizado. Cuando el filo de corte sufre una rotura violenta o fractura imprevista, la presencia de picos transitorios repentinos eleva de forma abrupta los valores de curtosis y factor de cresta, permitiendo diferenciar con notable claridad un régimen de desgaste progresivo frente a una catástrofe mecánica inminente en plena operación.

8.2.7. Inteligencia artificial en el borde (Edge AI / TinyML)

El enfoque tradicional de mantenimiento predictivo fundamentado en la nube presenta serios inconvenientes operacionales en aplicaciones industriales críticas, asociados a retardos impredecibles de transmisión, saturación del canal de comunicaciones y dependencia vulnerable de redes externas (Hamasha, Albedoor, Hamasha, Ali, Qamar y Berrah, 2025). La Inteligencia Artificial en el Borde supera radicalmente tales desventajas transfiriendo la inferencia analítica y la toma de decisiones algorítmicas hacia el propio hardware embebido instalado de forma periférica en la máquina herramienta.

La disciplina de TinyML promueve la ejecución eficiente de modelos de aprendizaje automático directamente sobre microcontroladores con recursos rigurosamente limitados de memoria estática y potencia de cómputo (Warden y Situnayake, 2019). Microcontroladores modernos de treinta y dos bits basados en la arquitectura ARM Cortex-M4, dotados de unidad de punto flotante e instrucciones de procesamiento digital de señales por hardware, ofrecen el entorno computacional propicio para ejecutar clasificadores inteligentes en

milisegundos.

8.2.7.1. Estructuración del flujo de IA: entradas, salidas y herramientas de desarrollo

Para garantizar la efectividad del diagnóstico y su factibilidad técnica en el microcontrolador, el pipeline de inteligencia artificial se define rigurosamente en tres componentes:

1. **Vector de entradas (Features):** A partir del muestreo síncrono de corriente en el servomotor de avance (SCT-013) y vibración en torreta (ADXL345) a una tasa de $f_s = 2000\,\text{Hz}$, se activa un buffer circular de ventaneo temporal de $\Delta t = 256\,\text{ms}$ ($N = 512$ muestras, solapamiento del 50 %) únicamente durante el corte activo ($I_{\text{avance}} > I_{\text{vacío}}$). Sobre cada ventana se calculan diez descriptores estadísticos normalizados por puntuación Z:
   - Corriente eficaz (I_{RMS}): Proporcional a la fuerza tangencial y de avance ante la degradación del filo.
   - Aceleración eficaz triaxial ($a_{x,\text{RMS}}, a_{y,\text{RMS}}, a_{z,\text{RMS}}$): Energía vibratoria en las direcciones radial (F_r), tangencial (F_c) y axial (F_a).
   - Curtosis de corriente y aceleración (Ku_I, Ku_a): Sensible a pulsos y microimpactos por roturas incipientes o desprendimiento irregular de viruta.
   - Factor de cresta (CF_I, CF_a): Razón entre el pico instantáneo y el valor eficaz, revelador de anomalías transitorias.
   - Varianza dinámica de aceleración (σ_a^2): Dispersión asociada a vibración inestable y autoexcitada (*chatter*).
   - Energía espectral de alta frecuencia (E_{HF}): Potencia acumulada en la banda de 800 a 1600 Hz calculada mediante FFT en punto fijo con CMSIS-DSP.
2. **Vector de salidas (Labels / Clases):** El clasificador formula un mapeo supervisado hacia cinco estados discretos de desgaste de flanco (VB) normalizados bajo la norma internacional ISO 3685:1993:
   - *Clase 0 (Óptimo / Inserto nuevo):* $VB < 0.10\,\text{mm} \rightarrow$ Vector: $[1,0,0,0,0]^T \rightarrow$ LED Verde Oscuro.

- *Clase 1 (Buen estado operativo):* $0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm} \rightarrow$ Vector: $[0,1,0,0,0]^T$ $\rightarrow$ LED Verde.
- *Clase 2 (Estado regular):* $0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm} \rightarrow$ Vector: $[0,0,1,0,0]^T \rightarrow$ LED Verde Claro.
- *Clase 3 (Desgaste avanzado / Cambio próximo):* $0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm} \rightarrow$ Vector: $[0,0,0,1,0]^T \rightarrow$ LED Naranja.
- *Clase 4 (Desgaste crítico):* $VB \geq 0.30\,\text{mm}$ ($[0,0,0,0,1]^T$), alerta por LED Rojo (parada preventiva).

3. **Cadena de herramientas de ingeniería (Toolchain):**
   - *Estación de ingeniería (PC):* Entorno Python 3.10 con **TensorFlow 2.x** y **Keras** para diseñar y entrenar la red neuronal (Perceptrón Multicapa denso $10 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 5$ con activaciones ReLU y regularización Dropout). El entrenamiento utiliza el optimizador Adam y la función de pérdida *Categorical Cross-Entropy*, con validación cruzada estratificada de 5 pliegues (*5-fold Stratified CV*) sobre el dataset balanceado de MAINSA.
   - *Cuantización Post-Entrenamiento (TensorFlow Lite):* El modelo en punto flotante se cuantiza a enteros con signo de 8 bits (`int8`) mediante **TFLite Converter**, reduciendo el uso de memoria en un 75 % y prescindiendo de emulación matemática por software.
   - *Despliegue embebido con STM32Cube.AI:* El modelo cuantizado (`.tflite`) se importa en el paquete oficial **STM32Cube.AI** (X-CUBE-AI) de STMicroelectronics, el cual genera código fuente C puro altamente optimizado que aprovecha las instrucciones SIMD de la biblioteca **CMSIS-NN** de ARM. Esto garantiza una latencia de inferencia determinista $\leq 15\,\text{ms}$, con un consumo inferior a 20 KB de RAM y 50 KB de Flash en el microcontrolador STM32F4.

El flujo metodológico completo de la cadena de herramientas de ingeniería (Toolchain) para el diseño, cuantización INT8 y síntesis de código embebido determinista se presenta en detalle en el Anexo 12.

Para el diagnóstico inteligente del estado de la herramienta se emplean algoritmos supervi-

sados de clasificación capaces de cartografiar las características estadísticas hacia clases discretas de desgaste (Huang, Lu y Zhang, 2026). Modelos clásicos como los Perceptrones Multicapa, las Máquinas de Vectores de Soporte y los Bosques Aleatorios permiten definir fronteras de decisión precisas con requerimientos computacionales sumamente moderados, adecuados para entornos embebidos de respuesta temporal estricta y predecible.

El despliegue efectivo de modelos de aprendizaje automático en microcontroladores de la familia STM32 se viabiliza mediante herramientas especializadas de optimización y cuantización como STM32Cube.AI (STMicroelectronics, 2021). Esta plataforma analiza la topología de la red entrenada en entornos como Scikit-Learn o TensorFlow y efectúa una conversión automática hacia código ANSI C altamente optimizado, adaptado de forma óptima a las capacidades arquitectónicas internas del silicio de procesamiento seleccionado.

En la Figura 11 se esquematiza el flujo funcional y secuencial de procesamiento de señales e inferencia en el borde adoptado en el prototipo, estructurado en dos colores sobrios institucionales. La arquitectura articula coherentemente la adquisición síncrona de magnitudes físicas de corriente y vibración, el acondicionamiento y ventaneo digital DSP, la síntesis analítica de descriptores representativos (RMS, Curtosis, Factor de Cresta), la inferencia algorítmica cuantizada sobre el silicio ARM Cortex-M4 y la generación final de diagnósticos al pie de máquina en menos de 15 ms.

Asimismo, en la Figura 12 se describe el ciclo metodológico iterativo de desarrollo para modelos TinyML en entornos industriales. Este flujo comprende la recolección de series temporales brutas en planta, el entrenamiento del modelo en estación de ingeniería, la posterior poda y cuantización post-entrenamiento a enteros de 8 bits (INT8) para reducir drásticamente los requisitos de memoria y cómputo, culminando en la validación experimental directa sobre el microcontrolador al pie de torno.

El proceso de cuantización a números enteros de ocho bits disminuye la huella de memoria del modelo en almacenamiento no volátil en aproximadamente un setenta y cinco por ciento, reduciendo simultáneamente la ocupación de memoria dinámica y acelerando la ejecución aritmética (Warden y Situnayake, 2019). Esta optimización algorítmica permite

Figura 11
Arquitectura y flujo secuencial de procesamiento de señales e inferencia Edge AI (TinyML) implementada en el sistema



Fuente: Elaboración propia, 2026

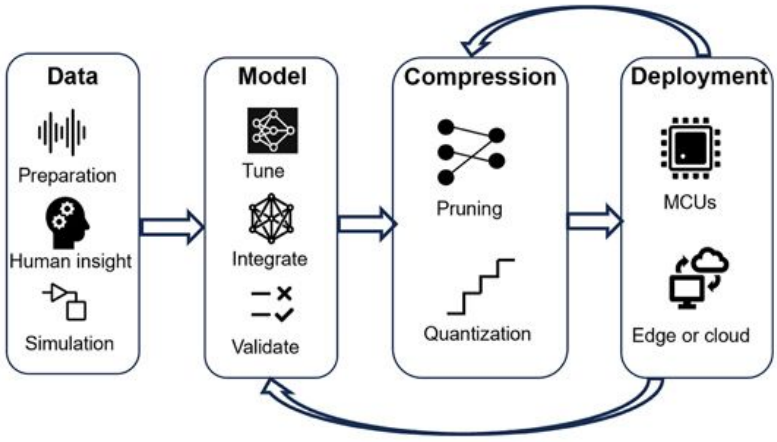
efectuar diagnósticos en tiempo real deterministas, categorizando el estado operativo del inserto de corte en cinco niveles discretos de severidad de desgaste conforme a los criterios metrológicos de la norma ISO 3685.

8.2.8. Arquitectura de supervisión local y señalización visual de desgaste

La supervisión del estado tribológico de la herramienta de corte se estructura a nivel de planta mediante una interfaz gráfica local tipo dashboard y un sistema de señalización luminosa mediante indicadores LED acoplados directamente al gabinete periférico. Esta disposición permite una advertencia directa, rápida y sin depender de servicios en la nube o redes externas que introduzcan latencias o riesgos de desconexión en el taller industrial.

El panel de supervisión local (dashboard) consolida en tiempo real las métricas descriptivas del proceso (corriente eficaz, aceleración dinámica, curtosis y estado inferido por el modelo

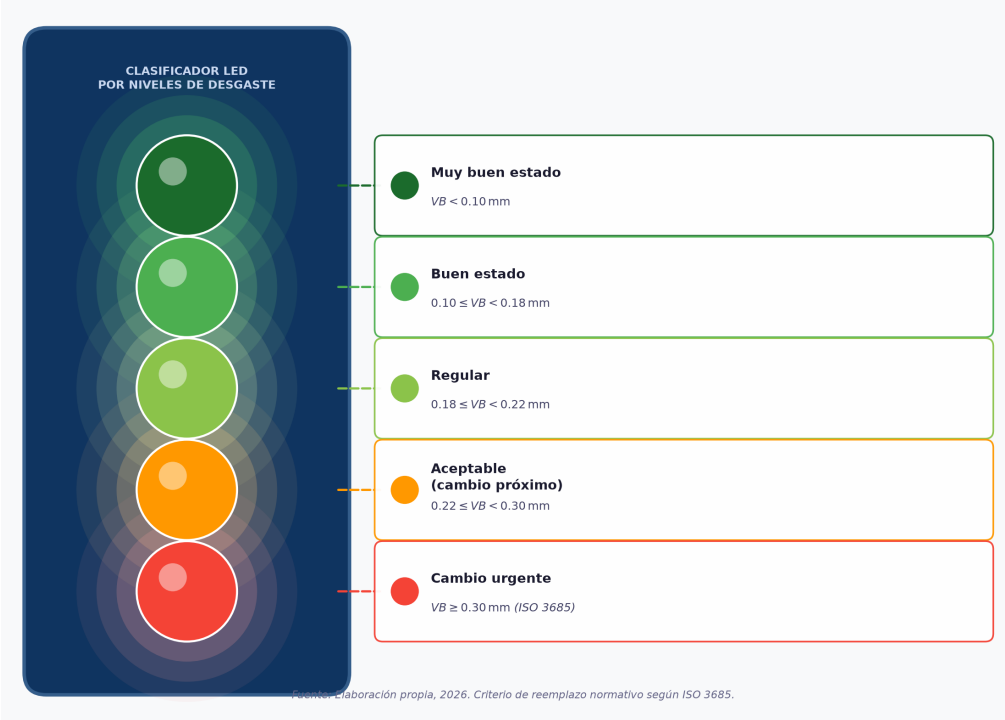
Figura 12
Ciclo iterativo de diseño, entrenamiento, cuantización INT8 y despliegue embebido de modelos TinyML



Fuente: Elaboración propia con base en Warden y Situnayake (2019)

TinyML), facilitando al operario la visualización cuantitativa del desgaste de flanco (VB) estimado. De manera complementaria, el módulo de señalización visual incorpora un clasificador LED por niveles de desgaste de cinco etapas de alta visibilidad montado en el frontal del sistema periférico, con la siguiente escala de diagnóstico tribológico: LED verde oscuro ($VB < 0.10\,\text{mm}$) indica inserto nuevo en condición óptima; LED verde ($0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$) señala buen estado operativo; LED verde claro ($0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$) advierte estado regular con seguimiento recomendado; LED naranja ($0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$) alerta una condición aceptable con cambio próximo planificable; y LED rojo ($VB \geq 0.30\,\text{mm}$) activa la alerta de cambio urgente conforme al umbral normativo de la norma ISO 3685, indicando la necesidad de sustitución inmediata del inserto antes de que se produzcan desviaciones de tolerancia en la pieza o roturas catastróficas del filo. En la Figura 13 se ilustra la escala visual completa del clasificador LED por niveles de desgaste con su correspondiente codificación cromática y umbrales normativos.

Figura 13
Clasificador LED por niveles de desgaste de flanco: escala cromática de cinco niveles y umbrales normativos VB según ISO 3685



Fuente: Elaboración propia, 2026

8.2.9. Análisis comparativo y selección de componentes clave del sistema

Conforme a las buenas prácticas de diseño en ingeniería mecatrónica y a las directrices metodológicas de evaluación técnica, para cada subsistema crítico del proyecto se evaluaron al menos dos opciones tecnológicas (idealmente tres), fundamentando rigurosamente la selección final en función de los requerimientos de no invasividad, determinismo temporal y robustez industrial.

8.2.9.1. A. Unidad de procesamiento embebido y ejecución de TinyML

Se contrastaron tres alternativas de microcontroladores de amplia difusión industrial:

- STM32F411 / Nucleo-F401RE (ARM Cortex-M4 @ 84–100 MHz): Incorpora unidad de punto flotante (FPU), controlador DMA multicanal e instrucciones DSP dedicadas (CMSIS-DSP). Posee soporte nativo para compresión y cuantización INT8 mediante

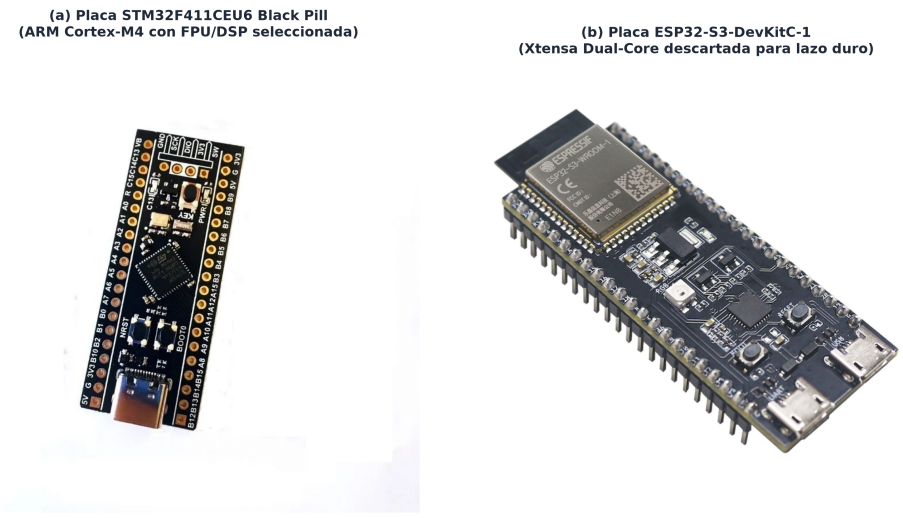
STM32Cube.AI, logrando inferencias deterministas en menos de 15 ms sin latencias de red. *Opción seleccionada para el procesamiento analítico y la inferencia en el borde.*

- ESP32 (Xtensa Dual-Core @ 240 MHz): Ofrece conectividad Wi-Fi y Bluetooth nativa; sin embargo, su convertidor ADC interno presenta severas no-linealidades (especialmente por debajo de 0.1 V y por encima de 2.6 V) y el RTOS de conectividad interrumpe el determinismo temporal del muestreo periódico. Por tal motivo, *se descarta para tareas duras de muestreo y DSP, destinándolo opcionalmente como controlador auxiliar de visualización.*
- ATmega328P (Arquitectura AVR @ 16 MHz): Microcontrolador clásico de 8 bits sin FPU ni instrucciones DSP. Su baja tasa de muestreo analógico (máximo 15 kSPS a 10 bits) y su limitada memoria (2 KB SRAM) lo hacen completamente inviable para alojar buffers DMA y modelos de clasificación inteligente. *Opción descartada.*

En la Figura 14 se contrastan visualmente las dos plataformas principales analizadas: la tarjeta de desarrollo STM32F411 Black Pill seleccionada para el procesamiento determinista frente al módulo ESP32-S3.

Figura 14

Plataformas embebidas para inferencia Edge AI: (a) STM32F411 seleccionada y (b) ESP32-S3 descartada para control



Fuente: Elaboración propia, 2026

8.2.9.2. B. Sensor de variable eléctrica para monitoreo no invasivo en el carro portaherramientas

Se analizaron tres tecnologías de transducción de corriente eléctrica alterna para el monitoreo del accionamiento de avance del carro:

- Sensor de núcleo partido SCT-013-000 (0–100 A): Basado en acoplamiento magnético inductivo. Su pinza abisagrada permite abrazar el conductor de fase del servomotor de avance del carro portaherramientas sin seccionar el cableado ni alterar la instalación interna del torno CNC, cumpliendo con la exigencia de cero invasividad impuesta por MAINSA. *Opción seleccionada para operación industrial en planta.*
- Sensor de efecto Hall integrado ACS712-20A: Dispositivo galvánicamente aislado con ancho de banda de 80 kHz, adecuado para la captura detallada de microperturbaciones de torque en régimen transitorio en bancos de prueba y tableros accesibles. *Opción seleccionada como sensor complementario de validación en banco de pruebas.*
- Resistencia Shunt de potencia: Exige cortar el conductor de fase e intercalar un resistor de bajo ohmiaje, disipando calor y careciendo de aislamiento galvánico intrínseco. *Opción descartada por representar un riesgo operacional y violar el principio de no invasividad.*

En la Figura 15 se ilustran los dos transductores de corriente evaluados: el sensor de núcleo partido SCT-013-030 seleccionado para operación no invasiva en planta y el módulo por efecto Hall integrado ACS712-20A.

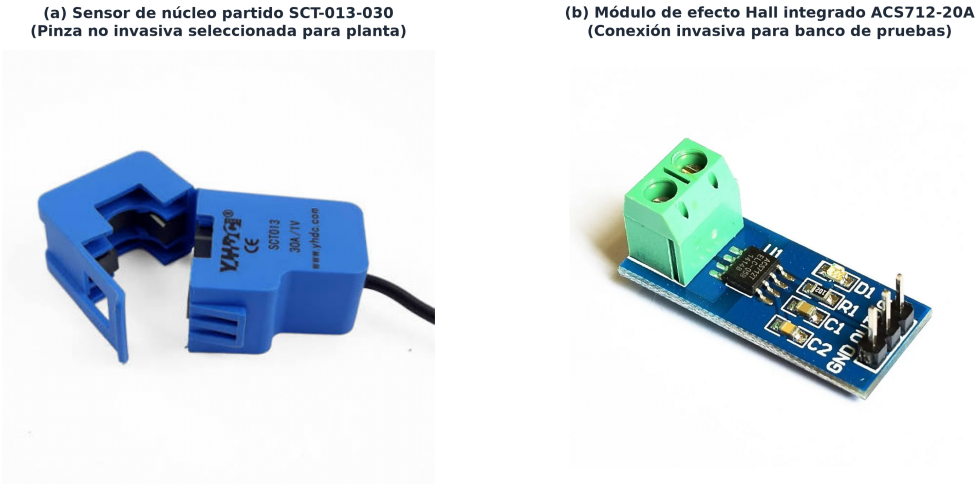
8.2.9.3. C. Sensor de vibración mecánica (acelerometría MEMS) en torreta

Se evaluaron tres variantes de sensado inercial:

- ADXL345 (Digital MEMS triaxial de Analog Devices): Comunicación digital mediante bus SPI a 5 MHz y tasa de datos de salida (ODR) de hasta 3200 Hz ($BW = 1600\,\text{Hz}$), resolución de 13 bits y bajo consumo. Su inmunidad al ruido y su enlace SPI determinista lo convierten en la *opción seleccionada para captura de vibración*

Figura 15

Transductores de variable eléctrica analizados: (a) Sensor de núcleo partido SCT-013-030 seleccionado para planta y (b) Módulo ACS712-20A por efecto Hall para banco de pruebas



Fuente: Elaboración propia, 2026

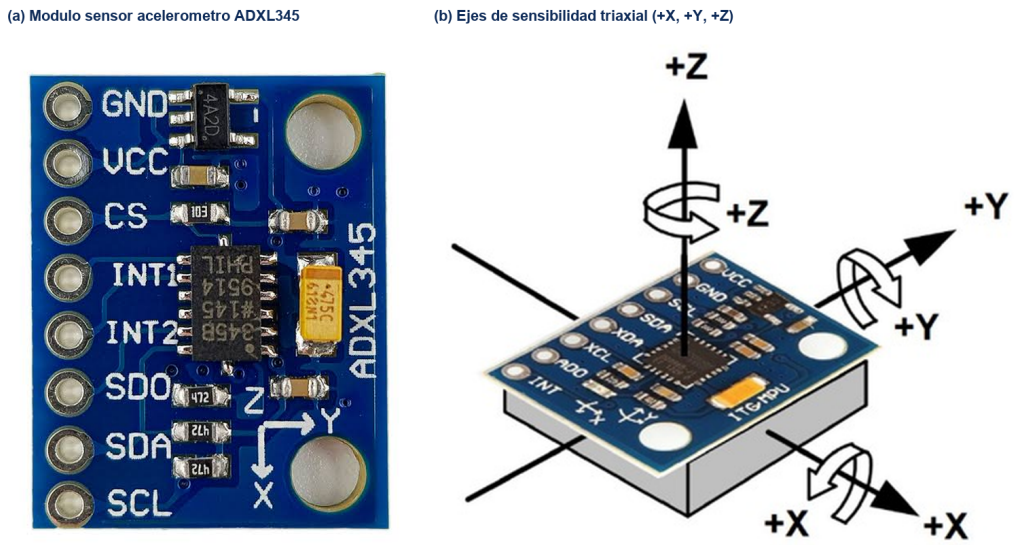
en la torreta portaherramientas.

- MPU-6050 (Acelerómetro + Giroscopio MEMS): Opera únicamente mediante bus I2C (máximo 400 kHz), susceptible a bloqueos de bus por transitorios electromagnéticos (EMI) severos producidos por los servodrivers del torno. *Opción descartada.*
- Acelerómetro piezoeléctrico industrial IEPE: Proporciona ancho de banda superior (>10 kHz) pero exige acondicionadores de señal costosos y cables coaxiales especializados, elevando el presupuesto individual a más de $350 USD. *Opción descartada por inviabilidad económica.*

En la Figura 16 se presenta el dispositivo ADXL345 seleccionado y su disposición tridimensional de medición. Como se observa en el panel (a), el sensor cuenta con un factor de forma ultra compacto que permite su alojamiento dentro de una cápsula estanca IP67 con base magnética de neodimio N52. El panel (b) ilustra los tres ejes ortogonales de sensibilidad: el eje $+X$ se hace coincidir con la dirección radial de penetración (F_r), el eje $+Y$ con la dirección tangencial o de fuerza principal de corte (F_c), y el eje $+Z$ con la dirección longitudinal de avance del carro (F_a), garantizando la detección integral de la dinámica tribomecánica de remoción.

Figura 16

Sensor acelerómetro digital MEMS triaxial ADXL345: (a) Módulo físico para encapsulado estanco IP67 y (b) Ejes ortogonales de sensibilidad triaxial (+X, +Y, +Z) vinculados a la cinemática de torneado



Fuente: Elaboración propia con base en Analog Devices (2024)

Con el propósito de sintetizar de forma estructurada las alternativas tecnológicas analizadas para la instrumentación y procesamiento del sistema periférico, en la Tabla 7 se presenta la matriz formal de selección técnica.

Tabla 7

Matriz comparativa de tecnologías candidatas para instrumentación y procesamiento embebido

Subsistema	**Tecnología**	**Principio**	**Ventajas y Limitaciones técnicas**	**Veredicto**
Variable eléctrica (Corriente)	SCT-013-030 / SCT-013-000	Inducción mutua magnética (Split-Core)	Cero invasividad física; montaje abisagrado sin desconectar cables ni detener el torno; aislamiento galvánico de 1 kV. Requiere acondicionamiento DC Bias (+1.65 V) y Burden.	**Seleccionada (Planta MAINSA)**

Subsistema	Tecnología	Principio	Ventajas y Limitaciones técnicas	Veredicto
	Allegro ACS712 / ACS724	Efecto Hall integrado	Medición AC/DC directa; ancho de banda de 80 kHz; aislamiento galvánico de 2.4 kV. Exige seccionar el conductor o intervenir borneras del torno CNC.	Descartada (uso solo en banco)
	Resistencia Shunt	Caída óhmica de tensión	Bajo costo y respuesta ultra rápida. Sin aislamiento galvánico; disipación térmica y riesgo severo de cortocircuito en servodrive.	Descartada (inviable y riesgosa)
Vibración mecánica (Torreta)	ADXL345	MEMS capacitivo triaxial digital	Salida digital SPI a 5 MHz inmune a EMI; muestreo hasta 3200 Hz; factor ultra compacto; bajo costo (8 a 10 USD). Rango dinámico moderado ($\pm 16g$).	**Seleccionada (Torreta CNC)**
	TDK ICM-42688P / MPU-6050	MEMS 6-DoF (Giro + Acel)	Ultra bajo ruido ($2.8\,\mu g/\sqrt{Hz}$); muestreo hasta 32 kHz. Bus I2C susceptible a cuelgues por EMI; ejes giroscópicos innecesarios.	Descartada (complejidad I2C)
	Piezoeléctrico IEPE (PCB / Kistler)	Cristal piezoeléctrico	Ancho de banda superior (>10 kHz); estándar de laboratorio. Costo prohibitivo (>350 USD); cable coaxial rígido e instrumentación costosa.	Descartada (inviabilidad económica)
Unidad de cómputo (Edge AI)	STM32F411 / Nucleo-F401	ARM Cortex-M4 (FPU + DSP)	FPU de 32 bits; instrucciones CMSIS-DSP; DMA multicanal; soporte STM32Cube.AI (cuantización INT8); latencia ≤ 15 ms; bajo consumo.	**Seleccionada (Procesamiento)**
	Espressif ESP32-S3	Xtensa Dual-Core (PIE Vectorial)	Instrucciones vectoriales para redes neuronales y Wi-Fi nativo. ADC con severas no-linealidades; jitter en RTOS por pila de radiofrecuencia.	Descartada (lazo duro de control)

Subsistema	Tecnología	Principio	Ventajas y Limitaciones técnicas	Veredicto
	RP2040 / ATmega328P	Cortex-M0+ / AVR 8-bit clásico	Muy bajo costo. Sin FPU ni instrucciones DSP por hardware; memoria insuficiente para buffers DMA y modelos neuronales (ATmega: 2 KB).	Descartadas (carencia de FPU/DSP)

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2.10. Ecosistema de programación y herramientas de desarrollo software

El diseño de un sistema embebido orientado a inferencia con redes neuronales convolucionales (TinyML) exige distinguir con precisión dos dominios de programación claramente diferenciados: el entorno de alto nivel para el entrenamiento y validación del modelo en computadora personal o servidor GPU, y el entorno de bajo nivel para el despliegue del modelo cuantizado en la plataforma de hardware seleccionada (STM32F411CEU6). La elección de los lenguajes, marcos de trabajo y entornos integrados de desarrollo (IDEs) en cada dominio se fundamenta en criterios de compatibilidad técnica, madurez de la cadena de herramientas y reproducibilidad científica.

8.2.10.1. A. Python 3.10 para el pipeline de entrenamiento de inteligencia artificial

Python 3.10 constituye el lenguaje de facto para el desarrollo de modelos de aprendizaje automático en la etapa de entrenamiento, debido a su ecosistema científico consolidado: las bibliotecas *NumPy* y *SciPy* proveen operaciones matriciales y de señal vectorizadas; *pandas* facilita la gestión tabular de conjuntos de datos de telemetría del torno; y *Matplotlib* / *Seaborn* producen las visualizaciones de curvas de entrenamiento y matrices de confusión requeridas por las evidencias documentales del proyecto. La integración nativa de TensorFlow 2.x con el intérprete CPython 3.10 garantiza el acceso directo a las APIs de alto nivel (Keras), el convertidor *TFLiteConverter*, y el módulo de cuantización post-entrenamiento (*Post-Training Quantization*, PTQ) en un flujo continuo sin dependencias externas adicionales.

A diferencia de C/C++, donde la compilación cruzada (*cross-compilation*) y la gestión

manual de memoria elevan la complejidad del prototipado, Python permite la exploración iterativa de arquitecturas (MLP de 3 capas, CNN 1-D, etc.), el ajuste de hiperparámetros y la validación cruzada en tiempos de desarrollo considerablemente menores. La penalización de rendimiento en tiempo de ejecución de Python es irrelevante en esta etapa, pues el cómputo intensivo es delegado a la GPU vía CUDA o a las instrucciones AVX del CPU del servidor de entrenamiento.

8.2.10.2. B. Lenguaje ANSI C para el firmware embebido en STM32F411

En la plataforma de despliegue, el lenguaje C (estándar ISO C99 / ANSI C) es la única opción técnicamente viable por las siguientes razones formalmente documentadas:

- La biblioteca *CMSIS-NN* de ARM, que provee las rutinas de inferencia optimizadas para Cortex-M4 (multiplicación acumulada MAC con saturación, activaciones cuantizadas), está escrita íntegramente en C y requiere un compilador C compatible con el conjunto de instrucciones Thumb-2 y las extensiones DSP del procesador.
- El conjunto de API proporcionado por STM32Cube Hardware Abstraction Layer (HAL) — empleado para la configuración de periféricos ADC, SPI, USART, DMA y GPIO — está definido en cabeceras `.h` de C puro, garantizando portabilidad entre familias STM32 sin requerir un compilador de C++.
- La gestión determinista de la memoria en C (sin *garbage collector*) es indispensable para satisfacer los requisitos de latencia de inferencia $\leq 15\,\text{ms}$ en lazo duro de monitoreo, ya que las pausas no deterministas de un recolector de basura invalidan las restricciones de tiempo real.
- Lenguajes alternativos como MicroPython carecen de soporte para CMSIS-NN y presentan un *overhead* de intérprete incompatible con los 128 KB de RAM disponibles en el STM32F411CEU6; C++ introduce *name mangling* y excepciones que dificultan la compilación cruzada con la cadena de herramientas `arm-none-eabi-gcc`.

8.2.10.3. C. TensorFlow 2.x / Keras frente a marcos de trabajo alternativos

La selección de TensorFlow 2.x (con frontend Keras) como marco de entrenamiento primario se sustenta en un análisis comparativo de los principales marcos de trabajo para

TinyML, sintetizado en la Tabla 8.

Tabla 8
Comparativa de marcos de trabajo TinyML evaluados para el sistema de monitoreo de desgaste de herramienta

Marco / Plataforma	**Org. / Licencia**	**INT8 PTQ nativo**	**Despliegue STM32**	**Veredicto para este proyecto**
TensorFlow 2.x / Keras + TFLite	Google, Apache 2.0	Sí (PTQ + QAT)	Sí (X-CUBE-AI)	**Seleccionado.** Ruta oficial TFLite + cuantización INT8 vía X-CUBE-AI; mayor comunidad industrial y soporte ST oficial.
PyTorch 2.x + TorchScript	Meta AI, BSD	Parcial (Execu-Torch)	No oficial	Descartado. Excelente para investigación con grafos dinámicos, pero sin ruta oficial de despliegue en STM32 vía X-CUBE-AI; ExecuTorch aún experimental para Cortex-M.
Edge Impulse Studio	Edge Impulse Inc., Propietario	Sí (nube)	Sí (SDK generado)	Descartado. Plataforma en la nube con extracción de características propietaria; imposibilita la personalización del vector de entrada y la reproducibilidad académica fuera de la plataforma.
Scikit-learn + micromlgen	BSD / MIT	No (emlearn)	Parcial	Descartado. MLP / SVM / RF codificados en C puro mediante micromlgen; precisión limitada por ausencia de cuantización INT8 y sin soporte de CMSIS-NN para aceleración DSP.

Marco / Plataforma	Org. / Licencia	INT8 PTQ nativo	Despliegue STM32	Veredicto para este proyecto
NanoEdge AI Studio	ST Microelectronics, Propietario	Sí (automatizado)	Sí (binario cerrado)	Descartado. Automatización de alto nivel sin acceso al código fuente del modelo; impide la validación reproducible del clasificador requerida por los estándares académicos UCB.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

8.2.10.4. D. Entornos integrados de desarrollo (IDEs)

La gestión del firmware embebido requiere un entorno que integre edición de código fuente C, compilación cruzada `arm-none-eabi-gcc`, depuración JTAG/SWD y el plugin de optimización de redes neuronales. Los entornos evaluados son:

- *STM32CubeIDE* (ST Microelectronics, basado en Eclipse CDT): entorno oficial para toda la familia STM32; incluye el plugin *X-CUBE-AI* que automatiza la conversión del modelo `.tflite` a código C optimizado con CMSIS-NN, el analizador de memoria y el depurador integrado sobre la interfaz ST-LINK/V2. Es la herramienta *seleccionada* para el desarrollo del firmware.
- *Visual Studio Code* + *extensión PlatformIO*: alternativa multiplataforma y de código abierto; ofrece depuración OpenOCD y autocompletado con IntelliSense; sin embargo, la integración con X-CUBE-AI requiere pasos manuales de importación de biblioteca. *Opción de respaldo* para colaboradores externos al ecosistema ST.
- *Keil MDK* (ARM / Arm Keil, licencia comercial): estándar industrial con optimizador ARMCC v6; prescindible en este proyecto dado que `arm-none-eabi-gcc` ofrece rendimiento equivalente bajo STM32CubeIDE con licencia libre. *Descartado por restricción de licencias.*

8.2.11. Arquitectura interna ARM Cortex-M4 y recursos del STM32F411

La selección del microcontrolador no puede fundamentarse únicamente en las características enumeradas en la hoja de datos comercial; exige comprender la arquitectura interna del núcleo de procesamiento para justificar con rigor que los recursos de silicio disponibles satisfacen los requisitos de adquisición, procesamiento digital de señales e inferencia determinista impuestos por el sistema de monitoreo.

8.2.11.1. A. Núcleo ARM Cortex-M4 y pipeline de tres etapas

El núcleo ARM Cortex-M4 implementa la arquitectura de conjunto de instrucciones reducido ARMv7E-M, dotada de un cauce de instrucciones (*pipeline*) de tres etapas: captación (*fetch*), decodificación (*decode*) y ejecución (*execute*) (Warden y Situnayake, 2019). Este esquema permite que las instrucciones se solapen temporalmente, alcanzando rendimientos cercanos a un ciclo de reloj por instrucción (CPI ≈ 1) para la mayoría de las operaciones aritméticas enteras. El conjunto de instrucciones Thumb-2 combina instrucciones de 16 y 32 bits, logrando una densidad de código superior a la arquitectura ARM de 32 bits clásica sin sacrificar capacidad de cómputo.

8.2.11.2. B. Unidad de punto flotante (FPU) y extensiones DSP

El Cortex-M4 incorpora una unidad de punto flotante (*Floating-Point Unit*, FPU) de precisión simple IEEE 754-2008, habilitada por el coprocesador VFPv4. Esta unidad ejecuta instrucciones de multiplicación-acumulación (*Multiply-Accumulate*, MAC) en un único ciclo de reloj, operación central en la evaluación de cada neurona artificial del clasificador:

$$y = \sum_{i=0}^{N-1} w_i \cdot x_i + b \tag{12}$$

donde en la (12), w_i son los pesos sinápticos del modelo cuantizado, x_i son los valores de entrada normalizados, b es el sesgo de la neurona y N es el número de conexiones de la capa. Las extensiones SIMD (*Single Instruction Multiple Data*) de las instrucciones DSP

del ARMv7E-M permiten operar sobre pares de enteros de 16 bits en paralelo mediante instrucciones tipo `SMLAD` y `SMLABT`, duplicando efectivamente el rendimiento de las rutinas de convolución en la biblioteca CMSIS-NN respecto al Cortex-M3 sin extensiones DSP.

8.2.11.3. C. Mapa de memoria y recursos internos del STM32F411CEU6

El microcontrolador STM32F411CEU6, basado en el núcleo Cortex-M4 cadenciado a 100 MHz, dispone de los siguientes recursos de memoria y periféricos internos relevantes para el proyecto:

- **Memoria Flash:** 512 KB de memoria no volátil para almacenar el firmware compilado y el modelo neuronal cuantizado INT8. El modelo MLP $(10 \to 32 \to 16 \to 5)$ cuantizado ocupa aproximadamente 4.8 KB, dejando amplio margen para el firmware de adquisición y la pila CMSIS-NN.
- **Memoria SRAM:** 128 KB de memoria dinámica de acceso aleatorio para los buffers de adquisición DMA, las ventanas de muestras de 512 puntos por canal y las tablas de activación del clasificador. Los buffers dobles para corriente y aceleración triaxial requieren $4 \times 512 \times 2 = 4096$ bytes, operando con holgura dentro de los 128 KB disponibles.
- **Controlador DMA:** Dos controladores DMA de doble puerto (DMA1 y DMA2) con 16 canales configurables independientemente. El DMA gestiona la transferencia automática de las conversiones ADC hacia el buffer circular en SRAM sin interrumpir al núcleo Cortex-M4, permitiendo que el procesador ejecute los algoritmos DSP e inferencia en paralelo con la adquisición.
- **Periféricos de comunicación:** Tres buses SPI (SPI1 a SPI3) con velocidades de hasta 50 MHz, tres buses I2C, seis módulos USART/UART y un bus USB Full Speed 2.0 (12 Mbps) para programación y depuración.
- **Convertidores ADC:** Un ADC de 12 bits tipo SAR con 16 canales multiplexados, capaz de hasta 2.4 MSPS en modo de un solo canal, configurado en este proyecto para muestreo síncrono doble (corriente + vibración) a $f_s = 2000$ Hz mediante disparador por temporizador hardware.

8.2.11.4. D. Arquitectura Harvard modificada y bus AHB

El Cortex-M4 implementa una arquitectura Harvard modificada, en la que los accesos a instrucciones (bus I-Code) y a datos (bus D-Code y System Bus) transcurren sobre canales físicos independientes, eliminando los conflictos de acceso a memoria que limitan las arquitecturas von Neumann clásicas. Todos los buses internos operan sobre la interconexión AHB Lite (*Advanced High-performance Bus*) cadenciada a la frecuencia del núcleo (100 MHz), lo que garantiza latencias deterministas de un ciclo de reloj para accesos a SRAM, condición imprescindible para el cumplimiento de las restricciones temporales del lazo de monitoreo.

8.2.12. Convertidor analógico-digital SAR de 12 bits y adquisición DMA síncrona

La conversión de las señales analógicas de corriente y vibración hacia el dominio numérico discreto constituye la frontera técnica fundamental entre el mundo físico continuo del proceso de torneado y el dominio computacional del procesador embebido. La precisión, velocidad y determinismo de esta conversión condicionan directamente la calidad del vector de características extraído y, en consecuencia, la exactitud del clasificador inteligente.

8.2.12.1. A. Principio de operación del ADC de aproximaciones sucesivas (SAR)

El convertidor analógico-digital del STM32F411 opera según el principio de Aproximaciones Sucesivas (*Successive Approximation Register*, SAR), ejecutando una búsqueda binaria sobre el espacio de amplitudes en $N = 12$ pasos de comparación por conversión. En cada paso k, el comparador interno evalúa si la tensión de entrada V_{in} supera o no la tensión generada por el DAC de referencia interna, actualizando el registro SAR de acuerdo con el resultado:

$$V_{DAC}^{(k)} = V_{ref} \cdot \sum_{j=k}^{N} \frac{b_j}{2^{j-k+1}} \tag{13}$$

donde $b_j \in \{0,1\}$ son los bits determinados en las iteraciones previas. Al cabo de $N = 12$ comparaciones, el registro SAR contiene el código digital de 12 bits que mejor aproxima la

tensión analógica de entrada.

8.2.12.2. B. Resolución analógica y relación señal-ruido teórica

La resolución de un convertidor de N bits define el escalón mínimo distinguible entre dos códigos digitales consecutivos. Para el ADC de 12 bits del STM32F411 con referencia de tensión $V_{ref} = 3.3\,\text{V}$:

$$\Delta V = \frac{V_{ref}}{2^N} = \frac{3.3}{4096} \approx 0.806\,\text{mV/bit} \tag{14}$$

La relación señal-ruido teórica máxima de un convertidor ideal de N bits, expresada en decibelios, se determina a partir del teorema de cuantización:

$$SNR_{dB} = 6.02 \cdot N + 1.76 \approx 74\,\text{dB} \quad (N = 12) \tag{15}$$

Una relación señal-ruido de 74 dB garantiza la discriminación de variaciones de corriente tan pequeñas como el 0.025 % del fondo de escala, suficiente para detectar el incremento gradual de I_{RMS} asociado al desgaste incipiente del inserto, estimado en un incremento del 3 al 8 % entre la clase 0 y la clase 1.

8.2.12.3. C. Configuración DMA circular para adquisición continua

Para garantizar la adquisición determinista sin overhead del núcleo Cortex-M4, el ADC se configura en modo de conversión continua disparada por el temporizador TIM2 a exactamente $f_s = 2000\,\text{Hz}$, transfiriendo automáticamente cada resultado al buffer circular en SRAM mediante el canal DMA2_Stream0. El controlador DMA opera en modo circular doble (*double-buffer DMA*): mientras el núcleo procesa la primera mitad del buffer (Mitad A, 256 muestras), el DMA llena la segunda mitad (Mitad B, 256 muestras), y viceversa. Este esquema garantiza adquisición ininterrumpida sin pérdida de muestras y latencia de procesamiento acotada a $\Delta t = N/f_s = 128\,\text{ms}$ por ventana.

La frecuencia de muestreo de 2000 Hz satisface el criterio de Nyquist-Shannon para la

banda de interés del sistema ($f_{max} = 1000\,\text{Hz}$): $f_s = 2000\,\text{Hz} = 2 \cdot f_{max}$, con un margen de seguridad de 2:1 respecto a la frecuencia de corte del filtro anti-aliasing software implementado en el Cortex-M4 mediante CMSIS-DSP.

8.2.13. Validación metrológica del desgaste de flanco y la calidad superficial

La validación experimental del sistema de monitoreo propuesto exige disponer de una referencia metrológica cuantitativa y trazable del desgaste real del inserto (VB) y de la calidad superficial generada en la pieza (Ra), de forma que las predicciones del clasificador inteligente puedan contrastarse objetivamente con mediciones directas de la geometría del filo degradado.

8.2.13.1. A. Medición del desgaste de flanco VB por microscopía de herramientas

El parámetro de desgaste de flanco VB se mide directamente sobre el inserto retirado del portaherramientas mediante un microscopio de herramientas (*toolmaker's microscope*) dotado de objetivo de larga distancia de trabajo, ocular micrométrico calibrado y platina de desplazamiento graduado en pasos de 1 µm (International Organization for Standardization, 1993). El procedimiento de medición sigue los lineamientos de la norma ISO 3685:1993:

1. El inserto se retira del portaherramientas al término del ciclo de corte programado y se limpia cuidadosamente con disolvente para eliminar residuos de taladrina y viruta adherida sobre el flanco.

2. Se posiciona el inserto sobre la platina con iluminación rasante sobre la cara de incidencia, que resalta la zona brillante de la franja de desgaste por contraste respecto al recubrimiento original mate del substrato.

3. Con el retículo micrométrico del ocular, se mide el ancho promedio VB de la franja de desgaste en la zona B central del filo, así como el valor máximo VB_{max} y el desgaste de nariz VC, conforme a la zonificación normativa de la Figura 7.

4. Se registran tres lecturas independientes rotando el inserto y se calcula la media aritmética para reducir el error de posicionamiento. La incertidumbre expandida del

método es $U(VB) = \pm 5\,\mu\text{m}$ ($k = 2$, $p = 95\,\%$).

8.2.13.2. B. Medición de la rugosidad superficial Ra según ISO 4287

La rugosidad superficial media aritmética *Ra* se determina sobre las probetas torneadas mediante un rugosímetro de contacto tipo Mitutoyo SJ-210 (o equivalente), equipado con un palpador de diamante de radio de punta $r = 2\,\mu\text{m}$ y radio de curvatura de punta cónica 60°, conforme a la norma ISO 4287:1997. El parámetro *Ra* cuantifica la desviación media aritmética absoluta del perfil de rugosidad respecto a la línea media *m* sobre una longitud de evaluación l_n:

$$Ra = \frac{1}{l_n} \int_0^{l_n} |z(x)|\, dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} |z_i| \tag{16}$$

donde $z(x)$ representa las alturas del perfil de rugosidad respecto a la línea media y N es el número de puntos discretizados en el perfil de medición.

8.2.13.3. C. Correlación experimental VB – Ra

La relación entre el desgaste de flanco y el deterioro del acabado superficial constituye el vínculo físico que conecta la señal eléctrica inferida por el clasificador con el impacto productivo real en las piezas mecanizadas en MAINSA. Conforme a los resultados experimentales reportados en la literatura (Sandvik Coromant, 2020; Trejo-Hernández, 2010), la rugosidad real medida supera consistentemente el valor teórico predicho por la (4) a medida que VB crece:

$$Ra_{\text{real}}(VB) \approx Ra_{\text{teórico}} + \alpha \cdot VB^{\beta} \tag{17}$$

donde α y β son coeficientes empíricos dependientes del material de la pieza, del substrato del inserto y de los parámetros de corte. El ajuste de estos coeficientes a partir de los datos experimentales del proyecto constituirá una contribución metrológica original del trabajo de grado, correlacionando la clase de desgaste inferida en tiempo real por el sistema con el

incremento medible de la rugosidad superficial *Ra* en la pieza torneada.

8.2.14. Métricas de evaluación del clasificador inteligente multiclase

La validación experimental del clasificador inteligente de desgaste requiere emplear un conjunto de métricas cuantitativas formalmente definidas que permitan evaluar de manera objetiva, reproducible e independiente de la distribución de clases el rendimiento del modelo sobre el conjunto de datos de prueba no visto durante el entrenamiento (Huang, Lu y Zhang, 2026).

8.2.14.1. A. Matriz de confusión para clasificación multiclase

La herramienta fundamental de diagnóstico del rendimiento de un clasificador supervisado de C clases es la *Matriz de Confusión* $\mathbf{M} \in \mathbb{Z}^{C\times C}$, donde el elemento M_{ij} contabiliza el número de muestras pertenecientes a la clase real i que el modelo clasificó como clase j. Para el sistema de monitoreo con cinco clases de desgaste ($C = 5$), la diagonal principal M_{ii} registra las predicciones correctas y los elementos fuera de la diagonal cuantifican los errores de confusión entre estados de desgaste adyacentes o no adyacentes.

8.2.14.2. B. Métricas de precisión, exhaustividad y F1

A partir de la matriz de confusión se derivan las métricas fundamentales de evaluación. Para cada clase $c \in \{0,1,2,3,4\}$ se definen:

$$\text{Precision}_c = \frac{TP_c}{TP_c + FP_c} \tag{18}$$

$$\text{Recall}_c = \frac{TP_c}{TP_c + FN_c} \tag{19}$$

$$F1_c = \frac{2 \cdot \text{Precision}_c \cdot \text{Recall}_c}{\text{Precision}_c + \text{Recall}_c} \tag{20}$$

donde TP_c (*True Positives*) es el número de muestras de la clase c correctamente identi-

ficadas; FP_c (*False Positives*) es el número de muestras de otras clases incorrectamente asignadas a la clase c; y FN_c (*False Negatives*) es el número de muestras de la clase c que el clasificador asignó a otras clases.

La exactitud global del clasificador (*Accuracy*) se define como la fracción de predicciones correctas sobre el total de muestras del conjunto de evaluación:

$$\text{Accuracy} = \frac{\sum_{c=0}^{C-1} TP_c}{\sum_{c=0}^{C-1} (TP_c + FP_c)} \tag{21}$$

8.2.14.3. C. F1-macro y criterio de aceptación

Dado que el dataset de MAINSA presentará una distribución de clases inherentemente desbalanceada (las clases extremas 0 y 4, correspondientes a inserto nuevo y desgaste crítico, tendrán menor representación muestral que las clases intermedias), la métrica de *Accuracy* global puede resultar engañosamente optimista (Huang, Lu y Zhang, 2026). Por este motivo, se adopta como métrica primaria de evaluación el *F1-macro*, definido como el promedio no ponderado de los F1-score individuales de cada clase:

$$F1_{\text{macro}} = \frac{1}{C} \sum_{c=0}^{C-1} F1_c \tag{22}$$

Esta métrica penaliza de forma equitativa los errores en clases minoritarias y mayoritarias, siendo especialmente crítica para las clases 3 y 4 (desgaste avanzado y crítico), donde una tasa de Falsos Negativos elevada implicaría no detectar el momento de sustitución del inserto y producir piezas fuera de especificación en MAINSA. Los criterios cuantitativos de aceptación del clasificador se establecen en:

- Accuracy $\geq 85\,\%$ sobre el conjunto de test estratificado.
- $F1_{\text{macro}} \geq 0.80$ con especial énfasis en $F1_3 \geq 0.75$ y $F1_4 \geq 0.80$ para los estados de mayor criticidad operativa.
- Latencia de inferencia determinista $\leq 15\,\text{ms}$ medida experimentalmente sobre el

STM32F411CEU6 a 100 MHz con modelo cuantizado INT8.

8.2.14.4. D. Latencia de inferencia como métrica de rendimiento embebido

Además de las métricas estadísticas de clasificación, el rendimiento embebido del modelo se cuantifica mediante la latencia de inferencia, definida como el tiempo transcurrido entre la entrega del vector de características normalizado a la capa de entrada del modelo y la disponibilidad del vector de probabilidades de salida en la capa Softmax. Esta latencia se mide experimentalmente mediante la conmutación de un pin GPIO del STM32F411 y el registro del pulso con un analizador lógico, garantizando que el sistema de monitoreo clasifique el estado del inserto al menos cada 15 ms, equivalente a una tasa de diagnóstico de $f_{diag} = 66.7\,\text{Hz}$, claramente suficiente para detectar la transición entre estados de desgaste cuya evolución se produce en escala de minutos a horas.

8.2.15. Protocolo de comunicación SPI y configuración de registros del ADXL345

La adquisición de datos de acelerometría triaxial a tasas de muestreo en el rango de los kilohercios exige una interfaz digital de alta velocidad e inmunidad frente a perturbaciones electromagnéticas severas. Si bien el sensor MEMS ADXL345 soporta comunicación tanto por bus I2C como por SPI, el entorno operacional de un torno CNC industrial impone restricciones que condicionan de forma decisiva la elección del protocolo de enlace.

8.2.15.1. A. Justificación técnica de SPI frente a I2C en entornos industriales

El bus I2C opera mediante líneas de drenador abierto (*open-drain*) con resistencias de elevación (*pull-up*), lo que limita su ancho de banda a un máximo de 400 kHz en modo rápido y lo hace extremadamente susceptible al ruido eléctrico inducido. En el taller de MAINSA, la conmutación de los transistores IGBT de los servodrivers genera transitorios electromagnéticos de alta frecuencia ($dv/dt > 5\,\text{kV}/\mu\text{s}$) que inducen pulsos espurios en líneas de alta impedancia, provocando bloqueos frecuentes de la máquina de estados del bus I2C (*bus lockup*) que paralizan la adquisición.

Por el contrario, el bus SPI (*Serial Peripheral Interface*) opera mediante excitadores activos en contrafase (*push-pull*) de baja impedancia, lo que permite alcanzar frecuencias de reloj de

hasta 5 MHz con transiciones rápidas y alta inmunidad frente a acoplamientos capacitivos parásitos. Asimismo, el protocolo SPI implementa una topología síncrona de cuatro líneas independientes: reloj serie (SCLK), salida de datos maestro/entrada esclavo (MOSI/SDI), entrada de datos maestro/salida esclavo (MISO/SDO) y selección de esclavo por nivel bajo ($\overline{\text{CS}}$), garantizando un enlace determinista sin arbitraje de direcciones.

8.2.15.2. B. Configuración de modos de reloj y trama de datos SPI

El microcontrolador STM32F411 se configura como maestro SPI en Modo 3, definido por una polaridad de reloj inactivo en nivel alto (CPOL $= 1$) y captura de datos en el flanco ascendente de transición (CPHA $= 1$). La comunicación se estructura mediante tramas de 16 bits compuestas por un byte de comando y un byte de datos:

- **Bit 7 ($R/\overline{W}$):** Bit de control de lectura (1) o escritura (0).
- **Bit 6 (MB):** Bit de lectura/escritura múltiple (*multi-byte burst*). En nivel alto (1), permite leer de forma continua y secuencial los seis registros de aceleración triaxial ($X_0, X_1, Y_0, Y_1, Z_0, Z_1$) en una sola transacción sin alternar la línea $\overline{\text{CS}}$.
- **Bits 5–0 (A_5–A_0):** Dirección hexadecimal del registro interno de destino.
- **Bits 15–8 (D_7–D_0):** Carga útil transmitida o recibida.

A una frecuencia de bus de $f_{\text{SPI}} = 5\,\text{MHz}$, la transferencia de una trama ráfaga de seis ejes (7 bytes totales: 1 byte de comando más 6 bytes de datos) requiere exactamente $t_{\text{xfer}} = (7 \times 8)/5\,\text{MHz} = 11.2\,\mu\text{s}$, consumiendo menos del 2.5 % del período de muestreo del sistema ($T_s = 500\,\mu\text{s}$ a $f_s = 2000\,\text{Hz}$).

8.2.15.3. C. Registros de control y calibración interna del sensor

Para adecuar el acelerómetro ADXL345 a la cinemática de corte y maximizar la relación señal-ruido, el firmware del STM32 inicializa los siguientes registros estratégicos:

- **Registro `BW_RATE` (dirección `0x2C`):** Se escribe el valor hexadecimal `0x0F`, configurando una tasa de datos de salida de ODR $= 3200\,\text{Hz}$ y un ancho de banda analógico interno de corte $f_c = 1600\,\text{Hz}$. Esta configuración preserva las componentes espectrales tribológicas de alta frecuencia excitadas por el desgaste de flanco.

- **Registro** `DATA_FORMAT` **(dirección** `0x31`**):** Se configura en `0x0B`, activando el modo de resolución completa (13 bits), rango dinámico de $\pm 16g$ y factor de escala constante de 3.9 mg/LSB, lo que asegura que la resolución no se degrade al operar a amplitudes dinámicas elevadas.
- **Registro** `FIFO_CTL` **(dirección** `0x38`**):** Se habilita en modo *Stream* (`0x80`), permitiendo que un buffer circular interno de 32 muestras retenga las aceleraciones continuas, evitando pérdida de datos en caso de contención de interrupciones en el microcontrolador.
- **Registro** `POWER_CTL` **(dirección** `0x2D`**):** Se establece en `0x08` para transicionar el transductor del modo de bajo consumo (*standby*) al régimen de medición activa continua.

8.2.16. Metodología de construcción del dataset experimental y balanceo de clases

El entrenamiento riguroso de modelos supervisados de aprendizaje automático depende críticamente de la calidad, representatividad y balanceo estadístico del conjunto de datos adquirido durante las campañas experimentales de mecanizado. En el entorno de taller de MAINSA, la obtención de series temporales fiables exige un protocolo sistemático de adquisición y etiquetado metrológico trazable.

8.2.16.1. A. Formalización matemática del conjunto de datos de entrenamiento

El conjunto de datos supervisado se formaliza como un conjunto de M pares de entrenamiento:

$$\mathscr{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{M}, \quad \mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^{10}, \quad y_i \in \{0,1,2,3,4\} \tag{23}$$

donde $\mathbf{x}_i$ es el vector de 10 características estadísticas extraído en la ventana temporal i ($I_{\text{RMS}}, a_{x,\text{RMS}}, a_{y,\text{RMS}}, a_{z,\text{RMS}}, Ku_I, Ku_a, CF_I, CF_a, \sigma_a^2, E_{\text{HF}}$), normalizado mediante el puntaje estándar Z-score:

$$\tilde{x}_{i,j} = \frac{x_{i,j} - \mu_j}{\sigma_j}, \quad j = 1, \ldots, 10 \tag{24}$$

donde μ_j y σ_j representan la media y la desviación estándar de la característica j calculadas sobre el subconjunto de entrenamiento. La variable y_i codifica la clase de desgaste de flanco conforme a los umbrales de la norma ISO 3685:1993.

8.2.16.2. B. Protocolo de etiquetado cruzado y trazabilidad metrológica

Para garantizar la correspondencia unívoca entre las señales electromecánicas y la degradación geométrica del inserto, se implementa un protocolo de parada programada en los ensayos de cilindrado continuo:

1. Cada inserto CNMG 120408 inicia el ensayo en estado virgen (Clase 0: $VB < 0.10\,\text{mm}$ verificado por microscopio).
2. Se ejecutan pasadas longitudinales de torneado sobre barras de acero AISI 1045 y 4140 a parámetros constantes ($V_c = 180\,\text{m/min}$, $f = 0.2\,\text{mm/rev}$, $a_p = 1.5\,\text{mm}$).
3. Al finalizar cada pasada, el ciclo se interrumpe y se retira el inserto para medir el ancho de flanco VB en el microscopio de taller con retículo graduado ($U = \pm 5\,\mu\text{m}$).
4. Las ventanas de señales adquiridas durante dicha pasada se etiquetan automáticamente con la clase correspondiente al desgaste medido. Este procedimiento elimina cualquier ambigüedad de asignación (*ground truth* objetivo).

8.2.16.3. C. Tratamiento del desbalanceo de clases mediante ponderación de coste

Debido a la naturaleza de la curva de desgaste de Taylor (Figura 8), la fase secundaria o estacionaria posee una duración temporal sustancialmente mayor que la fase inicial de rodaje (Clase 0) y la fase terciaria de desgaste acelerado (Clases 3 y 4). Como consecuencia, el dataset bruto presenta un marcado desbalance muestral ($M_{\text{intermedio}} \gg M_{\text{extremo}}$), lo que induciría un sesgo indeseado en clasificadores convencionales hacia las clases mayoritarias.

Para neutralizar este fenómeno sin generar muestras sintéticas artificiales que distorsionen la física tribológica, se incorpora la técnica de aprendizaje sensible al coste (*cost-sensitive learning*) mediante la ponderación de pérdidas por pesos de clase (*class weights*). En la función de pérdida de entropía cruzada categórica (*Categorical Cross-Entropy*), se pondera la contribución de cada clase de forma inversamente proporcional a su frecuencia de aparición:

$$\mathscr{L} = -\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\sum_{c=0}^{C-1} w_c \cdot y_{i,c} \cdot \log(\hat{y}_{i,c}), \quad w_c = \frac{M}{C \cdot M_c} \tag{25}$$

donde M_c es el número de muestras de la clase c, $C = 5$ es el número total de clases y $\hat{y}_{i,c}$ denota la probabilidad inferida por la capa Softmax. De este modo, los errores en las clases minoritarias pero críticas (Clase 4: $VB \geq 0.30\,\text{mm}$) reciben una penalización matemática significativamente mayor, forzando a la red neuronal a optimizar las fronteras de decisión en los límites de fin de vida útil.

8.2.16.4. D. Estrategia de partición estratificada del conjunto de datos

El dataset depurado se divide en tres particiones independientes garantizando la misma proporción de clases en cada subconjunto:

- **Conjunto de entrenamiento (70 %):** Empleado para ajustar los pesos sinápticos mediante el algoritmo Adam ($\eta = 0.001$, $\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$) a lo largo de 100 épocas con tamaño de lote (*batch size*) de 32 muestras.
- **Conjunto de validación (15 %):** Utilizado para evaluar el rendimiento tras cada época, activar el criterio de parada temprana (*Early Stopping* con paciencia de 10 épocas) y prevenir el sobreajuste (*overfitting*).
- **Conjunto de prueba ciego (15 %):** Reservado estrictamente para el cálculo final de las métricas de generalización y la matriz de confusión multiclase, evaluado mediante validación cruzada estratificada de 5 pliegues (*5-fold Stratified Cross-Validation*).

8.2.17. Enlace de comunicaciones industriales UART / RS-485 para supervisión local

La arquitectura mecatrónica del sistema periférico exige transferir continuamente los diagnósticos calculados por el microcontrolador (estado del inserto, valor de corriente eficaz I_{RMS}, aceleraciones dinámicas y tiempo acumulado de corte) hacia el panel de visualización local montado en la estructura exterior del torno CNC. La selección del enlace físico de comunicaciones debe garantizar integridad de datos frente al severo ruido eléctrico ambiental generado por la electrónica de potencia del taller.

8.2.17.1. A. Protocolo asíncrono UART en el controlador de borde

A nivel de procesador, la transmisión de telemetría se implementa sobre el periférico USART2 del microcontrolador STM32F411, configurado en modo asíncrono (UART) con las siguientes características:

- Tasa de baudios: 115200 bps (tiempo de bit $t_b = 8.68\,\mu\mathrm{s}$).
- Formato de trama: 1 bit de inicio (*start bit*), 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de parada (*stop bit*) (formato 8N1, 10 bits por byte).
- Transmisión gestionada por canal DMA1_Stream6 en modo memoria a periférico, liberando a la CPU de bucles de espera de transmisión.

A una tasa de 115200 bps, un paquete de telemetría típico de 32 bytes se transmite en $t_{\mathrm{paq}} = (32 \times 10)/115200 \approx 2.78\,\mathrm{ms}$, permitiendo actualizar el panel gráfico a frecuencias de refresco visual de hasta 20 Hz sin comprometer los recursos computacionales de la inferencia TinyML.

8.2.17.2. B. Conversión a señalización diferencial balanceada RS-485

Dado que los niveles de tensión TTL/CMOS de la UART (0 a 3.3 V) son referenciados a tierra y se degradan rápidamente ante atenuaciones resistivas o interferencias electromagnéticas a distancias superiores a 30 cm, se intercala un transceptor industrial conforme a la norma internacional TIA/EIA-485-A (RS-485).

El estándar RS-485 sustituye la señal referenciada a masa por una línea diferencial balan-

ceada compuesta por dos conductores (A y B). La información lógica no depende de la tensión absoluta respecto a tierra, sino de la diferencia de potencial entre ambas líneas:

$$V_{AB} = V_A - V_B \tag{26}$$

donde un estado lógico 1 (*Mark*) se define cuando $V_A - V_B < -200\,\text{mV}$, y un estado lógico 0 (*Space*) cuando $V_A - V_B > +200\,\text{mV}$.

8.2.17.3. C. Mecanismo de rechazo de ruido en modo común (CMRR)

La ventaja técnica fundamental del estándar RS-485 en tornos CNC radica en su elevada inmunidad frente al ruido electromagnético de modo común. Cuando un cable de par trenzado blindado atraviesa las proximidades de los cables de potencia de un servomotor trifásico, los campos electromagnéticos inducen una tensión de ruido parásita $V_{\text{ruido}}(t)$ con idéntica amplitud y fase en ambos conductores:

$$V'_A(t) = V_A(t) + V_{\text{ruido}}(t), \quad V'_B(t) = V_B(t) + V_{\text{ruido}}(t) \tag{27}$$

En el extremo receptor del panel de visualización, el amplificador diferencial del transceptor efectúa la resta analógica de ambas señales, suprimiendo algebraicamente la perturbación inducida:

$$V'_{AB}(t) = V'_A(t) - V'_B(t) = (V_A(t) + V_{\text{ruido}}(t)) - (V_B(t) + V_{\text{ruido}}(t)) = V_A(t) - V_B(t) \tag{28}$$

Esta propiedad, combinada con una impedancia característica de línea de $120\,\Omega$ adaptada mediante resistores terminales de balanceo en ambos extremos, permite tender cables de comunicación de hasta 1200 metros con tasas de error de bit despreciables, posibilitando la ubicación ergonómica del panel de supervisión en el exterior de la cabina del torno CNC sin peligro de corrupción de datos.

8.2.18. Consideraciones de diseño de PCB industrial y compatibilidad electromagnética (EMC)

La confiabilidad física y la repetibilidad metrológica del sistema periférico exigen que el diseño del circuito impreso (PCB) cumpla con los estándares industriales de Compatibilidad Electromagnética (EMC) conforme a las normas IPC-2221 e IEC 61000-4, mitigando los acoplamientos parásitos y protegiendo los semiconductores frente a sobretensiones transitorias habituales en talleres de mecanizado.

8.2.18.1. A. Topología de capas y plano de masa continuo (Ground Plane)

El diseño de la PCB se estructura en doble cara (2 capas) con un espesor estándar de cobre de 1 oz (35 µm). La cara inferior se reserva íntegramente como un plano de masa continuo de baja impedancia (*ground plane*), evitando cualquier división o ranurado que obligue a las corrientes de retorno a describir trayectorias indirectas.

Conforme a la ley de Ampère y el principio de mínima inductancia en alta frecuencia, las corrientes de retorno fluyen directamente por debajo de las pistas superiores de señal. Mantener el plano de masa íntegro reduce el área del bucle de corriente $\mathscr{A}_{\text{bucle}}$, minimizando la inductancia parásita L_{par} y la tensión de ruido inducida por acoplamiento magnético:

$$V_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\mu_0 \cdot \mathscr{A}_{\text{bucle}} \cdot \frac{dH}{dt} \tag{29}$$

Al minimizar $\mathscr{A}_{\text{bucle}}$, la inmunidad frente a radiación electromagnética externa se incrementa sustancialmente, reduciendo al mismo tiempo las emisiones radiadas por las conmutaciones digitales del microcontrolador.

8.2.18.2. B. Red de desacoplamiento de alta frecuencia y filtrado de alimentación

Para estabilizar las líneas de alimentación y absorber las fluctuaciones de corriente demandadas durante las transiciones de reloj del Cortex-M4 a 100 MHz, se distribuye una red de condensadores de desacoplamiento desacoplada en dos etapas:

- **Desacoplamiento local de alta frecuencia:** Condensadores cerámicos multicapa (MLCC) dieléctrico X7R de 100 nF, ubicados a una distancia física inferior a 2 mm de cada pin V_{DD} y V_{DDA} del STM32F411, con vías directas al plano de masa para minimizar la inductancia de pista.
- **Filtrado de almacenamiento a granel:** Condensadores de tantalio o electrolíticos de bajo ESR de 10 µF en la entrada de los reguladores lineales de tensión (LDO), encargados de amortiguar oscilaciones de baja frecuencia provenientes de la fuente primaria.

8.2.18.3. C. Segregación topológica de dominios analógicos y digitales

Para evitar que el ruido digital de conmutación de alta frecuencia contamine las mediciones analógicas de baja amplitud del sensor de corriente SCT-013, la placa se divide físicamente en tres zonas topológicas segregadas:

1. **Zona analógica sensible:** Aloja el circuito de carga (*burden*), el divisor resistivo DC Bias (+1.65 V) desacoplado con condensador de polipropileno y el amplificador operacional LM358 configurado como seguidor de tensión con pista de guarda (*guard ring*).

2. **Zona digital de procesamiento:** Concentra el microcontrolador STM32F411, el resonador cerámico de cuarzo de alta precisión (HSE de 25 MHz) y las líneas de comunicación SPI hacia el acelerómetro.

3. **Zona de interfaz de potencia y comunicaciones:** Contiene el transceptor RS-485, el regulador reductor de tensión (*buck converter*) y las borneras de tornillo industriales con protección ESD mediante diodos TVS (*Transient Voltage Suppressor*) bidireccionales en paralelo.

La unión entre la masa analógica (AGND) y la masa digital (DGND) se realiza en un único punto geográfico en estrella (*star grounding*) situado inmediatamente debajo del terminal analógico de tierra del microcontrolador, eliminando bucles de tierra cerrados (*ground*

loops) y asegurando que las corrientes digitales no atraviesen la referencia analógica del ADC.

9. PROPUESTA METODOLÓGICA

La presente sección describe el marco metodológico que guía el diseño, desarrollo, integración y validación experimental del sistema periférico no invasivo para el monitoreo de desgaste de herramientas de corte en tornos CNC en MAINSA. Se fundamenta en un enfoque cuantitativo y experimental propio de la ingeniería mecatrónica, estructurado conforme al modelo de ciclo en V de la norma internacional VDI 2206 para el diseño de sistemas mecatrónicos.

9.1. Enfoque de la investigación

El presente proyecto adopta un enfoque de investigación mixto con predominancia cuantitativa, articulando coherentemente métodos empíricos de diagnóstico con técnicas de medición e inferencia de alta precisión:

- Dimensión cualitativa: Se orienta al levantamiento preliminar de requerimientos operacionales y funcionales en la planta de MAINSA. A través de entrevistas técnicas y observación directa en el taller, se indagan las prácticas habituales de los torneros, las frecuencias estimadas de cambio de inserto, la percepción empírica de fallas de corte y las restricciones físicas del espacio de cabina y conexionado de los tornos CNC.
- Dimensión cuantitativa: Constituye el núcleo del desarrollo ingenieril y se fundamenta en la adquisición analógica, discretización periódica, procesamiento digital y modelado matemático de magnitudes físicas continuas: el valor eficaz de la variable eléctrica (corriente de fase del servomotor de avance, I_{RMS} en amperios), la aceleración por vibración mecánica en la torreta portaherramientas (a_{RMS} en g), métricas estadísticas de distribución (Curtosis y Factor de Cresta), el ancho de desgaste de flanco (VB en milímetros) y la rugosidad superficial aritmética de las piezas maquinadas (Ra en micrómetros).

9.2. Tipo de investigación

La investigación se clasifica como de tipo aplicada, tecnológica y experimental:

- Finalidad aplicada: Persigue dar solución directa a una problemática industrial concreta en Maestranza San Carlos: la supervisión a ciegas del filo de corte provocada por el cerramiento hermético de la cabina y la proyección de refrigerante a alta presión, sustituyendo el criterio subjetivo del operario por un diagnóstico predictivo automatizado.
- Nivel tecnológico-experimental: Implica el diseño, construcción, calibración y validación empírica de un prototipo mecatrónico funcional en banco de pruebas y sobre maquinaria real de taller, manipulando deliberadamente los regímenes de avance (f) y profundidad de corte (a_p) sobre probetas de acero para contrastar el comportamiento de herramientas nuevas frente a insertos degradados.

9.3. Método de investigación

Se adopta el método ingenieril estructurado bajo un enfoque iterativo e incremental, formalizado a través del modelo de Ciclo en V establecido en la norma internacional VDI 2206 para el diseño de sistemas mecatrónicos. Este método comprende ciclos sucesivos de análisis de requerimientos, diseño disciplinario (mecánico, electrónico, computacional y telemático), integración modular, pruebas de calibración y validación experimental en planta con bucles de realimentación y rediseño.

Para asegurar la coherencia lógica interna entre los componentes metodológicos del proyecto, en la Tabla 9 se sintetiza la matriz de consistencia metodológica.

Tabla 9

Matriz de consistencia metodológica del proyecto

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Problema General	¿Cómo desarrollar un sistema periférico no invasivo para un torno CNC que permita monitorear en tiempo real el desgaste de las herramientas de corte, reduciendo el desperdicio de materia prima, optimizando los costos de manufactura y disminuyendo los tiempos de producción en la empresa MAINSA?	Condición operativa de corte, interferencias electromagnéticas y parque de tornos CNC subutilizado.	Incidencia de roturas intempestivas, piezas fuera de tolerancia dimensional y desvío de producción hacia tornos manuales.
Objetivo General	Desarrollar un sistema periférico no invasivo de monitoreo del desgaste de insertos de corte en un torno CNC de la empresa MAINSA, mediante la medición de variables eléctricas en el servomotor de avance y vibración mecánica en la torreta, procesadas con inteligencia artificial en el borde (*Edge AI*), que clasifique cinco estados de desgaste con una exactitud $\geq 90\,\%$ y lo señalice en un dashboard local con indicadores luminosos de severidad, para sustituir la inspección visual subjetiva por una alerta objetiva de reemplazo del inserto que reduzca el riesgo de paradas no planificadas y la ocurrencia de piezas fuera de tolerancia dimensional.	Integración de transductores de variable eléctrica SCT-013, acelerometría ADXL345 en torreta, microcontrolador STM32F4, dashboard e indicador LED pentaestado (cinco niveles de desgaste).	Prototipo mecatrónico funcional montado en gabinete industrial operativo al pie de máquina.

Elemento	Definición conceptual	Variables / Parámetros	Indicador de verificación
Hipótesis Ingenieril	La fusión de la variable eléctrica del servomotor de avance (I_{RMS}) con descriptores de vibración mecánica en la torreta (a_{RMS}, curtosis, factor de cresta), clasificada mediante un modelo ligero cuantizado en STM32, identifica cinco niveles de desgaste (definidos por VB, ISO 3685) con una exactitud $\geq 90\,\%$, con mejor desempeño que cada variable por separado y sin intervenir el cableado interno ni el control del torno.	Capacidad discriminante de la fusión sensorial frente al desgaste progresivo de flanco.	Exactitud de clasificación global $\geq 90\,\%$ evaluada mediante matriz de confusión y cero invasión en cableado ni control de máquina.
Variables Independientes	Señales físicas primarias generadas durante la remoción de material en el proceso de torneado.	• Variable eléctrica: corriente eficaz del servomotor de avance (I_{RMS}). • Vibración mecánica en torreta: aceleración dinámica (a_{RMS}). • Curtosis (Ku) y Factor de Cresta (CF).	Amplitud en amperios (A), aceleración en gravedad (g) y coeficientes estadísticos adimensionales.
Variables Dependientes	Estado tribológico del inserto de carburo y calidad geométrica superficial resultante en la pieza.	• Desgaste de flanco (VB en mm según ISO 3685). • Clase de condición: cinco niveles discretos de desgaste de flanco según la norma ISO 3685: inserto en condición óptima, buen estado operativo, estado regular, aceptable con cambio próximo y cambio urgente. • Rugosidad media superficial (Ra en µm).	Medición con microscopio óptico (VB), rugosímetro de contacto (Ra) y matriz de confusión del modelo.
Variables Intervinientes	Factores externos del entorno operacional de planta que inciden en el régimen de corte.	• Material de trabajo (AISI 1045 y 4140). • Profundidad de pasada (a_p) y avance (f). • Presencia y flujo de fluido refrigerante (taladrina).	Registro riguroso de parámetros programados en el código G del control numérico del torno CNC.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

9.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para el levantamiento y validación rigurosa de la información técnica del proyecto, se seleccionaron técnicas estructuradas e instrumentos especializados, redactados a continuación en prosa técnica contextualizada:

9.4.1. Técnicas cualitativas de diagnóstico industrial

Se empleará la técnica de entrevista semiestructurada, aplicada al jefe de planta y a los operarios especializados de torneado de MAINSA mediante una *Guía de Entrevista Técnica*. Este instrumento permite recolectar información de primera mano sobre las pautas empíricas de sustitución de insertos, el historial de paradas de máquina por rotura catastrófica de filo, las marcas y geometrías de insertos más utilizadas (CNMG 120408) y los horarios y rutinas de mantenimiento del parque de tornos CNC.

Asimismo, se implementará la observación técnica directa en planta, utilizando una *Ficha de Relevamiento Operacional y de Entorno*. Mediante este instrumento se registrarán las dimensiones físicas disponibles en la torreta portaherramientas, los puntos de fijación mecánica inmunes a proyecciones de viruta incandescente, la disposición del cableado eléctrico en el gabinete de fuerza y los niveles de ruido electromagnético ambiental producidos por los servodrivers.

9.4.2. Técnicas cuantitativas de adquisición y metrología experimental

Para la captura de las magnitudes electromecánicas en tiempo real se aplicará la técnica de adquisición digital de datos (DAQ embebido), instrumentada a través del microcontrolador *STM32F4 (ARM Cortex-M4)*, el cual realiza la digitalización síncrona de las señales de variable eléctrica y vibración mecánica a 12 bits mediante transferencias DMA circulares gobernadas por temporizadores de hardware sin retardo de CPU.

Con la finalidad de garantizar la fiabilidad metrológica de las lecturas, se empleará como instrumentación de contraste una pinza amperimétrica digital y un osciloscopio digital, utilizados para verificar las curvas de respuesta temporal y ajustar el factor de escala de los sensores de corriente.

Para la medición objetiva del desgaste de la herramienta (referencia patrón o *Ground Truth*), se aplicará la técnica de inspección microscópica óptica mediante un *lente óptico de aumento en taller junto con los operarios*, registrando la evolución milimétrica del ancho de la banda de desgaste de flanco (VB) conforme a las pautas de la norma internacional ISO 3685.

Finalmente, para evaluar el impacto del desgaste sobre el producto final torneado, se utilizará la técnica de rugosimetría de contacto, empleando un *rugosímetro digital de precisión con palpador inductivo* para medir la rugosidad media aritmética (Ra) en diversas secciones longitudinales de las probetas maquinadas, correlacionando cuantitativamente el deterioro del filo con la degradación del acabado superficial.

9.5. Protocolo experimental para la recolección del dataset de desgaste

Para garantizar la reproducibilidad y el rigor estadístico del conjunto de datos etiquetado que alimentará el modelo TinyML, se establece el siguiente protocolo de ensayos de corte interrumpido en los tornos CNC de MAINSA:

1. **Parámetros de corte fijos.** Todos los ensayos se ejecutarán bajo las siguientes condiciones representativas del rango operativo de MAINSA: velocidad de corte $v_c = 180\,\text{m/min}$ (valor medio del rango de 100 a 300 m/min), avance por revolución $f = 0.20\,\text{mm/rev}$, profundidad de pasada $a_p = 1.5\,\text{mm}$, barras de acero AISI 1045 de diámetro nominal 50 mm como material de trabajo, insertos intercambiables de carburo cementado CNMG 120408 y refrigeración con taladrina soluble a caudal continuo. Estos parámetros quedarán registrados en la ficha de relevamiento operacional como variables de control del experimento y serán programados en el código G del torno CNC.

2. **Procedimiento de corte interrumpido para etiquetado (*ground truth*).** Aproximadamente cada cinco pasadas longitudinales o cada 15 minutos de corte activo, se detendrá la máquina para inspeccionar el inserto. Se retirará el inserto de la torreta y se inspeccionará el desgaste de flanco (VB) con el lente óptico de aumento de alta resolución disponible en el taller de MAINSA; se registrará el valor estimado de VB

en milímetros y se asignará la etiqueta de condición correspondiente según los cinco niveles de desgaste definidos (ISO 3685:1993). A continuación, el inserto se reinstalará en la misma posición y el ciclo de corte continuará hasta la pasada siguiente.

3. **Criterio de repetibilidad estadística.** Se realizarán ensayos replicados con al menos tres insertos del mismo lote CNMG 120408 sobre barras de acero AISI 1045 bajo idénticas condiciones de corte. Se recolectarán mínimo 300 ventanas temporales de señal por cada nivel de desgaste, garantizando un dataset balanceado para el entrenamiento supervisado del modelo TinyML. Los parámetros programados en el código G quedarán registrados en la ficha de relevamiento operacional como variables de control del experimento.

9.6. Arquitectura funcional de la propuesta de solución mecatrónica

Para materializar los requerimientos de no invasividad, procesamiento determinista al pie de máquina y desacoplamiento absoluto de redes externas, se estructuró la arquitectura de la propuesta de solución mecatrónica articulando cinco módulos funcionales interconectados. Con el propósito de no saturar el cuerpo metodológico del perfil y permitir una apreciación técnica integral de máxima resolución, el esquema general se presenta detalladamente en el Anexo 1 (Figura A.1).

A continuación se detalla la función ingenieril y la justificación técnica de cada uno de los bloques constitutivos:

1. Módulo I: Proceso físico de torneado y máquina herramienta: Comprende el torno CNC de taller de MAINSA donde se ejecutan las operaciones de desbaste y acabado sobre barras de acero AISI 1045 y 4140. La interacción de corte genera esfuerzos mecánicos sobre el inserto de carburo cementado CNMG 120408, los cuales se transmiten cinemáticamente hacia el carro longitudinal (eje Z) y transversal (eje X), así como perturbaciones acústicas y vibratorias a través de la torreta portaherramientas.

2. Módulo II: Transducción sensorial no invasiva (variable eléctrica y vibración mecánica): Diseñado para capturar la fenomenología de corte sin intervenir la máquina

herramienta:

- *Sensor de corriente de núcleo partido SCT-013-000:* Abrazado externamente sobre una de las fases de alimentación del servomotor de avance del carro portaherramientas dentro del armario eléctrico, capturando variaciones de par de empuje sin alterar el cableado.
- *Acelerómetro digital triaxial ADXL345:* Fijado sobre la torreta portaherramientas mediante una base magnética integrada con imanes de neodimio N52 dentro de un encapsulado con grado de protección industrial IP67, inmune a la proyección directa de viruta y fluido de corte (taladrina).

3. Módulo III: Acondicionamiento analógico y enlace digital industrial:
   - Para la señal analógica del SCT-013, se implementa una resistencia de carga (*burden*) R_B, acoplada a una red divisora resistiva de desplazamiento DC ($V_{\text{bias}} = 1.65\,\text{V}$) y un amplificador operacional en configuración seguidora de baja impedancia, adaptando la señal alterna al rango dinámico unipolar admisible del ADC (0 a 3.3 V).
   - Para el acelerómetro ADXL345, la señal se transmite de forma puramente digital mediante un enlace serie SPI a 5 MHz dotado de cable con apantallamiento trenzado frente a perturbaciones electromagnéticas (EMI) inducidas por los servodrivers.

4. Módulo IV: Procesamiento embebido y Edge AI (Cerebro mecatrónico): Gobernado por un microcontrolador de 32 bits *STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 84–100 MHz)*. La adquisición de corriente se ejecuta mediante transferencias circulares DMA disparadas por temporizadores de hardware sin consumir ciclos de CPU. Los datos son filtrados digitalmente mediante algoritmos Butterworth y ventaneados sincrónicamente durante fases de corte activo ($I_a > I_{\text{vacío}}$). Posteriormente se extraen descriptores estadísticos temporales y frecuenciales ($I_{\text{RMS}}, a_{\text{RMS}}, Ku, CF$). Estos vectores alimentan un clasificador inteligente optimizado y cuantizado a enteros de 8 bits (INT8) mediante STM32Cube.AI, logrando tiempos de inferencia deterministas inferiores a 15 ms.

5. Módulo V: Supervisión local al pie de máquina y señalización de alerta: Para garantizar

que la advertencia de desgaste sea inmediata y comprensible para el operario de taller sin depender de internet ni de la nube:

- *Dashboard local al pie de máquina:* Interfaz gráfica desplegada en pantalla de gabinete o estación técnica local comunicada vía UART/RS485, que visualiza la curva de evolución de corriente, el nivel de vibración y el valor estimado de desgaste de flanco (VB).
- *Clasificador LED por niveles de desgaste:* Módulo de señalización óptica penta-estado de alta visibilidad en el frontal del sistema periférico: LED verde oscuro para inserto nuevo en condición óptima ($VB < 0.10\,\text{mm}$), LED verde para buen estado operativo ($0.10 \leq VB < 0.18\,\text{mm}$), LED verde claro para estado regular con seguimiento recomendado ($0.18 \leq VB < 0.22\,\text{mm}$), LED naranja para condición aceptable con cambio próximo planificable ($0.22 \leq VB < 0.30\,\text{mm}$) y LED rojo de alerta de cambio urgente cuando el modelo clasifica desgaste normativo severo ($VB \geq 0.30\,\text{mm}$ según norma ISO 3685), evitando desviaciones dimensionales o roturas catastróficas.

10. PRESUPUESTO

La viabilidad económica para el diseño, desarrollo y validación del sistema comprende la adquisición de transductores, hardware embebido, placas de circuito impreso, consumibles de taller y servicios metrológicos. En la Tabla 10 se presenta la estimación presupuestaria correspondiente al caso ideal de implementación industrial en Dólares Estadounidenses ($USD), incorporando un margen de contingencia técnica y cambiaria del 15 %. Por su parte, la propuesta correspondiente al caso prototipo para pruebas y validación experimental se presenta detalladamente en el Anexo 2 (Tabla A.1).

Tabla 10

Presupuesto detallado para la implementación industrial del caso ideal (en $USD)

Ítem	Descripción del componente / servicio de grado industrial	Cant.	P. Unit. ($)	Total ($)
1. Subsistema de sensado e instrumentación industrial				
1.1	Transductor industrial de variable eléctrica (sensor de corriente de núcleo partido LEM / Carlo Gavazzi, 0–50 A, salida normalizada 4–20 mA, aislamiento 3 kV, CE/UL)	2	85.00	170.00
1.2	Sensor industrial de vibración mecánica (acelerómetro piezoeléctrico IEPE Wilcoxon / Hansford Sensors, cápsula inox 316L, IP68 hermético, conector M12/MIL)	1	220.00	220.00
1.3	Cable industrial apantallado PUR de alta flexibilidad, resistente a taladrina, aceites y viruta, conector M12 metálico IP68	1 lote	45.00	45.00
2. Subsistema de acondicionamiento, procesamiento y potencia				
2.1	Acondicionador / aislador galvánico de señal para riel DIN (excitación IEPE 2–4 mA, conversión 4–20 mA a 0–3.3 V, filtro activo)	1	95.00	95.00
2.2	Módulo embebido industrial para riel DIN (ARM Cortex-M4/M7, 24 VDC, protección EMC IEC 61000-6-4, watchdog por hardware)	1	140.00	140.00
2.3	Fuente de alimentación industrial de riel DIN 24 VDC / 2.5 A (Mean Well NDR-60-24, filtro EMI, protección contra sobrecarga)	1	32.00	32.00
3. Envolvente estanca, señalización y supervisión HMI				
3.1	Gabinete industrial de fundición de aluminio inyectado / chapa de acero (grado IP66 / NEMA 4X, prensaestopas metálicos)	1	55.00	55.00
3.2	Columna de señalización luminosa LED industrial pentaestado (verde intenso, verde, verde claro, naranja, rojo) de 24 VDC con zumbador acústico y grado IP65	1	38.00	38.00
3.3	Pantalla táctil HMI industrial de 4.3” para montaje en tablero (frontal IP65, comunicación Modbus RTU / RS485 o Ethernet, 24 VDC)	1	115.00	115.00
4. Materiales fungibles y ensayos de mecanizado en MAINSA				
4.1	Barras cilíndricas de acero aleado AISI 1045 y AISI 4140 para ensayos de corte y calibración	3 barras	18.00	54.00
4.2	Caja de insertos intercambiables de carburo de tungsteno ISO CNMG 120408 de grado comercial medio	1 caja	32.00	32.00
5. Servicios metrológicos y calibración de laboratorio				
5.1	Verificación dimensional de desgaste con microscopía óptica	1	35.00	35.00
SUBTOTAL DE RECURSOS DIRECTOS		**–**	**–**	**1,031.00**
CONTINGENCIA TÉCNICA Y CAMBIARIA (15 %)		**–**	**–**	**154.65**
COSTO TOTAL ESTIMADO INDUSTRIAL ($USD)		**–**	**–**	**1,185.65**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

El costo total estimado para la implementación del caso ideal asciende a $1,185.65 USD,

contemplando una reserva del 15 % ($154.65 USD) frente a contingencias y variaciones de cambio. En términos de viabilidad económica, los sistemas comerciales propietarios de monitoreo de herramientas (TCM) en el mercado internacional, basados en dinamómetros de cuarzo o consolas cerradas, demandan entre $10,000 y $30,000 USD. El sistema propuesto en este caso ideal representa una fracción de dicha inversión, demostrando alta viabilidad, rápido retorno y un relevante valor de transferencia tecnológica.

Asimismo, se establece una clara distinción metodológica entre el caso ideal industrial y la fase de prototipado de laboratorio. Para la validación experimental se seleccionaron componentes de alta disponibilidad local y bajo costo (transductores SCT-013, microcontrolador STM32F4 y acelerómetros MEMS), cuyo presupuesto detallado correspondiente al caso prototipo se presenta de forma complementaria en el Anexo 2 (Tabla A.1), permitiendo validar la correlación física y el desempeño algorítmico a coste mínimo.

10.1. Estructura de financiamiento y recursos de contraparte

Tabla 11
Estructura de financiamiento y recursos de contraparte del proyecto

Fuente	**Tipo de aporte**	**Valoración estimada ($USD)**
Tesista (propio)	Adquisición de hardware y componentes electrónicos del prototipo	$346.15 (según Anexo 2)
MAINSA (contraparte)	Tiempo de máquina en torno CNC, probetas de acero (barras AISI 1045 y 4140), fluido refrigerante, lente óptico de taller y acompañamiento del operario	$250.00 (estimado)
UCB (soporte académico)	Asesoría tutorial, seguimiento metodológico del proyecto y pruebas básicas de verificación de circuitos	$30.00 (estimado)
Total recursos del proyecto	—	**$626.15**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

El proyecto se financia de manera práctica y directa entre el esfuerzo propio del estudiante (adquisición del prototipo mecatrónico) y la contraparte técnica de MAINSA (disponibi-

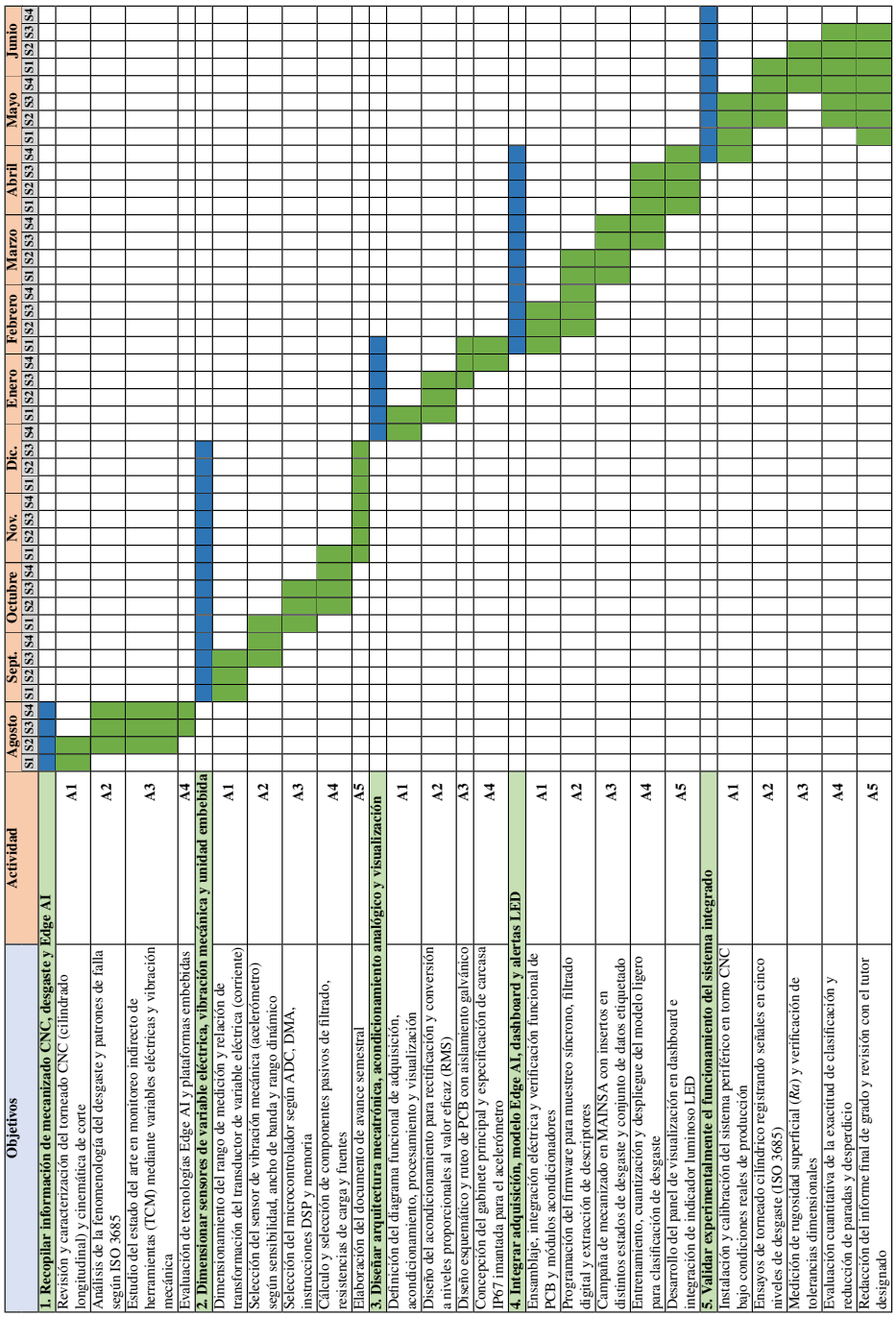
lidad de tornos CNC, material para probetas y apoyo del personal en planta), contando con el respaldo tutorial de la Universidad Católica Boliviana. Dado que los ensayos de mecanizado y la recolección del conjunto de datos se llevarán a cabo directamente en el taller de MAINSA con los equipos de producción y herramientas de inspección óptica de taller, no se requiere un uso intensivo de instalaciones de laboratorio externas, asegurando un esquema de trabajo ágil, autónomo y adaptado a la realidad operativa de la empresa.

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En la Figura 17 se presenta el cronograma de actividades desglosado por objetivo específico para las gestiones 2026 y 2027.

Figura 17

Cronograma de actividades por objetivo específico (Gestión 2026 – 2027)



Fuente: Elaboración propia, 2026.

12. TEMARIO TENTATIVO DEL PROYECTO DE GRADO

A continuación, se presenta la estructura capitular tentativa propuesta para el documento final de Proyecto de Grado, formulada en estricta consonancia con los objetivos de la investigación y el reglamento de titulación del Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías (DCEI) de la Universidad Católica Boliviana "San Pablo":

Capítulo I: Marco Introductorio y Antecedentes

- 1.1 Introducción y contextualización en el sector metalmecánico.
- 1.2 Diagnóstico operativo del parque de tornos en MAINSA.
- 1.3 Planteamiento del problema (árbol de problemas, causas raíz y efectos).
- 1.4 Pregunta de investigación y formulación del problema.
- 1.5 Objetivos de la investigación (General y Específicos).
- 1.6 Alcances, limitaciones y delimitación técnica del proyecto.
- 1.7 Justificación técnica, económica, social y ambiental.

Capítulo II: Marco Teórico y Estado del Arte

- 2.1 Cinemática del mecanizado CNC y dinámica de fuerzas en torneado cilíndrico.
- 2.2 Tribología de herramientas de corte y mecanismos de desgaste (norma ISO 3685).
- 2.3 Métodos de monitoreo indirecto de condición de herramientas (TCM).
- 2.4 Fundamentos de transducción de variable eléctrica (corriente en servomotores) y vibración mecánica (acelerometría MEMS).
- 2.5 Acondicionamiento analógico de señales, aislamiento galvánico y filtrado pasivo.
- 2.6 Procesamiento digital de señales (DSP) y análisis espectral.
- 2.7 Inteligencia Artificial en el borde (*Edge AI* y *TinyML*) en microcontroladores ARM.
- 2.8 Revisión del estado del arte y análisis de soluciones comerciales vs. periféricas.

Capítulo III: Ingeniería del Proyecto: Diseño Mecatrónico y Hardware

- 3.1 Arquitectura funcional del sistema periférico no invasivo.
- 3.2 Diseño del subsistema de sensado de variable eléctrica en el servomotor de avance

(SCT-013).

- 3.3 Diseño del circuito de acondicionamiento de señal (rectificación True-RMS y offset DC).
- 3.4 Diseño del módulo de vibración mecánica (acelerometría MEMS) y encapsulado estanco IP67 con base magnética en torreta.
- 3.5 Diseño, ruteo y fabricación de la placa de circuito impreso (PCB) industrial.
- 3.6 Diseño del circuito de alimentación regulada, protecciones eléctricas y gabinete industrial.
- 3.7 Diseño de la interfaz de supervisión local: dashboard en pantalla y módulo de alerta LED.

Capítulo IV: Desarrollo de Software y Modelos de Inteligencia Artificial en el Borde

- 4.1 Arquitectura del firmware embebido en microcontrolador STM32F4 (DMA, ADC y timers).
- 4.2 Pipeline de procesamiento digital de señales mediante biblioteca CMSIS-DSP.
- 4.3 Extracción y selección de características estadísticas en tiempo y frecuencia.
- 4.4 Entrenamiento, optimización y cuantización a INT8 del modelo clasificador TinyML.
- 4.5 Despliegue e inferencia determinista en tiempo real en la unidad de borde.
- 4.6 Lógica de control para la activación de alertas visuales en dashboard e indicador LED.

Capítulo V: Pruebas Experimentales y Validación en Planta

- 5.1 Plan de pruebas experimentales y protocolo de validación en tornos CNC de MAINSA.
- 5.2 Ensayos de torneado longitudinal (cilindrado) en aceros aleados AISI 1045 y 4140.
- 5.3 Medición metrológica del desgaste de flanco (VB) mediante inspección óptica en taller.
- 5.4 Evaluación de la rugosidad superficial (Ra) mediante rugosímetro Mitutoyo.
- 5.5 Evaluación del desempeño del modelo Edge AI: matriz de confusión, exactitud y

latencia.

- 5.6 Análisis comparativo dimensional: piezas maquinadas con y sin monitoreo de desgaste.

Capítulo VI: Análisis Económico y Estudio de Factibilidad

- 6.1 Costos finales consolidados de desarrollo, prototipado e instrumentación.
- 6.2 Análisis costo-beneficio para MAINSA: mitigación de paradas no planificadas y ahorro en insertos.
- 6.3 Comparativa económica frente a soluciones comerciales propietarias.
- 6.4 Análisis de escalabilidad y viabilidad de adopción en talleres metalmecánicos medianos.

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones

- 7.1 Conclusiones generales del proyecto de grado.
- 7.2 Verificación del cumplimiento de objetivos específicos e hipótesis técnica.
- 7.3 Recomendaciones operativas para la utilización y mantenimiento del sistema en planta.
- 7.4 Líneas de trabajo futuro (extensión a otras geometrías de mecanizado y gemelos digitales).

BIBLIOGRAFÍA

Byrne, G., Dornfeld, D., Inasaki, I., Ketteler, G., König, W., & Teti, R. (1995). Tool condition monitoring (TCM) – The status of research and industrial application. *CIRP Annals*, *44*(2), 541-567. https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)60503-4

Cui, Y., He, X., Wu, Z., Zhang, Q., & Cao, Y. (2026). Vibration signal denoising method based on ICFO-SVMD and improved wavelet thresholding. *Sensors*, *26*(2), 750. https://doi.org/10.3390/s26020750

Groover, M. P. (2010). *Fundamentos de manufactura moderna: Materiales, procesos y sistemas* (3.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Hamasha, M. M., Albedoor, Q., Hamasha, S., Ali, H., Qamar, A., & Berrah, F. (2025). A comprehensive framework for IoT-driven predictive maintenance: Leveraging AI and edge computing for enhanced equipment reliability. *Journal of Applied Engineering Science*, *23*(3), 471-486. https://doi.org/10.5937/jaes0-57002

Huang, Y., Lu, X., & Zhang, D. (2026). Cross-condition tool wear state monitoring via multi-source sensor signal fusion and supervised transfer learning. *Sensors*, *26*(11), 3423. https://doi.org/10.3390/s26113423

International Organization for Standardization. (1993). Tool-life testing with single-point turning tools [Norma Internacional ISO 3685:1993].

Jia, G., Yang, J., & Liang, H. (2025). A combined denoising method of adaptive VMD and wavelet threshold for gear health monitoring. *Structural Durability & Health Monitoring*, *19*(4), 1057-1072. https://doi.org/10.32604/sdhm.2025.064267

Kalpakjian, S., & Schmid, S. R. (2014). *Manufactura, ingeniería y tecnología* (7.ª ed.). Pearson Educación.

Lai, C.-H., Huang, S.-H., Wu, T.-E., & Lai, C.-C. (2025). A study on tool breakage detection technology based on current sensing and non-contact signal analysis. *Sensors*, *25*(13), 3880. https://doi.org/10.3390/s25133880

Ramírez-Núñez, J. A., et al. (2018). Smart-sensor for tool-breakage detection in milling process under dry and wet conditions based on infrared thermography. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *97*, 1753-1766. https://doi.org/10.1007/s00170-018-2060-4

Romero-Troncoso, R. J., Herrera-Ruiz, G., Terol-Villalobos, I. R., & Jáuregui-Correa, J. C. (2003). Driver current analysis for sensorless tool breakage monitoring of CNC milling machines. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, *43*(15), 1529-1534. https://doi.org/10.1016/S0890-6955(03)00176-9

Sandvik Coromant. (2020). *Guía de mecanizado: Torneado general y conceptos de corte* [Manual técnico de herramientas de corte].

Sevilla-Camacho, P. Y., Herrera-Ruiz, G., Robles-Ocampo, J. B., & Jáuregui-Correa, J. C. (2011). Tool breakage detection in CNC high-speed milling based in feed-motor current signals. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *53*, 1141-1148. https://doi.org/10.1007/s00170-010-2907-9

STMicroelectronics. (2021). *Getting started with X-CUBE-AI Expansion Package for Artificial Intelligence (AI)* [User Manual UM2526].

Teti, R., Jemielniak, K., O'Donnell, G., & Dornfeld, D. (2010). Advanced monitoring of machining operations. *CIRP Annals*, *59*(2), 717-739. https://doi.org/10.1016/j.cirp.2010.05.010

Trejo-Hernández, M. (2010). *Monitoreo, análisis y modelado fenomenológico del desgaste de la herramienta bajo condiciones de corte variables en torno CNC* [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Querétaro] [Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/966].

Trent, E. M., & Wright, P. K. (2000). *Metal cutting* (4.ª ed.). Butterworth-Heinemann.

Universidad de Sheffield, Department of Automatic Control and Systems Engineering. (2021). Internet of Things (IoT) approach for predictive maintenance: A manufacturing case study [PITCH-IN Project. https://pitch-in.sites.sheffield.ac.uk/projects/internet-of-things-iot-approach-for-predictive-maintenance-case-study].

Wang, K., Wang, A., Wu, L., & Xie, G. (2024). Machine tool wear prediction technology based on multi-sensor information fusion. *Sensors*, *24*(8), 2652. https://doi.org/10.3390/s24082652

Warden, P., & Situnayake, D. (2019). *TinyML: Machine learning with TensorFlow Lite on Arduino and ultra-low-power microcontrollers*. O'Reilly Media.

ANEXOS

Anexo 1: Diagrama de bloques funcional de la propuesta de solución mecatrónica

Figura A.1

Sistema periférico mecatrónico no invasivo para monitoreo de condición en torno CNC



Fuente: Elaboración propia, 2026

El presente anexo describe la arquitectura mecatrónica general y la interconexión modular del sistema periférico propuesto al pie de máquina en taller, estructurado en cinco módulos de ingeniería:

1. Módulo I (Entorno Físico CNC y Proceso de Corte): Corresponde al torno CNC de bancada inclinada y carro móvil en Maestranza San Carlos (MAINSA), donde se ejecutan los ciclos de torneado exterior sobre barras de acero AISI 1045 y 4140 bajo condiciones de refrigeración por taladrina. La interacción de corte sobre el inserto CNMG 120408 transmite esfuerzos hacia el carro longitudinal (eje Z) y transversal

(eje X), así como perturbaciones vibratorias a través de la torreta portaherramientas.

2. Módulo II (Transducción Sensorial No Invasiva): Disposición periférica de transductores de variable eléctrica (sensor de corriente de núcleo partido SCT-013 abrazado externamente a una de las fases de alimentación del servomotor de avance del carro portaherramientas en el armario eléctrico) y de vibración mecánica (acelerómetro digital triaxial ADXL345 fijado a la torreta mediante base magnética de neodimio N52 en cápsula estanca IP67).

3. Módulo III (Acondicionamiento Analógico y Enlace Digital Industrial): Red divisora resistiva de polarización DC Bias ($+1.65\,\mathrm{V}$), resistencia Burden de precisión R_B, amplificador operacional LM358 configurado como seguidor de tensión de baja impedancia para adecuar la señal al rango del ADC (0 a 3.3 V), y bus digital serie SPI apantallado a 5 MHz con aislamiento frente a interferencia electromagnética (EMI).

4. Módulo IV (Cerebro Mecatrónico y Edge AI): Unidad de procesamiento embebido sobre microcontrolador STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 100 MHz), con adquisición síncrona por DMA multicanal a 12 bits, filtrado digital Butterworth, ventaneo sincrónico activo durante el arranque de viruta ($I_a > I_{\text{vacío}}$), extracción de descriptores estadísticos temporales y frecuenciales ($I_{\text{RMS}}, a_{\text{RMS}}, Ku, CF$) e inferencia determinista ($< 15\,\mathrm{ms}$) con clasificador TinyML cuantizado en enteros de 8 bits (INT8) mediante STM32Cube.AI.

5. Módulo V (Supervisión Local y Alerta Visual en Planta): Despliegue de métricas en panel gráfico local (dashboard) al pie del torno comunicado vía UART/RS485, e indicación luminosa mediante clasificador LED por niveles de desgaste (cinco etapas de alta visibilidad): verde oscuro ($VB < 0.10\,\mathrm{mm}$, inserto nuevo u óptimo), verde ($0.10 \leq VB < 0.18\,\mathrm{mm}$, buen estado operativo), verde claro ($0.18 \leq VB < 0.22\,\mathrm{mm}$, estado regular), naranja ($0.22 \leq VB < 0.30\,\mathrm{mm}$, aceptable – cambio próximo) y rojo ($VB \geq 0.30\,\mathrm{mm}$, cambio urgente según norma ISO 3685).

Anexo 2: Estimación presupuestaria para el diseño del prototipo

A continuación se presenta la estimación presupuestaria correspondiente a la propuesta del caso prototipo para el diseño, desarrollo y validación experimental del sistema en laboratorio y taller, en contraste con el caso ideal presentado en la Sección de Presupuesto (Tabla 10).

Tabla A.1

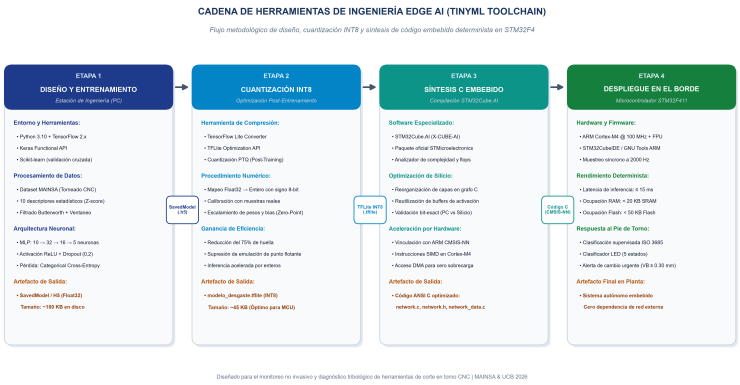
Presupuesto detallado para el desarrollo y validación del prototipo (en $USD)

Ítem	Descripción del componente / servicio	Cant.	P. Unit. ($)	Total ($)
1. Subsistema de sensado e instrumentación analógica (variable eléctrica y vibración)				
1.1	Sensor de variable eléctrica no invasivo de núcleo partido SCT-013-000 (0–100 A)	2	14.50	29.00
1.2	Sensor de variable eléctrica de efecto Hall integrado ACS712-20A	1	8.50	8.50
1.3	Sensor de vibración mecánica digital triaxial MEMS ADXL345	2	9.00	18.00
1.4	Componentes de acondicionamiento	1 lote	12.00	12.00
2. Subsistema de procesamiento embebido, telemetría y potencia				
2.1	Placa de cómputo STM32F4 (ARM Cortex-M4 @ 84 MHz, FPU, CMSIS-DSP)	1	24.00	24.00
2.2	Módulo microcontrolador Wi-Fi / Bluetooth ESP32	1	9.50	9.50
2.3	Fuente de alimentación regulada 5 V / 2 A	1	18.00	18.00
3. Fabricación, encapsulado estanco y montaje magnético				
3.1	Fabricación de placa de circuito impreso PCB	1	22.00	22.00
3.2	Gabinete y carcasa con base magnética	1	25.00	25.00
3.3	Cables de conexionado apantallado (M8/M12)	1 lote (3 m)	16.00	16.00
4. Materiales fungibles de experimentación y mecanizado en MAINSA				
4.1	Barras cilíndricas de acero aleado AISI 1045 y AISI 4140	3 barras	18.00	54.00
4.2	Insertos intercambiables de carburo de tungsteno ISO CNMG 120408	1 lote (3 u.)	30.00	30.00
5. Instrumental de inspección óptica de desgaste en taller				
5.1	Lente óptico de aumento e instrumental de inspección de desgaste en taller	1	35.00	35.00
SUBTOTAL DE RECURSOS DIRECTOS		**–**	**–**	**301.00**
CONTINGENCIA TÉCNICA Y CAMBIARIA (15 %)		**–**	**–**	**45.15**
COSTO TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO ($USD)		**–**	**–**	**346.15**

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Anexo 3: Cadena de herramientas de ingeniería y flujo de optimización Edge AI (TinyML Toolchain)

Figura A.2
Cadena metodológica de desarrollo, cuantización INT8 y despliegue embebido determinista (Toolchain Edge AI)



Fuente: Elaboración propia, 2026

El presente anexo detalla la arquitectura metodológica y la secuencia de transformación algorítmica de la cadena de herramientas (Toolchain) implementada para la inferencia determinista en el microcontrolador al pie de máquina:

1. **Etapa 1 (Diseño y Entrenamiento Neuronal en PC):** En un entorno de alto nivel bajo Python 3.10 con TensorFlow 2.x y Keras, se entrena la red Perceptrón Multicapa ($10 \to 32 \to 16 \to 5$) empleando el vector de diez descriptores estadísticos ($I_{\text{RMS}}, a_{x,\text{RMS}}, a_{y,\text{RMS}}, a_{z,\text{RMS}}, Ku_I, Ku_a, CF_I, CF_a, \sigma_a^2, E_{\text{HF}}$). La optimización se efectúa con Adam y *Categorical Cross-Entropy*, con validación cruzada estratificada de 5 pliegues sobre el dataset de MAINSA, generando el modelo en punto flotante (`.h5` / `SavedModel`, $\sim 180\,\text{KB}$).
2. **Etapa 2 (Cuantización INT8 en TensorFlow Lite):** El modelo en precisión simple (32 bits) se procesa mediante TensorFlow Lite aplicando Cuantización Post-Entrenamiento (PTQ). Mediante un conjunto representativo de calibración del ciclo de corte, se mapean pesos y sesgos a enteros con signo de 8 bits (`int8`), reduciendo la huella de memoria en un 75 % sin emulación matemática por software (`modelo_desgaste.tflite`, $\sim 45\,\text{KB}$).
3. **Etapa 3 (Síntesis de Código ANSI C con STM32Cube.AI):** El modelo cuantizado se importa en STM32Cube.AI (X-CUBE-AI) de STMicroelectronics. La herramienta evalúa la complejidad computacional, optimiza buffers de activación y valida numéricamente la exactitud contra silicio virtual, generando código fuente ANSI C (`network.c`, `network.h`, `network_data.c`) vinculado con las rutinas SIMD de ARM CMSIS-NN.
4. **Etapa 4 (Despliegue y Ejecución en STM32F411):** El código C se compila en STM32CubeIDE y se despliega en el microcontrolador STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4 @ 100 MHz). La inferencia opera de forma determinista con latencia $\leq 15\,\text{ms}$, consumiendo $< 20\,\text{KB}$ de RAM y $< 50\,\text{KB}$ de Flash. La salida clasifica el desgaste en cinco niveles normalizados bajo ISO 3685, activando el clasificador LED y transmitiendo al dashboard local por UART.